

Mémoire du Projet de Fin d'Etudes

En vue de l'obtention du

DIPLOME D'INGENIEUR D'ETAT

Génie Mécanique des Systèmes Industriels

Sous le thème :

**CONTRIBUTION A L'OPTIMISATION DU COUT DE
TRANSFORMATION PAR LA REDUCTION DU
REBUT ET L'AMELIORATION DE L'ETANCHEITE
AU SEIN DU DEPARTEMENT O2X**

Effectué au sein de l'entreprise : STELLANTIS



Réalisé par : ELBOUAMRI BADR EDDINE

Soutenue le 25 juin 2026,

Mme Amal TAOULLAH

Encadrant pédagogique

ENSET Mohammedia

Adile BITAOUI

Encadrant industriel

Stellantis

Mme. Hajar RHERRAS

Encadrant industriel

Stellantis

Année Universitaire : 2025 / 2026

Dédicace

Ce modeste travail est dédié à l'homme qui m'a appris la patience, à celui qui m'a soutenu dans les moments difficiles

*Mon père, **MESBAH**.*

À celle dont l'amour inconditionnel m'a porté chaque jour :

*Ma mère, **ZINEB**.*

*À la mémoire de mes grands-parents paternels, **ABDLAH** Que Dieu lui accorde Sa miséricorde et l'accueille en Son vaste paradis, et ma grand-mère **AMINA***

*À mes grands-parents maternels, **NOURDINNE** et **HABIBA**, pour leur sagesse, leur douceur et leurs bénédictions.*

*À mes chères frères **Abd Elmonaim** et **Imrane**, lumières de ma vie et piliers de mon quotidien. Votre affection me donne la force d'avancer.*

*À mes oncles maternels **Mohammed** et **Ayoub**, pour leur bienveillance et leur présence rassurante.*

*À mes amis-frères de cœur, avec qui j'ai compris que les liens sincères résistent à l'épreuve du temps : **ANASS, SAAD, YOUSSEF, HAMZA, MOHAMMED, WALID** et **LINA**. Merci pour votre fraternité.*

*À mon encadrant en entreprise, **Adile BITAOUI** ; à **Amal TAOULLAH**, mon encadrant académique.*

*Enfin, à tous ceux qui gardent en eux un souvenir bienveillant de **ELBOUAMRI BADR EDDINE**, je dédie ce travail avec respect, reconnaissance et affection.*

Remerciements

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à Allah, le Tout-Miséricordieux, pour m'avoir accordé la force, la patience et la persévérance nécessaires à l'accomplissement de ce travail.

Je souhaite ensuite adresser mes sincères remerciements à mes parents, pour leur amour, leur soutien inconditionnel, leurs sacrifices continus et leurs encouragements constants tout au long de mon parcours.

J'exprime ma profonde reconnaissance à Monsieur **Adile BITAOUI**, Responsable du groupe de la direction O2X, ainsi qu'à Madame **Hajar RHERRAS**, Responsable d'unité, pour m'avoir offert l'opportunité de réaliser ce projet au sein d'un environnement industriel exigeant et enrichissant. Leur encadrement, leur disponibilité et leurs orientations m'ont permis de mieux comprendre les enjeux du terrain et de mener ce travail dans de bonnes conditions.

Mes remerciements les plus sincères s'adressent également à mon encadrante académique, **Mme Amal TAOULLAH**, pour son accompagnement, ses conseils constructifs et la qualité de son suivi tout au long de ce projet. Ses remarques et ses orientations ont largement contribué à l'amélioration de ce travail.

Je remercie aussi l'ensemble de l'équipe de la direction **O2X de Stellantis Kénitra**, pour leur accueil, leur collaboration et le partage de leur savoir-faire. Leur soutien m'a permis d'intégrer progressivement le fonctionnement du service et de développer une vision concrète des problématiques industrielles traitées.

J'exprime également ma gratitude envers tous les enseignants de l'**École Normale Supérieure de l'Enseignement Technique**, pour la qualité de la formation dispensée durant notre parcours. Les connaissances et les compétences acquises ont constitué une base essentielle pour la réalisation de ce projet de fin d'études.

Je remercie enfin les membres du jury pour l'honneur qu'ils me font en acceptant d'évaluer ce travail, ainsi que toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce projet.

Résumé

Ce projet de fin d'études s'est déroulé au sein du département de Micromobilité O2X de l'usine Stellantis de Kénitra. C'est là que sont assemblés, sur une même plateforme basse tension de 48 V, trois quadricycles électriques urbains : la Citroën AMI, la Fiat Topolino et l'Opel Rocks-e. Le point de départ tient en une observation simple. Le coût de transformation de l'atelier, qui en reste le principal indicateur de performance économique, avait fini par dépasser sa cible budgétaire, tiré vers le haut par la non-qualité et par le rebut.

Pour le résoudre, nous avons mené le projet selon la démarche DMAIC, issue du Lean Six Sigma. La phase de mesure a chiffré, ligne par ligne, le coût de transformation et le rebut ; elle a rapidement désigné la ligne L2 comme priorité, puisque celle-ci absorbait à elle seule 92 % de l'enveloppe de rebut de l'atelier. Restait à comprendre l'origine de ces pertes. L'analyse les a rattachées à deux grandes familles de défauts, les problèmes d'étanchéité et les défaillances de la cellule d'encollage, en s'appuyant sur le diagramme de Pareto, l'AMDEC, le diagramme d'Ishikawa et la méthode des cinq pourquoi.

Le plan d'action a ensuite combiné trois leviers. Le premier, immédiat, a consisté à installer en sortie de ligne, aux stations ST55/60, un poste de retouche anticipée encadré par une fiche d'instruction (JES). Le deuxième s'est attaqué aux causes racines elles-mêmes : reprise de la géométrie des conformateurs, ajustement des appuis et des ventouses, modification des trajectoires de collage. Le troisième a porté sur la digitalisation du suivi, avec deux tableaux de bord Power BI et une application web locale pour la gestion des consommables. Menée en avril 2026, l'étude d'impact confirme que ce plan a fonctionné : le coût de rebut de l'atelier a reculé de 33,8 % (dont 29,3 % sur la seule ligne L2), le nombre de véhicules retouchés comme la consommation de colle ont diminué, et le taux de rebut est repassé sous sa limite budgétaire. Autant de résultats qui pèsent directement sur le coût de transformation et sur la qualité des véhicules.

Mots-clés : performance industrielle, coût de transformation, DMAIC, Lean Six Sigma, rebut, étanchéité, AMDEC, Pareto, Ishikawa, Power BI, Micromobilité O2X, Stellantis Kénitra.

Abstract

This final-year project was carried out in the O2X Micromobility department of the Stellantis plant in Kénitra, where three urban electric quadricycles, the Citroën AMI, the Fiat Topolino and the Opel Rocks-e, are assembled on a 48 V low-voltage platform. The starting point was a clear problem: the workshop's transformation cost, the main indicator of its economic performance, had drifted above its budget target, driven up by poor quality and scrap.

The project followed the DMAIC methodology of Lean Six Sigma. Measuring the initial state quantified the transformation cost and scrap line by line and singled out line L2 as the priority: on its own, it consumed 92% of the workshop's scrap budget. Root-cause analysis then tied these losses to two dominant defect families, sealing defects and gluing-cell failures, using the Pareto chart, FMEA, the Ishikawa diagram and the five-whys method.

The actions combined three levers: an early-rework station set up at the end of the line (ST55/60) and governed by a work-instruction sheet (JES), technical corrections on the root causes (reworking the geometry of the conformers, adjusting the supports and suction cups, and modifying the gluing trajectories), and the digitalisation of monitoring through two Power BI dashboards and a local web application for consumables management. The impact study run in April 2026 confirms the plan's effectiveness: the workshop's scrap cost fell by 33.8% (29.3% on line L2), the number of reworked vehicles and glue consumption dropped, and the scrap rate returned below its budget limit. These gains contribute directly to controlling the transformation cost and improving vehicle quality.

Keywords: industrial performance, transformation cost, DMAIC, Lean Six Sigma, rebut, sealing, FMEA, Pareto, Ishikawa, Power BI, O2X Micromobility, Stellantis Kénitra.

الملخص

أنجز مشروع نهاية الدراسة هذا داخل قسم O2X Micromobility بمصنع Stellantis في القنيطرة، حيث يتم تجميع ثلاث مركبات كهربائية حضرية رباعية العجلات، وهي Citroën AMI و Fiat Topolino و Opel Rocks-e، على منصة كهربائية منخفضة الجهد بقدرة 48 فولت.

انطلق المشروع من إشكالية واضحة، تمثلت في تجاوز تكلفة التحويل، وهي المؤشر الاقتصادي الرئيسي لأداء الورشة، للهدف المحدد في الميزانية، وذلك نتيجة ضعف الجودة وارتفاع تكلفة الخردة والمرفوضات.

اعتمد المشروع على منهجية DMAIC التابعة لـ Lean Six Sigma. خلال مرحلة القياس، تم تحديد الحالة الأولية من خلال قياس تكلفة التحويل والخردة خطأً بخط، مما أظهر أن الخط L2 هو الخط ذو الأولوية، إذ يستهلك وحده 92% من ميزانية الخردة الخاصة بالورشة. بعد ذلك، ربط تحليل الأسباب الجذرية هذه الخسائر بعائلتين رئيسيتين من العيوب: عيوب الختم والإغلاق، وفشل خلايا اللصق، وذلك باستعمال مخطط باريتو، وتحليل FMEA، ومخطط إيشيكاوا، ومنهجية الأسئلة الخمسة «لماذا».

جمعت الإجراءات المتخذة بين ثلاثة محاور رئيسية: إنشاء محطة لإعادة العمل المبكر في نهاية الخط ST55/60، يتم تنظيمها بواسطة ورقة تعليمات العمل JES؛ وإدخال تصحيحات تقنية على الأسباب الجذرية، مثل تعديل هندسة القوالب، وضبط الدعامات وكؤوس الشفط، وتعديل مسارات اللصق؛ إضافة إلى رقمنة عملية التتبع من خلال لوحتي قيادة باستخدام Power BI وتطبيق ويب مطي لتدبير المواد الاستهلاكية.

أكدت دراسة الأثر المنجزة في أبريل 2026 فعالية الخطة، حيث انخفضت تكلفة الخردة في الورشة بنسبة 33.8%، منها 29.3% على مستوى الخط L2، كما انخفض عدد المركبات المعاد العمل عليها واستهلاك الغراء، وعادت نسبة الخردة إلى مستوى أقل من الحد المحدد في الميزانية. وتساهم هذه النتائج بشكل مباشر في التحكم في تكلفة التحويل وتحسين جودة المركبات.

الكلمات المفتاحية: الأداء الصناعي، تكلفة التحويل، Lean Six Sigma، DMAIC، الخردة، الختم، FMEA، باريتو، إيشيكاوا، O2X Micromobility، Stellantis، Power BI، القنيطرة.

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
AMDEC	Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité (FMEA)
AMI	Véhicule électrique urbain Citroën assemblé au département O2X
ATC	Africa Technical Center
BTU	Bureau Technique d'Usine
CMP	Common Modular Platform (plateforme modulaire commune)
DMAIC	Définir, Mesurer, Analyser, Innover, Contrôler (méthodologie Lean Six Sigma)
DPV	Defects Per Vehicle (défauts par véhicule)
DVX	Indicateur qualité interne : nombre de défauts par véhicule
FCA	Fiat Chrysler Automobiles
JES	Job Element Sheet (fiche d'élément de travail standardisé)
KPI	Key Performance Indicator (indicateur clé de performance)
MAP	Mise Au Point (action de réglage géométrique)
MSP	Mise Sous Position
O2X	Département de production dédié aux véhicules électriques de Stellantis Kénitra
OPE	Overall Plant Efficiency / rendement opérationnel
PFE	Projet de Fin d'Études
PSA	Peugeot Société Anonyme
QCD	Qualité, Coût, Délai
QQQCCP	Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ?
RO	Rendement Opérationnel
SCA	Stellantis Customer Audit (audit client interne)
REBUT	Rebut (pièces non conformes mises au rebut)
SIPOC	Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers
SMON	Porte de comptage des véhicules bons produits (volume de production)
SMQDCE	Sécurité, Management, Qualité, Délai, Coût, Environnement
ST40 / ST40' / ST40"	Postes de conformation du département O2X (notés aussi ST40 / ST40P / ST40S)
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (analyse stratégique)
TC	Transformation Cost (coût de transformation, en €/véhicule)
WTB	Working Target Budget (cible budgétaire opérationnelle révisée)
C.ARD	Custode Arrière Droit
A.AR	Anneau Arrière
C.ARG	Custode Arrière Gauche
C.AVD	Custode Avant Droit
V.ARG	Vitre Arrière Gauche
V.AVD	Vitre Avant Droit

Abréviation	Signification
V.PV	Vitre PV
C.AVG	Custode Avant Gauche
V.AVG	Vitre Avant Gauche
V.ARD	Vitre Arrière Droit
V.LU	Vitre Lunette (arrière)
V.PB	Vitre Pare-Brise
A.AV	Anneau Avant

Table des matières

Dédicace.....	2
Remerciements.....	3
Résumé.....	4
Abstract.....	5
Liste des abréviations.....	7
Table des matières.....	9
Table des figures	14
Liste des tableaux.....	16
Introduction générale	17
Chapitre 1 : Contexte industriel et organisme d'accueil.....	18
1.1 Le secteur automobile marocain	18
1.1.1 État des lieux et perspectives	18
1.1.2 Ambitions, défis et transition vers l'électromobilité	18
1.2 Le groupe Stellantis	18
1.2.1 Historique et fusion PSA-FCA	18
1.2.2 Entités fondatrices (PSA, FCA).....	20
1.2.3 Fiche technique et identité institutionnelle	20
1.2.4 Secteurs d'activité et déploiement mondial.....	21
1.2.5 Stratégie Afrique et Moyen-Orient	23
1.3 Le site industriel de Kénitra.....	23
1.3.1 Fiche signalétique	23
1.3.2 Produits fabriqués (208, AMI, Topolino, Rocks-e, moteurs EC5/EB2)	24
1.4 Le département de Micromobilité O2X	27
1.4.1 Mission et spécificités	27
1.4.2 Organigramme du département.....	28
1.4.3 Layout de l'atelier O2X	28

Conclusion	29
Chapitre 2 : Cadrage du projet et démarche méthodologique.....	30
2.1 La performance industrielle : concepts et pilotage	30
2.1.1 De la performance au pilotage par indicateurs.....	30
2.1.2 Le référentiel SMQDCE : une vision multidimensionnelle	31
2.1.3 Les KPI : rendre la performance mesurable	31
2.2 Le coût de transformation (TC), indicateur cœur du projet	32
2.2.1 Définition, périmètre et formule	32
2.2.2 Les indicateurs qui influencent le TC	32
2.3 Le périmètre étudié : le département O2X.....	33
2.3.1 Organisation et flux de production de la Micromobilité.....	33
2.3.2 Cartographie du processus : l'analyse SIPOC.....	33
2.3.3 Les procédés techniques aux stations robotisées de la ligne 2	34
2.3.4 Zoom sur les postes de conformation : ST40, ST40' et ST40"	35
2.4 Constat, problématique et objectifs du projet	35
2.4.1 Constat et problématique	35
2.4.2 Cadrage de la problématique : le QQQQCCP	36
2.4.3 Formulation de l'objectif SMART	36
2.5 La démarche retenue : le DMAIC.....	37
Conclusion	37
CHAPITRE 3 : MESURE ET QUANTIFICATION DE L'ETAT INITIAL	39
Introduction.....	39
3.1 Collecte des données.....	39
3.2 Mesure du coût de transformation	40
3.2.1 Répartition du TC par famille de dépenses	40
3.2.2 Mécanismes d'influence des KPI sur le TC	40
3.2.3 Évolution mensuelle du TC	41

3.2.4 Décomposition du TC : Actual, Budget et WTB	42
3.2.5 Suivi du volume et du rendement : SMON et OPE	43
3.2.6 Suivi de la qualité : DVX et SCA	44
3.3 Quantification du rebut (SCRAP).....	45
3.3.1 Suivi mensuel du rebut en quantité et en coût	45
3.3.2 Calcul du taux de REBUT par ligne, mars 2026	46
3.4 Mesure de l'état d'étanchéité	49
3.4.1 Constat initial	49
3.4.2 Impact en production	50
3.4.3 Risque de réclamation client, SCA	51
3.4.4 État initial de la collecte des données	51
3.4.5 Mise en place d'un nouveau système de mesure	52
Conclusion	52
CHAPITRE 4 : ANALYSE DES CAUSES RACINES DE LA DERIVE DU TC	54
Introduction.....	54
4.1 Recherche structurée des causes	54
4.1.1 Arbre des causes de l'augmentation du TC	54
4.1.2 Diagramme d'Ishikawa des causes racines	55
4.2 Analyse des défauts de la ligne L2.....	56
4.2.1 Tableau des défauts et diagramme de Pareto.....	56
4.2.2 Méthode des 5 Pourquoi	58
4.3 Analyse AMDEC des stations ST40X.....	59
4.3.1 Analyse des stations ST40 / ST40' / ST40" de la ligne 2	59
4.3.2 AMDEC de la cellule robotisée de la ligne L2	60
4.3.3 Hiérarchisation par criticité.....	63
4.4 Analyse fine de l'étanchéité	64
4.4.1 Analyse des données de retouche et de test douche.....	64

4.4.2 Analyse géométrique des stations	66
4.4.3 Analyse du process de collage	68
4.5 Défaut géométrique : jeu Inner panel / Outer panel.....	70
Description du problème	70
4.5.2 Jeu entre vitre mobile et joint de porte.....	72
Conclusion	75
CHAPITRE 5 : DEPLOIEMENT DES SOLUTIONS ET DIGITALISATION DU SUIVI...	77
Introduction.....	77
5.1 Plan d’actions correctives et préventives issu de l’AMDEC	77
5.2 Sécurisation de la sortie de ligne : le poste de retouche anticipée ST55/60	79
5.2.1 Implantation du nouveau poste.....	79
5.2.2 Standardisation des opérations : réalisation du JES.....	79
5.2.3 Impact de l’action de sécurisation.....	80
5.3 Actions correctives sur les causes racines.....	81
5.3.1 Interventions sur le défaut Inner panel / Outer panel.....	81
5.3.2 Interventions sur le jeu vitre mobile / joint	83
5.3.3 Modification des trajectoires de collage	88
5.4 Digitalisation du suivi de production et des consommables	88
5.4.1 Développement des dashboards Power BI.....	88
5.4.2 Site web local de gestion des consommables	91
Conclusion	95
CHAPITRE 6 : CONTROLE DES RESULTATS, BILAN ECONOMIQUE ET PERENNISATION	97
Introduction.....	97
6.1 Validation des actions techniques.....	97
6.1.1 Validation des interventions Inner / Outer panel	97
6.1.2 Validation des MAP conformateurs.....	98

6.1.3 Validation de la cale de sécurisation et du repositionnement de la vitre mobile ..	100
6.1.4 Validation de la conception industrielle de la cale	101
6.2 Résultats des actions correctives sur l'étanchéité	102
6.2.1 Données et hypothèses.....	103
6.2.2 Coûts avant et après actions.....	104
6.2.3 Gains obtenus et projections	104
6.3 Taux de REBUT par ligne et comparaison avant / après	105
6.4 Impact sur le coût de transformation.....	106
6.5 Évaluation de l'objectif SMART et conclusion	107
Conclusion générale	108
Perspectives.....	109
Bibliographie.....	110
Annexe	111
Bilan du Rebut phase mesurer	111
A.2 Fiche de bâtonnage pour les Défauts d'étanchéité.....	112
A. 3 Dessin de définition, Cale 2,8 mm	112

Table des figures

- Figure 1.1 : Logo du groupe Stellantis
- Figure 1.2 : Fusion de PSA et FCA
- Figure 1.3 : Portefeuille de marques du groupe Stellantis
- Figure 1.4 : Domaines d'activité hors construction automobile de Stellantis
- Figure 1.5 : Peugeot 208
- Figure 1.6 : Citroën AMI
- Figure 1.7 : Fiat Topolino
- Figure 1.8 : Opel Rocks-e
- Figure 1.9 : Moteur EC5 assemblé à Kénitra
- Figure 1.10 : Organigramme du département O2X
- Figure 1.11 : Layout de l'atelier O2X
- Figure 2.1 : Le référentiel de performance SMQDCE
- Figure 3.1 : Répartition du coût de transformation par famille de dépenses
- Figure 3.2 : Évolution mensuelle du TC de l'atelier O2X (janvier 2025 à mars 2026)
- Figure 3.3 : Décomposition du TC du mois de référence : Actual / Budget / WTB
- Figure 3.4 : Évolution du SMON et de l'OPE (octobre 2025 à mars 2026)
- Figure 3.5 : Évolution du DVX par rapport à sa cible (octobre 2025 à mars 2026)
- Figure 3.6 : Évolution du SCA par rapport à sa cible (octobre 2025 à mars 2026)
- Figure 3.7 : Synthèse du rebut du mois de janvier 2026
- Figure 3.8 : Synthèse du rebut du mois de février 2026
- Figure 3.9 : Synthèse du rebut du mois de mars 2026
- Figure 3.10 : Taux de REBUT par ligne, mars 2026
- Figure 3.11 : Exemples de défauts d'étanchéité détectés au test douche
- Figure 3.12 : Défauts d'étanchéité types : vitre de pavillon, anneau arrière et vitre mobile
- Figure 3.13 : Exemples de défauts d'étanchéité relevés lors des audits SCA
- Figure 3.14 : Ancien système de bâtonnage des défauts d'étanchéité (shifts A et B)
- Figure 4.1 : Arbre des causes de l'augmentation du TC
- Figure 4.2 : Diagramme d'Ishikawa des causes racines des défauts impactant le TC
- Figure 4.3 : Diagramme de Pareto des coûts de rebut de la ligne L2 par type de défaut
- Figure 4.4 : Relevé des anomalies observées sur les stations ST40X
- Figure 4.5 : État d'étanchéité relevé au poste ST60 avant actions (mars 2026)
- Figure 4.6 : État d'étanchéité relevé aux postes ST40X avant actions (mars 2026)
- Figure 4.7 : Diagramme de Pareto des défauts d'étanchéité par zone
- Figure 4.8 : Écarts constatés sur les appuis : manque d'affaissement et appuis dégradés
- Figure 4.9 : Écarts constatés sur les ventouses (encrassement) et la pression de maintien
- Figure 4.10 : Défauts de cordon aux coins de custode (ARD, ARG et AVG)
- Figure 4.11 : Défauts de cordon à l'anneau arrière : décalage et manque de trajet
- Figure 4.12 : Défauts de collage au pavillon : manque de colle et décalage de trajet
- Figure 4.13 : Défauts de cordon à l'anneau avant : cordon décalé et trajet incliné
- Figure 4.14 : Observation terrain, cas NOK observé sur la porte FIAT
- Figure 4.15 : Dégradation observée au niveau des appuis du gabarit
- Figure 4.16 : Manque local de colle entre Inner panel et Outer panel

Figure 4.17 : Visualisation du jeu entre vitre mobile et joint de porte

Figure 4.18 : Définition des points de mesure

Figure 4.19 : Mesures initiales, coins de la vitre mobile inférieurs à 2,5 mm et non répétables

Figure 4.20 : Extrait de la gamme de fabrication, phase 230

Figure 4.21 : Extrait de la JES, phase 230

Figure 5.1 : Équipe et implantation du poste de retouche anticipée ST55/60

Figure 5.2 : JES du poste de retouche anticipée

Figure 5.3 : État d'étanchéité des coins de custode après sécurisation

Figure 5.4 : État d'étanchéité de l'anneau arrière après sécurisation

Figure 5.5 : Cales ajoutées sur les appuis du conformateur

Figure 5.6 : Ajustement de la trajectoire de colle (décalage de 1 mm) sur les coins de l'assemblage Inner / Outer

Figure 5.7 : Outil cale 2,8 mm de sécurisation en place entre vitre fixe et custode, agissant sur les coins A et C

Figure 5.8 : Conception CATIA du gabarit amovible de réglage du jeu vitre-doubleur, vues en perspective

Figure 5.9 : Repositionnement de la vitre mobile et du mécanisme verrou selon les axes X et Z, vues du verrou avant et après ajustement (opération réalisée sur 10 badges de la ligne 3)

Figure 5.10 : Nouvelles trajectoires de collage : anneau arrière et anneau avant

Figure 5.11 : Nouvelle trajectoire de collage : coins de custode

Figure 5.12 : Schéma de développement des dashboards Power BI

Figure 5.13 : Dashboard de suivi de production sous Power BI

Figure 5.14 : Dashboard de suivi du rebut sous Power BI

Figure 5.15 : Gestion manuelle des consommables à l'aide d'un agenda papier

Figure 5.16 : Page d'accueil du site web local de gestion des consommables

Figure 5.17 : Diagramme de cas d'utilisation du système de gestion des consommables

Figure 5.18 : Diagramme d'exigences du système de gestion des consommables

Figure 5.19 : Diagramme de classes du système de gestion des consommables

Figure 5.20 : Interface de saisie et de suivi des consommables

Figure 6.1 : Évolution du taux de REBUT par ligne, mars vs avril 2026

Figure 6.2 : Évolution de l'étanchéité à l'anneau arrière (ST40X) après actions correctives

Figure 6.3 : Évolution de l'étanchéité aux coins de custode (ST40X) après actions correctives

Figure 6.4 : Modélisation 3D de la cale sous CATIA V5

Figure A.1 : Bilan du Rebut phase mesurer

Figure A.2 : Fiche de bâtonnage pour les Défauts d'étanchéité

Figure A.3 : Dessin de définition, cale 2,8 mm (gabarit amovible de réglage du jeu vitre-doubleur)

Liste des tableaux

Tableau 1.1	: Les grandes étapes de la fusion PSA-FCA menant à la création de Stellantis
Tableau 1.2	: Fiche technique du groupe Stellantis
Tableau 1.3	: Fiche signalétique de l'usine Stellantis Kénitra
Tableau 2.1	: Principaux KPI par axe du référentiel SMQDCE
Tableau 2.2	: Flux des véhicules électriques au sein d'O2X (SIPOC)
Tableau 2.3	: Cadrage du problème par la méthode QQQQCCP
Tableau 2.4	: Déclinaison SMART de l'objectif du projet
Tableau 3.1	: Mécanismes d'influence des KPI sur le TC
Tableau 3.2	: Taux de REBUT, ligne L1 (mars 2026)
Tableau 3.3	: Taux de REBUT, ligne L2 (mars 2026)
Tableau 3.4	: Taux de REBUT, ligne L3 (mars 2026)
Tableau 3.5	: Taux de REBUT, ligne T (mars 2026)
Tableau 3.6	: Taux de rebut par ligne, synthèse (mars 2026)
Tableau 4.1	: Causes possibles des défauts impactant le TC, structurées selon les 5M
Tableau 4.2	: Défauts de la ligne L2 (périmètre caisse): coûts, quantités et parts cumulées, mars 2026
Tableau 4.3	: Analyse 5 Pourquoi, défaut d'étanchéité
Tableau 4.4	: Analyse 5 Pourquoi, pannes robots ST40 / ST40' / ST40"
Tableau 4.5	: Grille de cotation de la Gravité (G)
Tableau 4.6	: Grille de cotation de la Fréquence (F)
Tableau 4.7	: Grille de cotation de la Détection (D)
Tableau 4.8	: AMDEC de la cellule robotisée de la ligne L2
Tableau 4.9	: Hiérarchisation des modes de défaillance par criticité
Tableau 4.10	: Relevé des mesures du jeu Inner / Outer panel sur 10 portes
Tableau 5.1	: Plan d'actions correctives et préventives issu de l'AMDEC de la cellule robotisée L2
Tableau 5.2	: MAP conformateur réalisée sur la station 1, ajout de cales de 5 mm sur les appuis
Tableau 5.3	: MAP conformateur réalisée sur la station 2, ajout de cales sur les appuis
Tableau 5.4	: Cales ajoutées, station 1 (mm)
Tableau 5.5	: Cales ajoutées, station 2 (mm)
Tableau 5.6	: Cales ajoutées, station 3 (mm)
Tableau 5.7	: Cahier des charges fonctionnel de la cale industrielle
Tableau 5.8	: Matrice de décision pour le choix matériau
Tableau 6.1	: Taux de REBUT par ligne, avril 2026
Tableau 6.2	: Comparaison avant / après, mars vs avril 2026
Tableau 6.3	: Bilan économique journalier des retouches d'étanchéité, avant / après actions
Tableau 6.4	: Évaluation de l'atteinte de l'objectif SMART
Tableau 6.5	: Mesures du jeu après MAP, station 1 (mm)
Tableau 6.6	: Mesures du jeu après MAP, station 2 (mm)
Tableau 6.7	: Mesures du jeu après MAP, station 3 (mm)
Tableau 6.8	: Résultats de validation sur 7 badges, ligne 3
Tableau 6.9	: Vérification des exigences fonctionnelles par la conception

Introduction générale

L'industrie automobile tient aujourd'hui une place de premier plan dans l'économie marocaine. Devenu le premier producteur du continent africain, le Royaume a fait de l'électromobilité l'un de ses axes de développement, soutenu par d'importants investissements et par l'arrivée de grands constructeurs. C'est dans ce mouvement que s'inscrit l'usine Stellantis de Kénitra. Née du rapprochement entre PSA et FCA, elle est devenue un site de référence pour la production de véhicules électriques urbains.

Au cœur de cette usine, le département de Micromobilité O2X assemble trois modèles électriques, la Citroën AMI, la Fiat Topolino et l'Opel Rocks-e, tous construits sur une plateforme 48 V basse tension. Comme toute unité de production, il voit sa performance jugée à l'aune du triptyque qualité-coût-délai. Parmi les indicateurs suivis, le coût de transformation occupe une place à part : il additionne toutes les dépenses nécessaires pour transformer la matière en véhicule fini. Or, sur l'atelier O2X, cet indicateur s'était dégradé sous l'effet de la non-qualité et du rebut. C'est précisément ce constat qui a motivé le présent travail.

L'enjeu était double. Il fallait d'une part comprendre pourquoi le coût de transformation dérivait, d'autre part engager des actions dont l'effet puisse réellement se mesurer. Pour cela, nous avons retenu la démarche DMAIC, issue du Lean Six Sigma. Elle découpe la résolution de problème en cinq étapes (Définir, Mesurer, Analyser, Innover, Contrôler) et impose une progression rigoureuse, qui va du diagnostic chiffré jusqu'à la pérennisation des gains.

Le rapport épouse cette logique et se déploie en six chapitres. Le premier replace le projet dans son contexte : le secteur automobile marocain, le groupe Stellantis, le site de Kénitra et le département O2X. Le deuxième, qui correspond à la phase Définir, pose le cadre conceptuel et méthodologique, délimite le périmètre puis formule la problématique et les objectifs. Le troisième mène la phase Mesurer en quantifiant le coût de transformation, le rebut et l'état d'étanchéité. Le quatrième, dédié à la phase Analyser, remonte aux causes racines des dérives. Le cinquième correspond à la phase Innover : il présente les actions correctives et les outils numériques mis en place. Quant au sixième, il relève de la phase Contrôler, où l'on mesure les gains, recalcule le coût de transformation et confronte les résultats aux objectifs fixés.

Chapitre 1 : Contexte industriel et organisme d'accueil

Un projet d'amélioration ne prend tout son sens que replacé dans son contexte. Ce premier chapitre s'emploie à le dresser, en partant du cadre le plus large pour se resserrer peu à peu sur le terrain d'étude. Nous revenons d'abord sur le secteur automobile marocain et ses perspectives, puis sur le groupe Stellantis et les deux ensembles dont il est issu. Vient ensuite la présentation du site de Kénitra, avant un zoom sur le département de Micromobilité O2X, là où le projet s'est déroulé.

1.1 Le secteur automobile marocain

1.1.1 État des lieux et perspectives

Le Maroc s'est imposé comme le premier producteur automobile d'Afrique, avec plus de 610 000 véhicules fabriqués en 2024, dont 90 % exportés. Ce succès repose sur des atouts solides : une position géographique stratégique, des infrastructures modernes (port de Tanger Med, zones industrielles spécialisées), des accords de libre-échange avec l'Union européenne et les États-Unis, ainsi que la présence de grands constructeurs comme Renault et Stellantis, entourés d'un large réseau d'équipementiers internationaux.

1.1.2 Ambitions, défis et transition vers l'électromobilité

Le Royaume vise une capacité d'un million de véhicules par an et un taux d'intégration locale de 80 %. Il mise fortement sur l'électromobilité, avec dix milliards d'euros d'investissements chinois annoncés en 2024 dans les batteries et les composants électriques. Cependant, des défis persistent : renforcer la recherche et l'innovation, améliorer la valeur ajoutée locale et maintenir la compétitivité face à une concurrence internationale de plus en plus intense. C'est précisément dans ce segment de l'électromobilité que s'inscrit le département de Micromobilité O2X, objet du présent projet.

1.2 Le groupe Stellantis

1.2.1 Historique et fusion PSA-FCA



Figure 1.1 : Logo du groupe Stellantis

Né le 16 janvier 2021 de la fusion à parts égales entre le groupe français PSA (Peugeot Société Anonyme) et le conglomérat italo-américain Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Stellantis s'impose d'emblée comme l'un des leaders mondiaux de l'industrie automobile. Son nom, dérivé du verbe latin « stello » signifiant « briller d'étoiles », symbolise le rapprochement de marques emblématiques et de cultures d'entreprise solides, unies pour bâtir l'un des acteurs de référence de la mobilité mondiale.

La genèse de ce regroupement remonte à octobre 2019, lorsque PSA et FCA annoncent leur intention de fusionner. Un accord engageant est signé en décembre de la même année, suivi en juillet 2020 de l'annonce officielle du nom « Stellantis ». Après l'approbation de la Commission européenne en décembre 2020, le groupe est officiellement lancé le 16 janvier 2021. Le tableau ci-dessous récapitule ces grandes étapes.

Tableau 1.1 : Les grandes étapes de la fusion PSA-FCA menant à la création de Stellantis

Dates	Événements marquants
Octobre 2019	PSA et FCA annoncent leur intention de fusionner afin de créer un leader mondial et d'entrer dans une nouvelle ère de mobilité durable.
Décembre 2019	Signature d'un « accord de rapprochement engageant » en vue de la fusion des deux groupes.
Juillet 2020	Annonce officielle du nom du nouveau groupe : Stellantis.
Décembre 2020	Approbation de la fusion par la Commission européenne.
16 janvier 2021	Lancement officiel du groupe Stellantis.



Figure 1.2 : Fusion de PSA et FCA

1.2.2 Entités fondatrices (PSA, FCA)

Le groupe PSA. Fondé en 1976 de la fusion de Peugeot S.A. et de Citroën S.A., dont les origines remontent respectivement à 1889 et 1919, le groupe PSA s'est imposé comme l'un des principaux constructeurs automobiles français et européens. À travers ses cinq marques (Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel et Vauxhall), ses 210 000 collaborateurs et son plan stratégique « Push to Pass », PSA s'est érigé en référence de l'efficacité industrielle tout en développant des offres de mobilité connectée et autonome. Présent dans plus de 150 pays, le groupe a écoulé 3,9 millions de véhicules en 2019 avec une marge opérationnelle de 8,6 %. C'est également en 2019 qu'il a inauguré son usine de Kénitra, au Maroc, marquant son ancrage industriel sur le continent africain.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA). FCA est née en janvier 2014 de l'acquisition à 100 % du groupe américain Chrysler, fondé en 1908, par l'italien Fiat S.p.A., lui-même créé en 1899. Avec près de 200 000 employés à travers le monde, FCA concevait, fabriquait et commercialisait des véhicules sous un portefeuille de marques reconnues : Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, RAM et Maserati. Le groupe opérait également dans les pièces et services (Mopar), les composants industriels (Comau, Teksid) et les technologies de motorisation (Fiat Powertrain Technologies).

1.2.3 Fiche technique et identité institutionnelle

Avec son siège social établi à Amsterdam (Pays-Bas) et soumis au droit néerlandais des affaires, Stellantis regroupe quatorze marques automobiles, cinq issues de PSA (Citroën, DS Automobiles, Opel, Peugeot, Vauxhall) et neuf provenant de FCA (Abarth, Alfa Romeo,

Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, RAM), couvrant l'ensemble des segments de marché, des véhicules grand public aux modèles de prestige. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires net de 156,9 milliards d'euros en 2024, sous la présidence de John Elkann (Président du Conseil d'administration) et la direction générale d'Antonio Filosa, nommé Directeur général en 2025 à la suite du départ de Carlos Tavares fin 2024. La fiche technique suivante synthétise les principales informations institutionnelles du groupe.

Tableau 1.2 : Fiche technique du groupe Stellantis

Éléments	Détails
Raison sociale	STELLANTIS
Date de création	16 janvier 2021
Statut juridique	Naamloze Vennootschap (NV)
Siège social	Amsterdam, Pays-Bas
Direction	John Elkann (Président du Conseil d'administration), Antonio Filosa (Directeur général, depuis 2025)
Chiffre d'affaires	156,9 milliards d'euros (2024)
Secteur d'activité	Construction automobile
Site web	https://www.stellantis.com

1.2.4 Secteurs d'activité et déploiement mondial

Activité principale. Le groupe Stellantis évolue principalement dans le secteur de la construction automobile, couvrant l'ensemble du processus de conception, de fabrication et de distribution de véhicules. Il regroupe quatorze marques automobiles et propose une gamme étendue, allant des voitures de luxe et haut de gamme aux modèles grand public, en passant par des fourgonnettes, des SUV et des véhicules utilitaires légers.



Figure 1.3 : Portefeuille de marques du groupe Stellantis

Activités secondaires. Au-delà de la production automobile, Stellantis diversifie ses activités dans plusieurs secteurs stratégiques : la finance avec Banque PSA Finance, la logistique grâce à GEFCO, les équipements automobiles via Faurecia, acteur de référence à l'échelle mondiale, ainsi que l'automatisation industrielle, la robotique et les usines intelligentes à travers Comau. Toujours tourné vers l'innovation, Stellantis propose également Free2Move, une application qui regroupe des services de mobilité de nouvelle génération. Cette diversification renforce la résilience du groupe face aux mutations profondes du secteur.

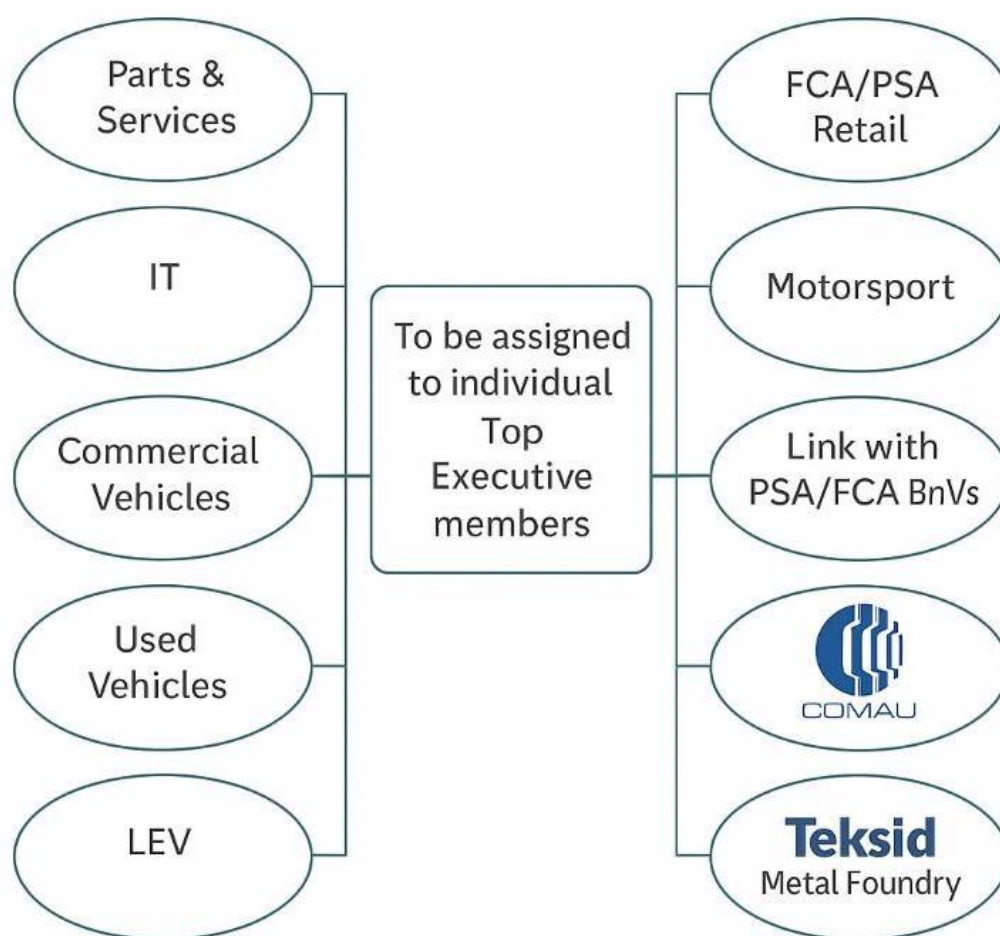


Figure 1.4 : Domaines d'activité hors construction automobile de Stellantis

Déploiement mondial. Fort de sa dimension mondiale, Stellantis déploie une stratégie multimarque et multirégionale, s'appuyant sur des produits à vocation globale adaptés aux spécificités de chaque marché. En Europe, première région du groupe, PSA enregistrait en 2018 des ventes de 3,1 millions d'unités représentant une part de marché de 17,1 %, portées par le succès des SUV et des véhicules utilitaires légers. En Chine, premier marché automobile mondial, le groupe opère via la coentreprise Dongfeng Peugeot Citroën Automobile (DPCA),

fondée à Wuhan en 1992. En Amérique latine, deux sites de production au Brésil et en Argentine, complétés par des centres de R&D à São Paulo et Palomar, ancrent la présence régionale du groupe.

1.2.5 Stratégie Afrique et Moyen-Orient

Troisième constructeur automobile de la région Afrique et Moyen-Orient, Stellantis poursuit son ambition d'y devenir le leader de la mobilité, tout en plaçant la qualité de vie au travail au centre de ses priorités. Grâce à une équipe hautement qualifiée, le groupe assure la conception, le développement, la production, la distribution et la commercialisation de véhicules et de solutions de mobilité. Le Maroc, situé au cœur stratégique de la région, constitue un pilier du dispositif industriel de Stellantis : le pays accueille deux implantations majeures, l'Africa Technical Center (ATC) basé à Casablanca et le site industriel de Kénitra. Sous la direction de Samir Cherfan, Stellantis s'inscrit dans une démarche visant à devenir un acteur de référence de l'industrie automobile régionale, tout en cultivant un environnement professionnel d'excellence certifié « Great Place to Work ».

1.3 Le site industriel de Kénitra

1.3.1 Fiche signalétique

Implantée dans la zone franche Atlantic Free Zone, l'usine de Kénitra est une usine terminale inaugurée en juin 2019. Sa fiche signalétique est présentée ci-dessous.

Tableau 1.3 : Fiche signalétique de l'usine Stellantis Kénitra

Élément	Détail
Adresse	Atlantic Free Zone, Kénitra
Date d'ouverture	Juin 2019
Type d'usine	Usine terminale (UT)
Superficie	50 hectares
Effectif	Environ 3 400 collaborateurs
Directeur général	M. Mounir KHARBOUCHE
Capacité de production	Peugeot 208 : 675 véh/jour, O2X : 180 véh/jour

L'usine de Kénitra ne se limite pas à l'assemblage de véhicules : elle vise aussi à optimiser la chaîne d'approvisionnement locale en favorisant l'intégration de fournisseurs marocains et la réduction de l'empreinte carbone. En combinant efficacité opérationnelle, innovation technologique et responsabilité environnementale, Stellantis positionne ce site comme un modèle de production automobile à l'échelle internationale. Le site se compose de quatre entités de production : la ligne P21, qui produit la Peugeot 208 ; le département O2X, qui assemble

les quadricycles électriques AMI, Topolino et Rocks-e ; la ligne d'assemblage des moteurs EC5 et EB2 ; et l'atelier d'assemblage des batteries 48 V (basse tension).

1.3.2 Produits fabriqués (208, AMI, Topolino, Rocks-e, moteurs EC5/EB2)

Peugeot 208. La Peugeot 208 est un véhicule du segment B commercialisé à l'échelle mondiale depuis 2012. La dernière génération, distinguée par le prix de « Voiture de l'année 2020 », propose une offre de motorisations complète : diesel, essence et électrique (e-208). À Kénitra, sa production repose sur une organisation industrielle optimisée, capable d'assurer une cadence de 600 unités par jour, une capacité nominale de démarrage de 100 000 véhicules et 100 000 moteurs par an, ainsi qu'une flexibilité élevée (diversité des motorisations et des types de boîtes de vitesses : automatique, manuelle, boîte spéciale pour auto-écoles). L'implantation du site de Kénitra, en complément de l'usine de Trnava, permet de sécuriser les volumes de production et d'assurer la satisfaction client en termes de qualité, de compétitivité prix et de délai de livraison.



Figure 1.5 : *Peugeot 208*

Citroën AMI. La Citroën AMI est un véhicule micro-citadin 100 % électrique, destiné à la mobilité urbaine, produit à partir de 2020 et commercialisé à compter du 11 mai 2020. Contrairement à la Peugeot 208 et aux moteurs EC5, l'AMI est exclusivement assemblée sur le site de Kénitra. Ce véhicule est conçu pour répondre aux défis de la mobilité en milieu urbain : format ultra-compact pour une intégration facilitée en centre-ville, technologie électrique garantissant une conduite silencieuse et un faible impact environnemental, autonomie de 75 km adaptée aux déplacements urbains quotidiens et temps de recharge rapide de 3 heures sur une prise domestique standard de 220 V. L'AMI se positionne ainsi non seulement comme une voiture, mais comme un objet de mobilité innovant répondant aux besoins des nouvelles

mobilités durables. Sa production est assurée au sein du département O2X, dédié à l'assemblage de plusieurs modèles électriques.



Figure 1.6 : *Citroën AMI*

Fiat Topolino. Le Fiat Topolino est un véhicule micro-citadin 100 % électrique, conçu pour la mobilité urbaine, dont la production a démarré en 2023. Assemblé exclusivement sur le site de Kénitra, il partage les mêmes infrastructures industrielles que la Citroën AMI tout en apportant une identité propre à la marque Fiat. Pensé pour répondre aux enjeux de la mobilité durable, il offre un format ultra-compact pour une circulation aisée en milieu urbain, une motorisation 100 % électrique garantissant zéro émission à l'usage et une conduite silencieuse, une autonomie de 75 km idéale pour les déplacements courts en ville, ainsi qu'un temps de recharge optimisé de 3 heures sur une prise domestique standard de 220 V. Sa production est réalisée sur les lignes O2X, optimisées pour assembler plusieurs véhicules électriques urbains au sein d'une même chaîne flexible.



Figure 1.7 : *Fiat Topolino*

Opel Rocks-e. L'Opel Rocks-e est un véhicule micro-citadin 100 % électrique, destiné à la mobilité urbaine, dont la production a démarré en 2021. Il est exclusivement assemblé sur le site de Kénitra et partage la même base industrielle que la Citroën AMI et le Fiat Topolino. Conçu pour répondre aux défis croissants de la mobilité durable, il se caractérise par un gabarit ultra-compact facilitant l'accès et la circulation en centre-ville, une motorisation entièrement électrique assurant un fonctionnement silencieux, une autonomie de 75 km adaptée aux trajets quotidiens urbains et un temps de recharge réduit de 3 heures sur une prise domestique de 220 V. Positionné comme une solution de mobilité électrique accessible et innovante, il bénéficie de la flexibilité industrielle élevée des lignes O2X.



Figure 1.8 : *Opel Rocks-e*

Production de moteurs. Le site de Kénitra intègre également une ligne d'assemblage moteur, dédiée à la fabrication de deux types de motorisations thermiques : l'EC5 (quatre cylindres) et l'EB2 (trois cylindres). La production de moteurs du groupe a démarré en 2012, et l'assemblage du premier moteur EC5 sur le site de Kénitra a eu lieu dès 2018. Ces moteurs sont destinés à l'approvisionnement des clients internes du groupe Stellantis et équipent différents modèles, notamment la Peugeot 301 et la Peugeot 2008. La ligne moteur est configurée pour atteindre une cadence industrielle de 15 moteurs par heure, correspondant à un takt time d'environ 4 minutes par unité ; cette cadence garantit la synchronisation entre la production des moteurs et les lignes d'assemblage final, tout en assurant une capacité de réponse flexible aux fluctuations de la demande.



Figure 1.9 : Moteur EC5 assemblé à Kénitra

1.4 Le département de Micromobilité O2X

1.4.1 Mission et spécificités

Le département O2X est l'unité de production dédiée à la Micromobilité électrique du site de Kénitra. Il assure l'assemblage des trois quadricycles électriques du groupe, Citroën AMI, Fiat Topolino et Opel Rocks-e, construits sur une plateforme commune 48 V (basse tension), avec une capacité installée de 180 véhicules par jour. Sa spécificité réside dans la flexibilité de ses lignes, capables de produire les trois diversités de modèles au sein d'un même flux, et dans la nature de ses procédés d'assemblage : à la différence d'une caisse en blanc traditionnelle, la carrosserie des O2X repose sur des pièces plastiques collées sur une structure (châssis de type

Bird Cage ou PROMA), ce qui confère aux procédés de flammage, d'encollage et de conformation un rôle déterminant pour la qualité, en particulier pour l'étanchéité des véhicules.

1.4.2 Organigramme du département

L'organisation hiérarchique et fonctionnelle du département O2X est présentée dans l'organigramme ci-dessous.

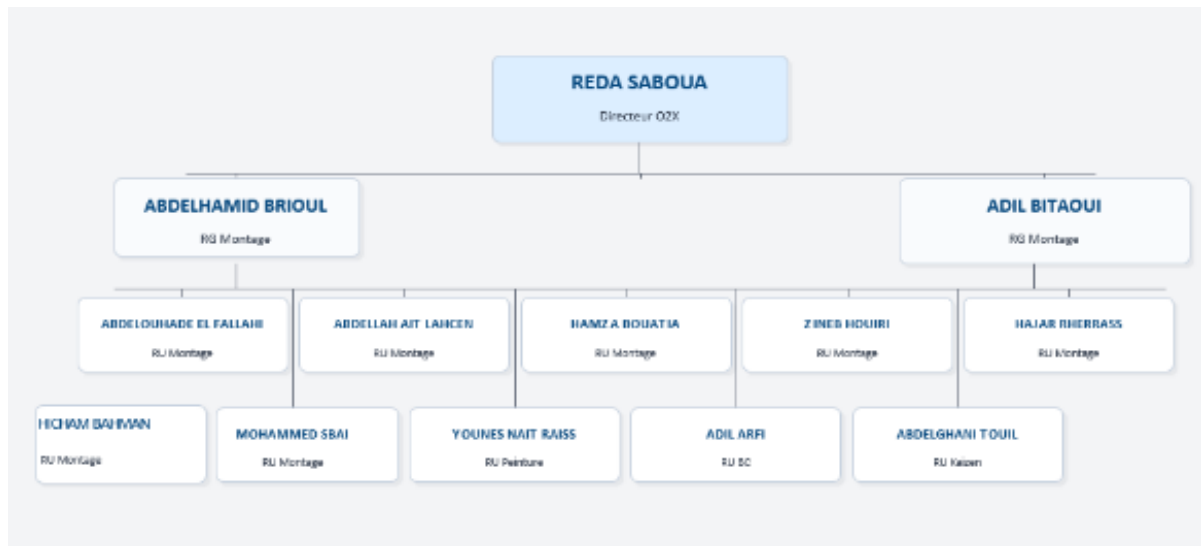


Figure 1.10 : Organigramme du département O2X

1.4.3 Layout de l'atelier O2X

Le layout ci-dessous présente l'implantation physique de l'atelier O2X : les trois lignes d'assemblage et la ligne portes (T), les stations robotisées de la ligne 2 (flammage, encollage, conformation), le test douche ainsi que les zones logistiques associées.

Lay-out de Montage

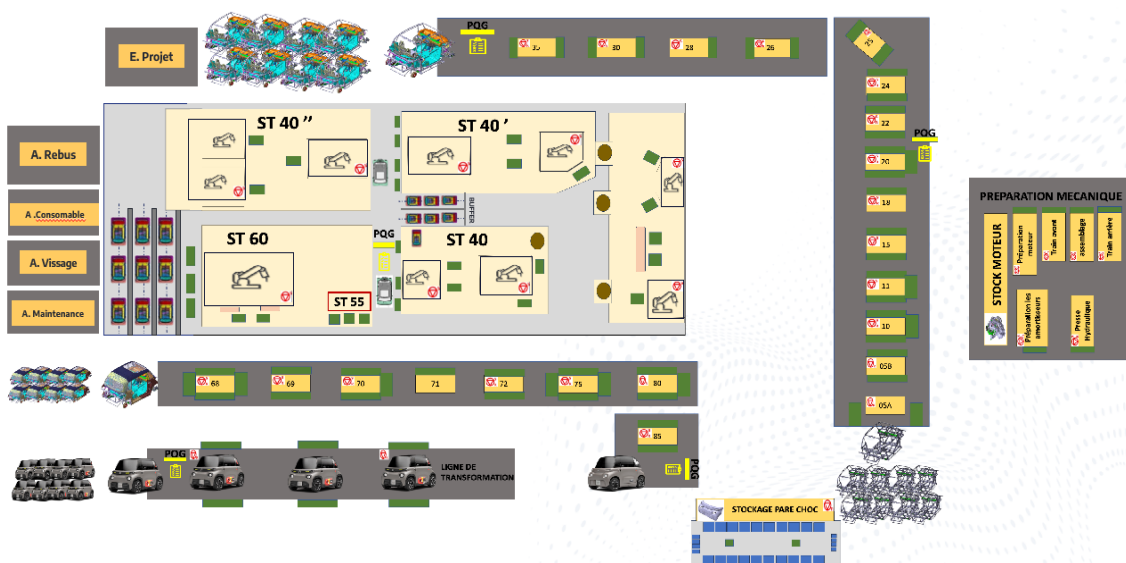


Figure 1.11 : *Layout de l'atelier O2X*

Conclusion

Ce chapitre a planté le décor industriel du projet. Porté par une forte croissance et tourné vers l'électromobilité, le secteur automobile marocain offre un cadre favorable. C'est dans ce paysage que Stellantis, né de la fusion entre PSA et FCA, a implanté à Kénitra un site qui conjugue compétitivité, innovation et exigence opérationnelle. En présentant les produits du site, de la Peugeot 208 aux quadricycles électriques AMI, Topolino et Rocks-e, sans oublier les moteurs EC5 et EB2, nous avons pu mesurer toute la diversité de cette usine.

C'est sur le département O2X que se concentre notre étude. Sa particularité tient à ses procédés d'assemblage par collage sur plateforme 48 V, dont la maîtrise pèse directement sur la qualité comme sur les coûts. En comprendre le fonctionnement était un préalable indispensable avant d'aborder la question du coût de transformation. C'est précisément l'objet du chapitre suivant, qui fixe le cadre conceptuel et méthodologique du projet, délimite le périmètre d'étude et formule la problématique ainsi que les objectifs.

Chapitre 2 : Cadrage du projet et démarche méthodologique

Introduction

Ce deuxième chapitre correspond à la phase Définir de la démarche DMAIC. Il pose les fondations conceptuelles et méthodologiques sur lesquelles s'appuie tout le projet, et s'organise en quatre temps. Nous précisons d'abord ce qu'est la performance industrielle et la manière dont Stellantis la pilote, en nous arrêtant sur le coût de transformation, indicateur au cœur de ce travail. Nous délimitons ensuite le périmètre étudié, le département O2X, en décrivant son flux de production et ses procédés les plus sensibles. Le problème est alors formulé, puis cadré à l'aide du QQQQCCP et décliné en objectif SMART. Le chapitre se referme sur la présentation de la démarche DMAIC retenue pour conduire le projet.

2.1 La performance industrielle : concepts et pilotage

2.1.1 De la performance au pilotage par indicateurs

Dans un environnement industriel concurrentiel, la performance ne se résume pas à un résultat chiffré ponctuel : elle correspond à une démarche de pilotage permanent, fondée sur des indicateurs mesurés régulièrement afin d'orienter la décision et de maîtriser les écarts. Piloter la performance, c'est identifier en continu l'écart entre les résultats attendus et les résultats réels, hiérarchiser les priorités, puis déclencher les actions correctives ou amélioratives appropriées.

Dans le contexte de Stellantis Kénitra, cette démarche contribue directement à garantir la production de véhicules conformes, à limiter les pertes, à améliorer l'efficacité des procédés et à renforcer la satisfaction du client. L'objectif visé est d'atteindre un niveau de fonctionnement optimal dans chaque département : améliorer la sécurité des personnes, assurer la qualité des produits, respecter les délais, maîtriser les coûts, réduire l'impact environnemental et renforcer l'efficacité du management. La performance devient ainsi une responsabilité collective, portée aussi bien par l'encadrement que par les opérateurs.

2.1.2 Le référentiel SMQDCE : une vision multidimensionnelle

Chez Stellantis, la performance est structurée autour du référentiel SMQDCE, qui regroupe six dimensions complémentaires : Sécurité, Management, Qualité, Délai, Coût et Environnement. Cette approche offre une vision globale, cohérente et équilibrée du fonctionnement de l'usine et de chaque département. Chaque axe possède ses propres indicateurs de suivi et participe à l'évaluation d'ensemble des résultats du site.

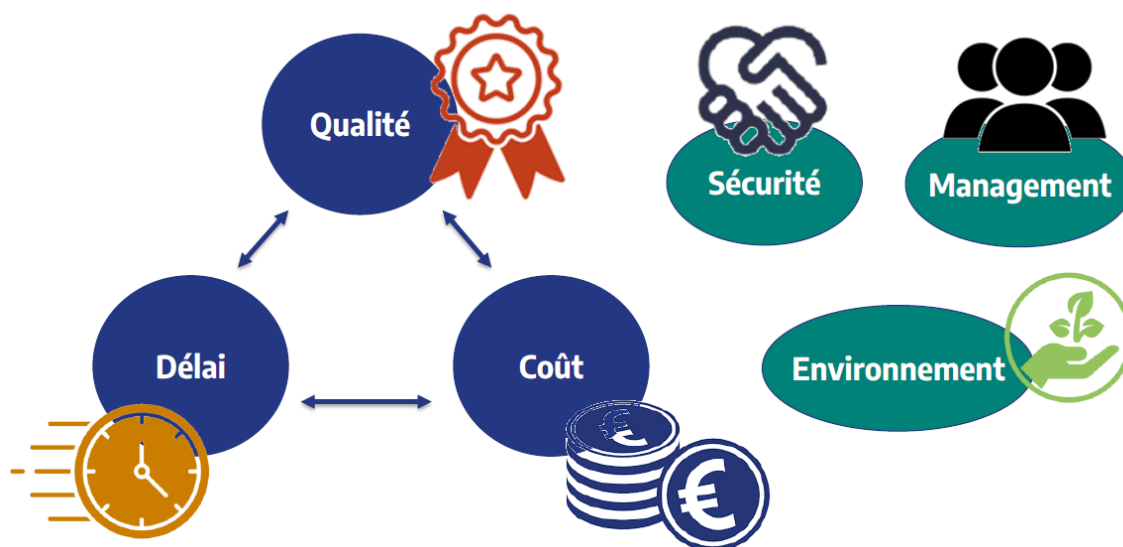


Figure 2.1 : *Le référentiel de performance SMQDCE*

2.1.3 Les KPI : rendre la performance mesurable

Les KPI (Key Performance Indicators) sont des indicateurs clés calculés périodiquement pour mesurer le niveau de performance d'un périmètre donné. Ils rendent les résultats visibles, mesurables et comparables dans le temps. Grâce à eux, les responsables suivent l'évolution des résultats, anticipent les dérives et engagent rapidement les actions nécessaires. Le tableau ci-dessous présente, par axe du référentiel SMQDCE, les principaux indicateurs mobilisés dans ce projet.

Tableau 2.1 : *Principaux KPI par axe du référentiel SMQDCE*

Axe	Intitulé	Finalité / Exemples d'indicateurs
S	Sécurité	Prévenir les accidents et protéger les personnes ; exemple : TRIR.
M	Management	Mesurer la stabilité des équipes ; exemples : absentéisme subi et global.
Q	Qualité	Garantir la conformité des véhicules ; exemples : BD ACOM, DVX, SCA/DPV, PPM 3 MIS.
D	Délai	Suivre le respect du programme de production ; exemples : SSAR et RO/OPE.

Axe	Intitulé	Finalité / Exemples d'indicateurs
C	Coût	Maîtriser les dépenses de transformation ; exemples : TC, TPC, ESTR, couverture de stock.
E	Environnement	Réduire l'impact environnemental ; exemple : consommation d'énergie par véhicule.

2.2 Le coût de transformation (TC), indicateur cœur du projet

2.2.1 Définition, périmètre et formule

Le coût de transformation (Transformation Cost, TC), exprimé en euros par véhicule (€/véh), représente le coût nécessaire à la transformation de la matière en véhicules finis sur une période donnée. Il intègre notamment la main-d'œuvre, l'énergie, les prestations, les rebuts, les consommables ainsi que l'amortissement des bâtiments et des équipements. Les coûts liés à la matière, au transport de livraison et à certains frais externes ne sont pas inclus dans cette définition.

Formule : $TC \text{ (€/véh)} = \text{Total des dépenses de transformation du mois} / \text{Volume total de véhicules produits durant le même mois.}$

Interprétation : le TC est l'indicateur central des projets d'amélioration de la performance, car il relie directement les pertes industrielles, rebuts, retouches, baisses de rendement, à leur impact économique. Toute dérive qualité ou rendement se traduit mécaniquement par une hausse du TC par véhicule, ce qui en fait le fil conducteur de ce travail.

2.2.2 Les indicateurs qui influencent le TC

Le DVX (Defects per Vehicle). Le DVX est un indicateur Qualité exprimé en nombre de défauts par véhicule. Il cumule les défauts détectés et retouchés sur la ligne d'inspection (CVM/CVT), ceux identifiés en fabrication mais non retouchés, ainsi que ceux relevés au roulage, le tout rapporté au nombre total de véhicules produits et passés par la porte ACOM. Il reflète le niveau de qualité interne du processus de fabrication.

Le SCA/DPV (Stellantis Customer Audit). Le SCA/DPV est un indicateur Qualité exprimé en nombre de défauts par véhicule, évalué du point de vue client. Il correspond au nombre total de défauts identifiés par l'audit client Stellantis, d'aspect (DPVA), d'étanchéité (DPVE) ou fonctionnels (DPVF), sur un échantillon de véhicules contrôlés par shift, rapporté au nombre de véhicules de cet échantillon. Il mesure la qualité perçue en sortie de ligne.

Le RO/OPE (Rendement Opérationnel). Le RO/OPE est un indicateur Délai exprimé en pourcentage. Il rapporte le nombre de véhicules bons produits ayant franchi la porte SMON

(hors déclassés) à la capacité maximale théorique installée sur la ligne de production. Il traduit le degré d'utilisation effective de l'outil industriel et reflète la fluidité du processus de production.

Ces trois indicateurs agissent sur le TC selon deux mécanismes complémentaires : la non-qualité (DVX, SCA) génère des coûts directs de retouche, de rebut et de consommables, tandis qu'une baisse du rendement (RO/OPE) dilue les coûts fixes sur un volume plus faible de véhicules bons. Ce schéma d'influence est quantifié au chapitre 3.

2.3 Le périmètre étudié : le département O2X

2.3.1 Organisation et flux de production de la Micromobilité

Le département de production O2X, dédié à la Micromobilité (Citröen AMI, Fiat Topolino, Opel Rocks-e), est organisé autour de trois lignes d'assemblage. Chacune est équipée de moniteurs lanceurs et d'une maquette opérateur fonctionnant selon des schémas et des instructions de montage standardisés. Le flux de production est séquencé en vingt-deux stations principales disposées en série, depuis la préparation du châssis jusqu'au montage des roues et au contrôle final.

2.3.2 Cartographie du processus : l'analyse SIPOC

Le diagramme SIPOC est un outil simple et synthétique mobilisé dans la phase « Définir » de la démarche DMAIC. Il représente un processus en identifiant clairement ses cinq composantes clés : les Suppliers (fournisseurs, entités internes ou externes fournissant les éléments d'entrée), les Inputs (entrées nécessaires qui alimentent le processus), le Process (activités qui transforment les entrées en sorties), les Outputs (résultats transmis aux clients) et les Customers (clients internes ou externes recevant les sorties). L'objectif est de donner une vision globale et claire du fonctionnement du processus afin de mieux comprendre les interactions et d'identifier rapidement les points d'amélioration. Le déroulement complet du flux O2X est représenté par le SIPOC ci-dessous.

Tableau 2.2 : Flux des véhicules électriques au sein d'O2X (SIPOC)

Supplier	Input	Processus	Output	Customer
PROMA	Chariot bâché	Préparation	Châssis nu	ST05A
ST05A	Châssis nu	Dépose rack batterie et structure porte	État 1	ST05B
ST05B	État 1	Gravure de série (pistolets riveteuses)	État 2	ST10
ST10	État 2	Canalisation, faisceaux, boîte électronique, réservoir, partie avant	État 3	ST12

Supplier	Input	Processus	Output	Customer
ST12	État 3	Montage train arrière, moteur, triangles D & G	État 4	ST15
ST15	État 4	Montage transmission	État 5	ST20
ST20	État 5	Montage tablier, mur de séparation, plancher	État 6	ST25
ST25	État 6	Montage chauffage, planche de bord	État 7	ST28
ST28	État 7	Préparation ceintures	État 8	ST30
ST30	État 8	Montage sièges	État 9	ST35
ST35	État 9	Montage volant et cache colonne de direction	État 10	ST40
ST40	État 10	Conformation manuelle des O2X	État 11	ST60
ST40'	État 11	Conformation semi-automatisée toutes diversités	État 12	ST60
ST60	État 12	Montage des vitres	État 13	ST65
ST65	État 13	Polymérisation colle vitres (lampes chauffantes)	État 14	ST68
ST68	État 14	Montage batteries 48 V + chargeurs	État 15	ST70
ST70	État 15	Tube frein, canalisation, batterie 12 V	État 16	ST71
ST71	État 16	Préparation portes + moteurs + calandre	État 17	ST72
ST72	État 17	Montage rétroviseur, joints portes, gâches	État 18	ST75
ST75	État 18	Réglage géométrie des portes	État 19	ST80
ST80	État 19	Montage déflecteurs et pare-chocs	État 20	ST85
ST85	État 20	Montage des roues	Produit à contrôler	BTU

2.3.3 Les procédés techniques aux stations robotisées de la ligne 2

Trois procédés conditionnent la qualité d'assemblage et concentrent l'essentiel des risques de non-conformité : le flammage, l'encollage et la conformation.

Flammage. Le flammage est un traitement de surface destiné à améliorer l'adhérence sur les matériaux plastiques en augmentant leur énergie de surface. Il est précédé d'un nettoyage des résidus et d'un dégraissage au nettoyant anti-silicone, avant l'application de la flamme sur la surface. Les principaux équipements sont le régulateur-filtre gaz (IPROS SEFRG5), la bougie d'allumage en Kanthal et le brûleur circulaire multi-dards (IPROS). Le brûleur mélange air et propane, ajuste automatiquement le débit puis enflamme le mélange pour obtenir une flamme contrôlée et homogène, adaptée au matériau traité.

Encollage. L'encollage assure une liaison robuste entre matériaux par application d'une colle bi-composant (polyol + isocyanate). Il s'appuie sur un pistolet 2K motorisé et des pompes assurant le transfert et le mélange des composants. Le procédé consiste à déposer de manière robotisée des cordons de colle en respectant strictement les trajectoires de pose définies. La qualité de ce cordon est déterminante pour l'étanchéité finale du véhicule.

Conformation. La conformation consiste à placer et à fixer les pièces encollées sur la carrosserie du véhicule. Les pièces encollées sont positionnées dans les conformateurs, les volets sont refermés pour assurer la fixation, et les MFR sont utilisés pour le montage du pavillon et des anneaux. Un processus de polymérisation garantit ensuite la solidification de l'assemblage.

2.3.4 Zoom sur les postes de conformation : ST40, ST40' et ST40''

Les postes de conformation se distinguent par leur degré d'automatisation, ce qui influence directement la répétabilité du procédé et donc la qualité de l'étanchéité :

- ST40 : conformation 100 % manuelle ;
- ST40' : présentation manuelle des pièces puis conformation robotisée ;
- ST40'' : présentation manuelle des pièces puis conformation robotisée (variante diversité).

Dans les documents internes du département, ces trois postes sont également notés ST40, ST40P et ST40S ; l'ensemble est désigné par « ST40X » dans la suite du rapport. C'est sur ces postes, et plus largement sur la ligne 2 (flamage, encollage, conformation), que se concentrent les pannes robots et les problèmes d'étanchéité étudiés dans la suite du projet.

2.4 Constat, problématique et objectifs du projet

2.4.1 Constat et problématique

Pour l'atelier de Micromobilité, maîtriser le coût de transformation n'est pas un objectif abstrait : c'est une condition de sa compétitivité. Or plusieurs indicateurs envoyaient des signaux d'alerte. Le rebut augmentait, la productivité fléchissait par moments, la consommation de consommables s'emballait. Pris ensemble, ces signaux pointaient une dérive du coût de transformation qu'il fallait expliquer.

Une première lecture des données révèle un enchaînement récurrent. Le coût de transformation est tiré vers le haut par la non-qualité, que traduisent surtout les indicateurs DVX et SCA. Derrière cette non-qualité, une cause revient sans cesse : les défauts d'étanchéité. Ces défauts entraînent des retouches, donc des pièces rebutées et une surconsommation de produits. À cela

s'ajoute un effet de volume. Les pannes répétées des robots de la ligne 2 réduisent le nombre de véhicules bons produits ; les coûts fixes se répartissant alors sur moins de véhicules, le coût unitaire de transformation monte mécaniquement.

Problématique : comment identifier les causes profondes de ces dérives, fiabiliser leur suivi par un pilotage fondé sur les données, et déployer des actions durables permettant de maîtriser le coût de transformation de l'atelier de Micromobilité ?

2.4.2 Cadrage de la problématique : le QQQQCCP

Pour cadrer le problème sans en oublier aucune dimension, nous avons appliqué la méthode QQQQCCP, qui interroge tour à tour le qui, le quoi, le où, le quand, le comment, le combien et le pourquoi. La synthèse en est donnée ci-dessous.

Tableau 2.3 : *Cadrage du problème par la méthode QQQQCCP*

Question	Réponse
Qui ?	Le département O2X : sa direction, ses responsables d'unité, les équipes de production des trois shifts, ainsi que les services qualité et maintenance. L'étude a été menée par le stagiaire en charge du projet de fin d'études.
Quoi ?	Une dérive du coût de transformation de l'atelier, alimentée par la non-qualité (défauts d'étanchéité, rebuts, retouches) et par les pertes de rendement dues aux pannes des robots de la ligne 2.
Où ?	À l'atelier O2X de Stellantis Kénitra, et plus précisément sur la ligne 2 : procédés de flammage, d'encollage et de conformation, postes ST40/ST40'/ST40'' et stations robotisées associées.
Quand ?	Une dérive observée d'octobre 2025 à mars 2026. L'étude s'est déroulée pendant le stage, avec un état de référence arrêté en mars 2026 et une évaluation des actions en avril 2026.
Comment ?	Par un DVX durablement au-dessus de sa cible, un pic de SCA, une concentration du rebut sur la ligne L2 et un dépassement de l'enveloppe budgétaire de rebut de l'atelier.
Combien ?	Un coût de transformation réel de 209,8 €/véhicule, soit 21,3 €/véhicule de plus que le budget (188,5 €/véhicule).
Pourquoi ?	Pour rétablir la compétitivité économique de l'atelier, sécuriser la qualité livrée au client et installer un pilotage durable, fondé sur des données fiables.

2.4.3 Formulation de l'objectif SMART

À partir de ce cadrage, nous avons formulé l'objectif du projet selon les critères SMART : spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. À l'échelle d'un stage, le rebut de la ligne L2 est le levier le plus directement actionnable du coût de transformation. L'objectif retenu en découle : réduire d'au moins 25 % le coût mensuel de rebut de la ligne L2 (10 093,17 € en mars 2026) avant la fin du mois d'avril 2026, et ramener le taux de rebut de l'atelier sous sa limite budgétaire, afin de contribuer à la baisse du coût de transformation. Le

seuil de 25 % a été fixé avec l'encadrement comme hypothèse de travail. L'atteinte de cet objectif est évaluée au chapitre 6.

Tableau 2.4 : Déclinaison SMART de l'objectif du projet

Critère	Déclinaison
Spécifique	Réduire le coût mensuel de rebut de la ligne L2, premier contributeur au rebut de l'atelier, et ramener le taux de rebut de l'atelier dans son enveloppe budgétaire.
Mesurable	Une réduction d'au moins 25 % du coût de rebut de L2 par rapport à mars 2026 (10 093,17 €) ; un taux de rebut atelier ramené à 100 % de l'enveloppe au plus (soit 3,50 €/véhicule).
Atteignable	Des actions identifiées sur les causes racines (sécurisation, géométrie, trajectoires de collage) et des moyens mobilisables dans le département pendant le stage.
Réaliste	Levier confirmé par la phase Mesurer : la ligne L2 concentre à elle seule 92,37 % de l'enveloppe de rebut consommée en mars 2026.
Temporel	Des résultats évalués sur le mois d'avril 2026, fin du stage, par comparaison avec la référence de mars 2026.

2.5 La démarche retenue : le DMAIC

Pour répondre à cette problématique, le projet s'appuie sur la démarche DMAIC, méthodologie structurée issue du Lean Six Sigma. Elle organise la résolution de problème en cinq étapes enchaînées, garantissant une progression rigoureuse, du diagnostic à la pérennisation des gains

- **Définir** : cadrer le projet, formuler la problématique et délimiter le périmètre (SIPOC, QQQQCCP, objectif SMART), objet du présent chapitre ;
- **Mesurer** : collecter et fiabiliser les données pour quantifier l'ampleur réelle des dérives ;
- **Analyser** : identifier les causes racines (Pareto, Ishikawa, 5 Pourquoi, AMDEC) ;
- **Innover** : concevoir et déployer les actions d'amélioration ;
- **Contrôler** : assurer le suivi des résultats et pérenniser les acquis.

Les chapitres suivants déclinent concrètement chacune de ces étapes appliquées à la maîtrise du coût de transformation du département O2X.

Conclusion

Ce chapitre a dressé l'ensemble du cadre du projet, comme l'exige la phase Définir. Les notions de performance industrielle et le référentiel SMQDCE ont permis de situer le coût de transformation parmi les indicateurs de pilotage de l'atelier, et de montrer comment la non-qualité (DVX, SCA) et le rendement (RO/OPE) agissent sur lui. Le périmètre a ensuite été délimité par l'analyse

SIPOC, qui cartographie le flux du département O2X et fait ressortir ses procédés les plus critiques : le flamage, l'encollage et la conformation aux postes ST40X.

Le problème, enfin, a été formalisé. Le QQQQCCP en a précisé les acteurs, le périmètre, le calendrier et les enjeux chiffrés, tandis que l'objectif SMART le traduisait en cible mesurable : réduire d'au moins 25 % le coût de rebut de la ligne L2 et ramener le taux de rebut de l'atelier sous son enveloppe avant la fin du mois d'avril 2026. Le chapitre suivant ouvre la phase Mesurer. Celle-ci quantifie l'état initial du coût de transformation, du rebut et des défauts d'étanchéité, afin d'objectiver les dérives et d'orienter la recherche des causes.

CHAPITRE 3 : MESURE ET QUANTIFICATION DE L'ETAT INITIAL

Introduction

La phase Mesurer constitue un moment charnière de la démarche DMAIC. Une fois le périmètre, la problématique et les objectifs définis, elle s'attache à chiffrer l'état réel du processus, pour convertir les constats de terrain en données mesurables et comparables. Dans ce projet, il s'agit de collecter et de structurer les données liées au coût de transformation du département O2X : repérer les postes de dépenses les plus lourds, suivre l'évolution des indicateurs de performance, évaluer l'impact du rebut sur le coût global et fiabiliser le suivi des défauts d'étanchéité relevés en ligne. C'est l'étape qui relie le diagnostic général, à savoir la hausse du coût de transformation, à l'analyse fine des causes : elle ramène un problème global à des constats chiffrés, qui désignent les zones à examiner en priorité.

3.1 Collecte des données

La collecte des données a été réalisée à partir des historiques financiers, des indicateurs de performance industrielle, des relevés qualité et des suivis terrain disponibles au niveau du département O2X. L'objectif est d'obtenir une vision globale et cohérente de la performance du processus de production sur la période étudiée. Les données exploitées concernent principalement :

- la répartition du coût de transformation par famille de dépenses ;
- l'évolution mensuelle du TC et sa décomposition Actual / Budget / WTB ;
- les indicateurs qualité et rendement : DVX, SCA, SMON et OPE ;
- le coût du rebut par ligne de production et sa répartition par type de défaut ;
- le suivi des défauts d'étanchéité après le test douche.

Le suivi du rebut couvre la période de janvier à mars 2026. Une nouvelle procédure de déclaration ayant été déployée le 03/03/2026, les données sont structurées en deux sous-périodes (avant / après le 03/03) afin de tenir compte de l'évolution du niveau de fiabilité des déclarations. Les fichiers bruts de déclaration mensuelle des lignes CAISSE et PORTE sont consignés en Annexe A1

3.2 Mesure du coût de transformation

3.2.1 Répartition du TC par famille de dépenses

Sur la base de l'historique des données financières des mois précédents, la répartition de chaque catégorie de dépenses dans le coût de transformation a été déterminée. Les résultats sont présentés dans la figure ci-dessous.

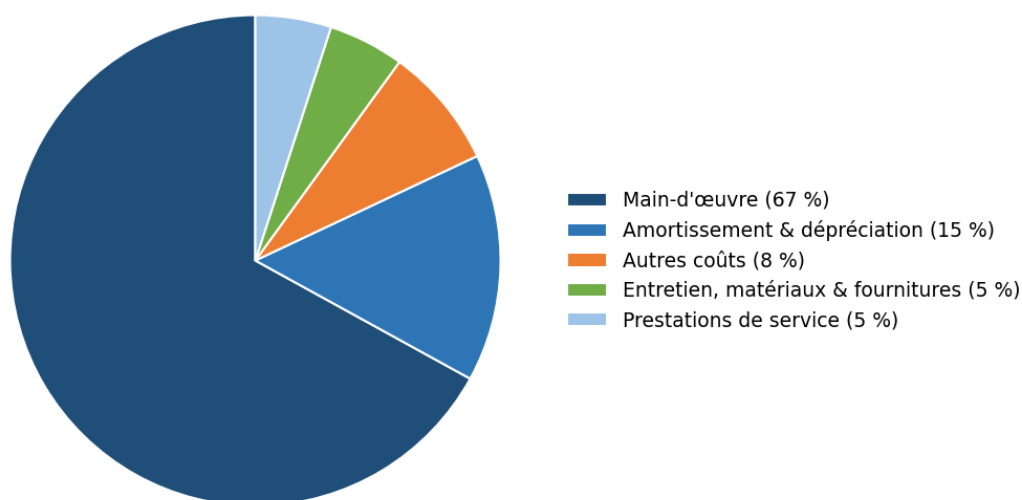


Figure 3.1 : Répartition du coût de transformation par famille de dépenses

L'analyse montre que la main-d'œuvre représente la part la plus importante du coût de transformation, avec **67 % du total**, ce qui souligne l'importance d'une bonne gestion des effectifs et de la productivité pour améliorer la rentabilité de l'usine. L'amortissement et la dépréciation représentent **15 %**, ce qui constitue un axe d'amélioration possible à travers la réutilisation ou la rénovation des équipements existants. Enfin, les autres coûts (**8 %**), l'entretien, les matériaux et les fournitures (**5 %**), qui incluent notamment les consommables et les rebuts, ainsi que les prestations (**5 %**) complètent cette répartition : même si leur part unitaire est plus faible, ces postes peuvent générer des pertes importantes sur le long terme et constituent les leviers les plus directement actionnables à court terme.

3.2.2 Mécanismes d'influence des KPI sur le TC

Le tableau ci-dessous synthétise les mécanismes par lesquels les indicateurs définis au chapitre 2 influencent le coût de transformation.

Tableau 3.1 : Mécanismes d'influence des KPI sur le TC

KPI	Mécanisme d'impact sur le TC	Effet
DVX en hausse	Davantage de défauts détectés et retouchés sur la ligne d'inspection (CVM/CVT) : mobilisation d'opérateurs, temps et consommables supplémentaires, soit un coût de non-qualité direct intégré au TC.	TC en hausse
SCA/DPV en hausse	Défauts détectés en audit client (aspect, étanchéité, fonctionnel) révélant des problèmes systémiques : actions correctives, re-contrôles et retouches en aval non planifiées.	TC en hausse
RO/OPE en baisse (SMON)	Moins de véhicules bons produits avec la même capacité installée (même énergie, même main-d'œuvre, même amortissement) : les coûts fixes se diluent sur un volume plus faible.	TC en hausse

Le principe clé qui en découle est le suivant : améliorer la qualité du premier coup (DVX et SCA en baisse) et maximiser le rendement (RO en hausse) permet à la fois d'éliminer les gaspillages et de diluer les coûts fixes sur un plus grand nombre de véhicules bons, donc de réduire le TC.

3.2.3 Évolution mensuelle du TC

Le graphique ci-dessous présente l'évolution mensuelle du coût de transformation de l'atelier O2X de janvier 2025 à mars 2026. Le suivi global du TC permet de visualiser la tendance mensuelle et la sensibilité de l'indicateur aux variations de volume et de dépenses, mais il ne suffit pas à expliquer l'origine des écarts. C'est pourquoi l'étude est complétée par une analyse détaillée des familles de dépenses, notamment les consommables, les pièces de rechange, les rebuts et le component picking, afin de passer d'une vision générale du coût à une analyse plus précise par source de dépense.

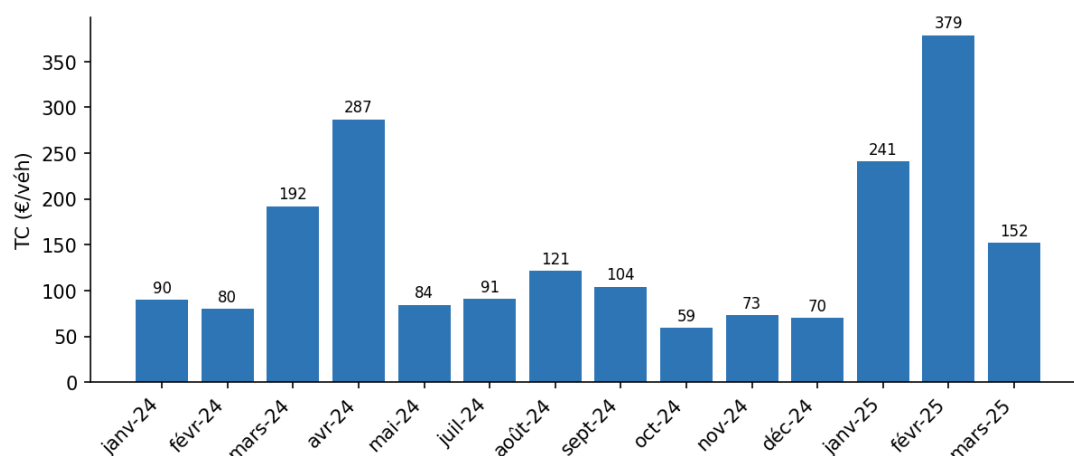


Figure 3.2 : Évolution mensuelle du TC de l'atelier O2X (janvier 2025 à mars 2026)

3.2.4 Décomposition du TC : Actual, Budget et WTB

Dans le cadre du suivi mensuel de la performance économique du département O2X, une analyse comparative du TC a été réalisée sur la base de trois référentiels : l'**Actual** (valeur réelle constatée sur le mois), le **Budget** (objectif mensuel défini en début d'exercice) et le **WTB** (Working Target Budget). Le WTB est une cible budgétaire opérationnelle révisée en cours d'exercice : elle représente le niveau de coût « à atteindre » dans des conditions de fonctionnement optimisées (volume nominal, non-qualité maîtrisée), et sert de référence d'ambition au-delà du simple respect du budget. La figure ci-dessous présente la décomposition du TC du mois de référence selon ses principales composantes : dépréciation et incentives, overheads et rebuts, coût de la main-d'œuvre (labor cost) et revenus refacturés (rebilled revenue).

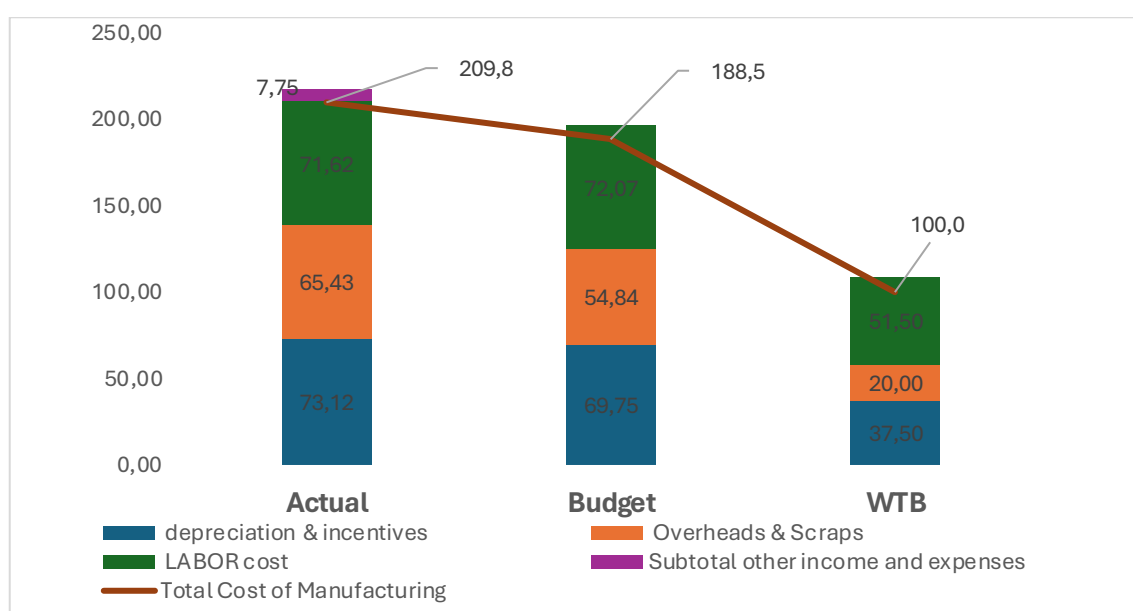


Figure 3.3 : Décomposition du TC du mois de référence : Actual / Budget / WTB

Sur ce mois de référence, le TC réel (Actual) s'élève à **209,8 €/V**, soit un dépassement de **+21,3 €/V** par rapport au Budget (188,5 €/V) et de **+109,8 €/V** par rapport au WTB (100,0 €/V). Ce dépassement met en évidence des dérives sur plusieurs composantes du TC, parmi lesquelles le rebut occupe une place significative. En effet, le rebut impacte directement le TC dans la mesure où il représente une perte engendrée par la production de pièces non conformes : l'entreprise perd non seulement la valeur intrinsèque de la pièce, mais également l'ensemble des ressources mobilisées pour sa fabrication (temps machine, main-d'œuvre, consommables, énergie et contrôles qualité). Par ailleurs, certains défauts génèrent des retouches, des arrêts de production ou une consommation supplémentaire de pièces de rechange, amplifiant l'impact

sur le TC. La réduction du rebut constitue donc un levier majeur pour maîtriser le TC et améliorer la performance économique globale du processus.

3.2.5 Suivi du volume et du rendement : SMON et OPE

Le graphique ci-dessous présente l'évolution du SMON et de l'OPE sur la période d'octobre 2025 à mars 2026. Le volume SMON enregistre des variations sensibles d'un mois à l'autre : il atteint un niveau élevé en novembre 2025 avec 4 214 véhicules, avant de chuter brutalement en décembre 2025 à seulement 1 449 unités. Cette forte baisse de volume a un impact direct sur le TC : les coûts fixes étant répartis sur un nombre plus faible de véhicules bons produits, le TC par véhicule augmente mécaniquement.

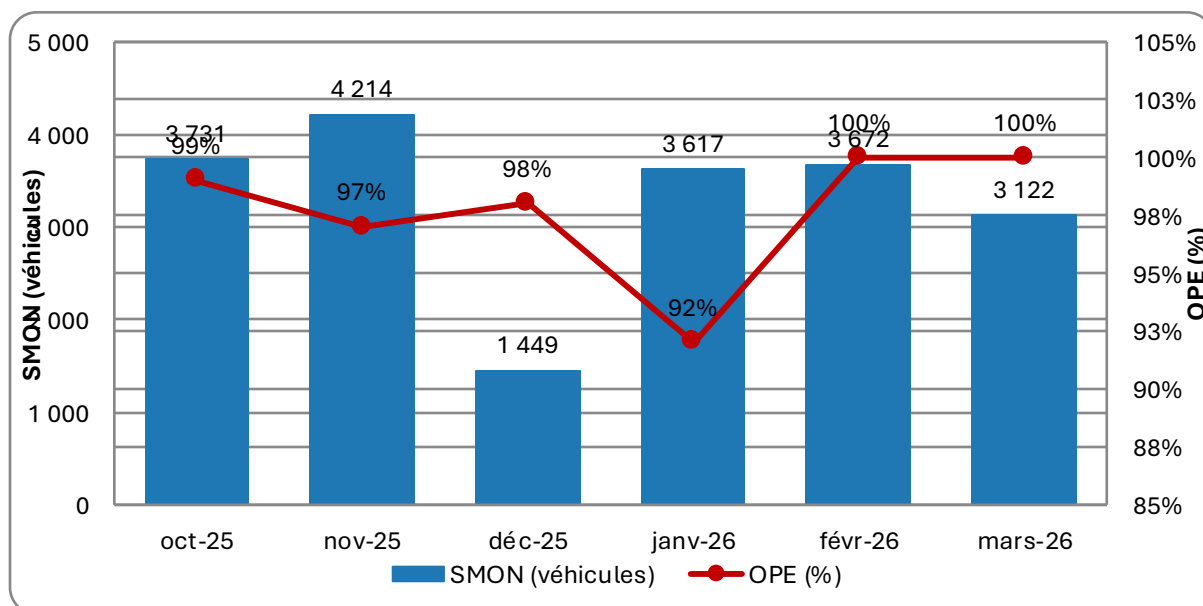


Figure 3.4 : Évolution du SMON et de l'OPE (octobre 2025 à mars 2026)

L'OPE reste globalement élevé, oscillant entre 97 % et 100 %, à l'exception du mois de janvier 2026 où il descend à 92 %. Cette baisse ponctuelle traduit une perte de rendement industriel qui amplifie la hausse du TC par véhicule. Même lorsque la performance opérationnelle est globalement satisfaisante, les fluctuations du SMON combinées aux légers reculs de l'OPE suffisent à expliquer certaines dérives observées sur le coût de transformation au cours de cette période.

3.2.6 Suivi de la qualité : DVX et SCA

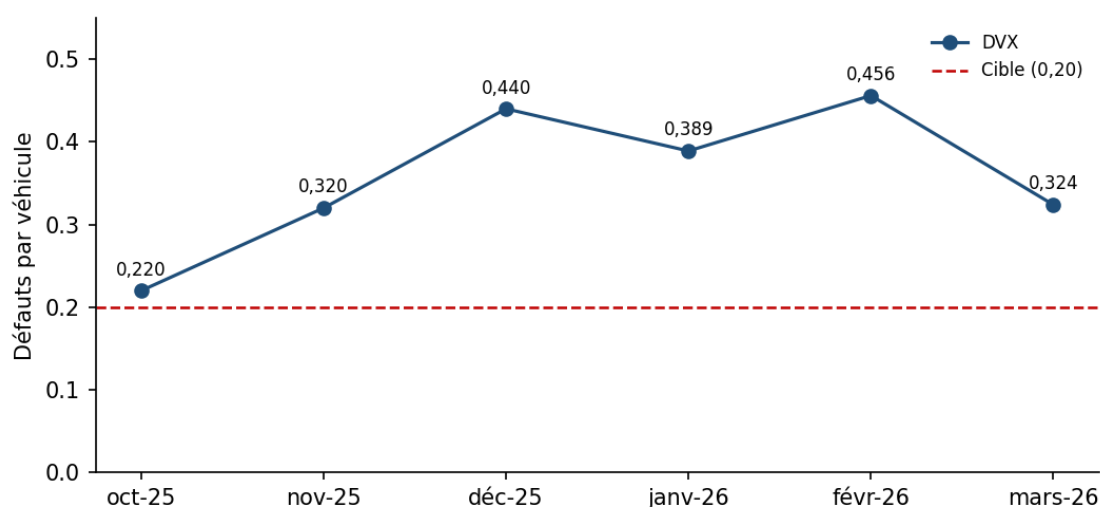


Figure 3.5 : Évolution du DVX par rapport à sa cible (octobre 2025 à mars 2026)

Le DVX se maintient constamment au-dessus de sa cible de 0,20 sur toute la période, passant de 0,22 en octobre à 0,44 en décembre, puis atteignant un pic de 0,456 en février 2026, ce qui traduit une augmentation continue des défauts détectés ou retouchés en ligne d'inspection, entraînant une hausse directe des coûts en main-d'œuvre et en consommables.

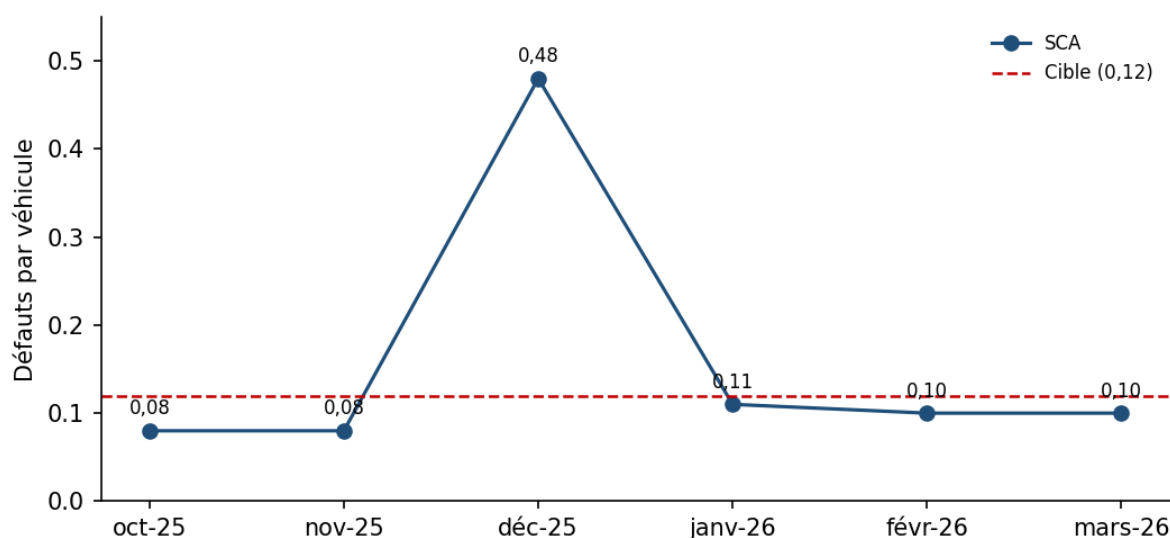


Figure 3.6 : Évolution du SCA par rapport à sa cible (octobre 2025 à mars 2026)

Le SCA reste globalement maîtrisé, avec des valeurs inférieures à la cible de 0,12 sur la plupart des mois, mais il enregistre une dérive critique en décembre 2025 avec un pic à 0,48, signalant une forte augmentation des défauts détectés tardivement en audit ou en contrôle aval, lesquels engendrent des recontrôles, des actions correctives et des retouches plus lourdes. La

conjonction de ces deux dérives en décembre explique en grande partie la hausse importante du coût total de la non-qualité observée sur ce mois.

3.3 Quantification du rebut (SCRAP)

3.3.1 Suivi mensuel du rebut en quantité et en coût

L'objectif de ce suivi est de quantifier les rebuts de l'atelier O2X en volume et en coût, ventilés par ligne (L1, L2, L3 et T, ligne portes) et par type de défaut, afin d'orienter les analyses de la phase Analyser. Les synthèses mensuelles consolidées de janvier, février et mars 2026 sont présentées ci-dessous.

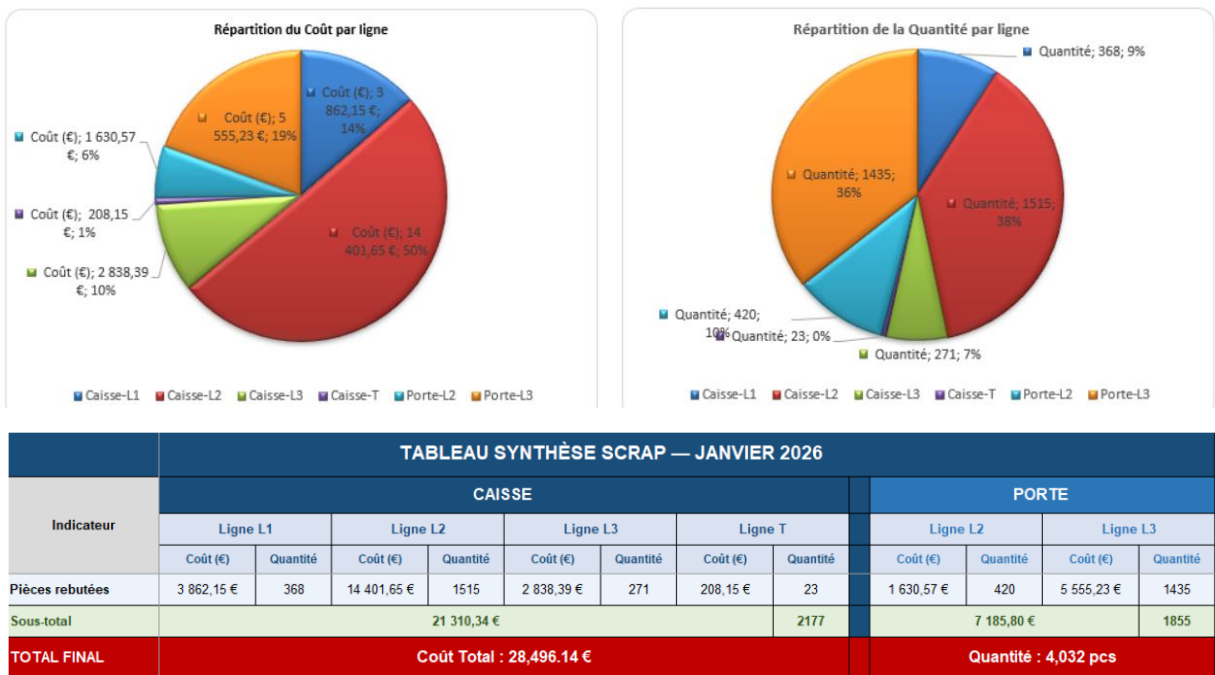


Figure 3.7 : Synthèse du rebut du mois de janvier 2026

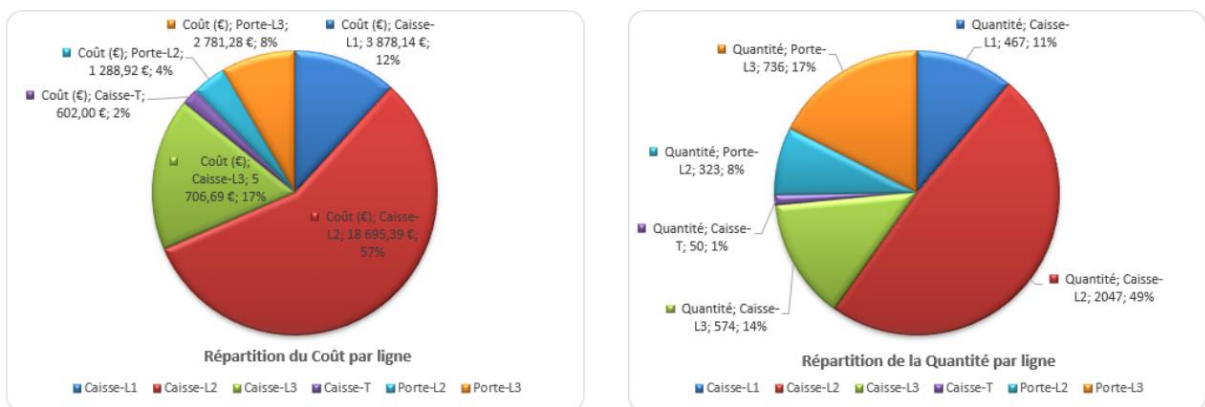


TABLEAU SYNTHÈSE SCRAP — FEVRIER 2026												
Indicateur	CAISSE								PORTE (02C)			
	Ligne L1		Ligne L2		Ligne L3		Ligne T		Ligne L2		Ligne L3	
	Coût (€)	Quantité	Coût (€)	Quantité	Coût (€)	Quantité	Coût (€)	Quantité	Coût (€)	Quantité	Coût (€)	Quantité
Pièces rebutées	3 878,14 €	467	18 695,39 €	2047	5 706,69 €	574	602,00 €	50	1 288,92 €	323	2 781,28 €	736
Sous-total	29 677,28 €							3172	4 070,20 €			1059
TOTAL FINAL	Coût Total : 33,747.48 €								Quantité : 4,231 pcs			

Figure 3.8 : Synthèse du rebut du mois de février 2026

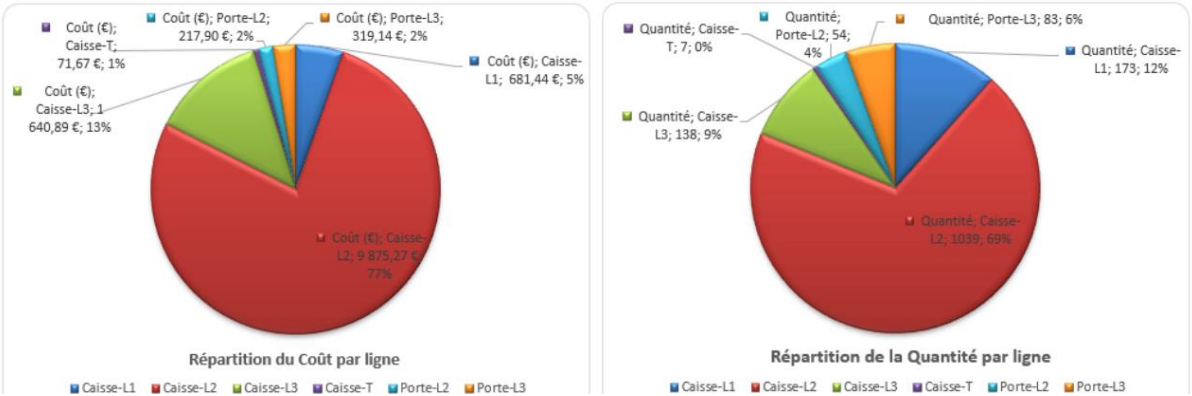


TABLEAU SYNTHÈSE SCRAP — MARS 2026												
Indicateur	CAISSE								PORTE (02C)			
	Ligne L1		Ligne L2		Ligne L3		Ligne T		Ligne L2		Ligne L3	
	Coût (€)	Quantité	Coût (€)	Quantité	Coût (€)	Quantité	Coût (€)	Quantité	Coût (€)	Quantité	Coût (€)	Quantité
Pièces rebutées	681,44 €	173	9 875,27 €	1039	1 640,89 €	138	71,67 €	7	217,90 €	54	319,14 €	83
Sous-total	12 290,67 €							1361	537,03 €			137
TOTAL FINAL	Coût Total : 12,827.70 €								Quantité : 1,498 pcs			

Figure 3.9 : Synthèse du rebut du mois de mars 2026

3.3.2 Calcul du taux de REBUT par ligne, mars 2026

Les données nécessaires que nous avons utilisées pour le calcul de cet indicateur sont présentées dans les tableaux ci-dessous :

Tableau 3.2 : Taux de REBUT, ligne L1 (mars 2026)

LIGNE L1	
Informations	Valeurs
Coût total des pièces non conformes par mois	681,44 €
Nombre de véhicules produits par mois	3 122
Limite de coût des pièces non conformes par véhicule (REBUT)	3,50 €
Calculs	

Limite totale du coût (Véhicules $\times$ 3,5)	10 927,00 €
Taux de REBUT en termes de coût	6,24 %

Tableau 3.3 : Taux de REBUT, ligne L2 (mars 2026)

LIGNE L2	
Informations	Valeurs
Coût total des pièces non conformes par mois	10 093,17 €
Nombre de véhicules produits par mois	3 122
Limite de coût des pièces non conformes par véhicule (REBUT)	3,50 €
<i>Calculs</i>	
Limite totale du coût (Véhicules $\times$ 3,5)	10 927,00 €
Taux de REBUT en termes de coût	92,37 %

Tableau 3.4 : Taux de REBUT, ligne L3 (mars 2026)

LIGNE L3	
Informations	Valeurs
Coût total des pièces non conformes par mois	1 960,02 €
Nombre de véhicules produits par mois	3 122
Limite de coût des pièces non conformes par véhicule (REBUT)	3,50 €
<i>Calculs</i>	
Limite totale du coût (Véhicules $\times$ 3,5)	10 927,00 €
Taux de REBUT en termes de coût	17,94 %

Tableau 3.5 : Taux de REBUT, ligne T (mars 2026)

LIGNE T	
Informations	Valeurs

Coût total des pièces non conformes par mois	71,67 €
Nombre de véhicules produits par mois	3 122
Limite de coût des pièces non conformes par véhicule (REBUT)	3,50 €
<i>Calculs</i>	
Limite totale du coût (Véhicules × 3,5)	10 927,00 €
Taux de REBUT en termes de coût	0,66 %

Le taux de rebut est ici défini comme le rapport entre le coût des pièces non conformes d'une ligne et l'enveloppe budgétaire de rebut allouée à l'atelier. Cette enveloppe correspond à une limite de 3,50 € par véhicule multipliée par le volume mensuel de véhicules produits, soit 3 122 véhicules × 3,50 € = 10 927 € pour le mois de mars 2026 (indicateur désigné en interne « taux de REBUT »).

$$\text{Taux de rebut (ligne)} = \frac{\text{Coût des pièces non conformes de la ligne}}{(3,50 \text{ €/véh} \times \text{volume mensuel atelier})}$$

Le dénominateur étant commun à toutes les lignes (l'enveloppe atelier), ce taux exprime la part du budget rebut consommée par chaque ligne ; un taux supérieur à 100 % traduit un dépassement de l'enveloppe. Les taux par ligne sont par conséquent additifs, et leur somme correspond au taux de consommation global de l'atelier.

Tableau 3.6 : Taux de rebut par ligne, synthèse (mars 2026)

Ligne	Coût pièces NC (€)	Enveloppe atelier (€)	Taux de rebut
L1	681,44	10 927,00	6,24 %
L2	10 093,17	10 927,00	92,37 %
L3	1 960,02	10 927,00	17,94 %
T	71,67	10 927,00	0,66 %
Total atelier	12 806,30	10 927,00	117,20 %

En mars 2026, l'atelier a consommé 117,2 % de son enveloppe budgétaire de rebut, soit un dépassement de 17 points. La ligne L2 en est de très loin la principale responsable, avec un taux de 92,37 % à elle seule.

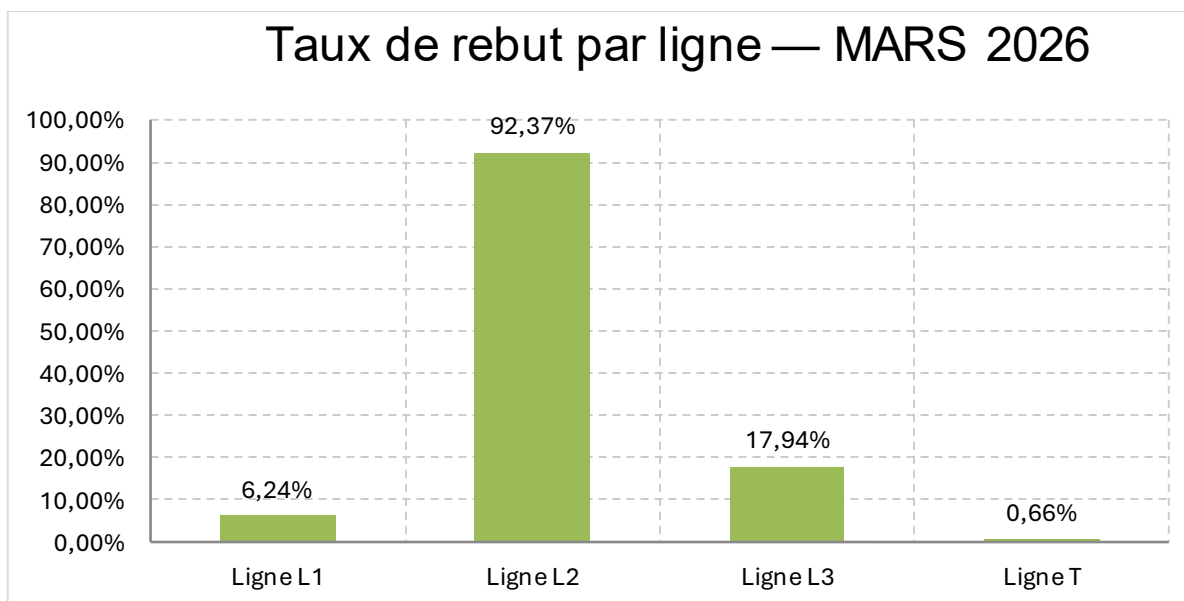


Figure 3.10 : *Taux de REBUT par ligne, mars 2026*

La lecture de ces résultats est sans ambiguïté : la ligne **L2 concentre à elle seule 92,37 %** de l'enveloppe de rebut de l'atelier, soit près de **79 %** du coût total de rebut (10 093,17 € sur 12 806,30 €). C'est donc sur cette ligne, siège des procédés de flammage, d'encollage et de conformation, que se concentrera l'analyse des causes racines de la phase suivante, conformément à l'objectif SMART formulé au chapitre 2.

3.4 Mesure de l'état d'étanchéité

3.4.1 Constat initial

En phase initiale, les défauts d'étanchéité étaient détectés principalement lors du test douche réalisé en fin de processus par l'équipe de contrôle qualité, qui les remontait chaque matin au QRR comme un problème répétitif et générique. Ces défauts engendraient plusieurs cycles de retouche, ce qui impactait le coût, augmentait le temps de production et le taux de rebut, et dégradait l'aspect des véhicules électriques. L'objectif de cette phase est de réduire immédiatement l'impact de ces défauts, sans attendre l'analyse complète des causes racines, analyse qui, d'après l'historique des équipes ayant déjà travaillé sur ce sujet, peut prendre du temps.

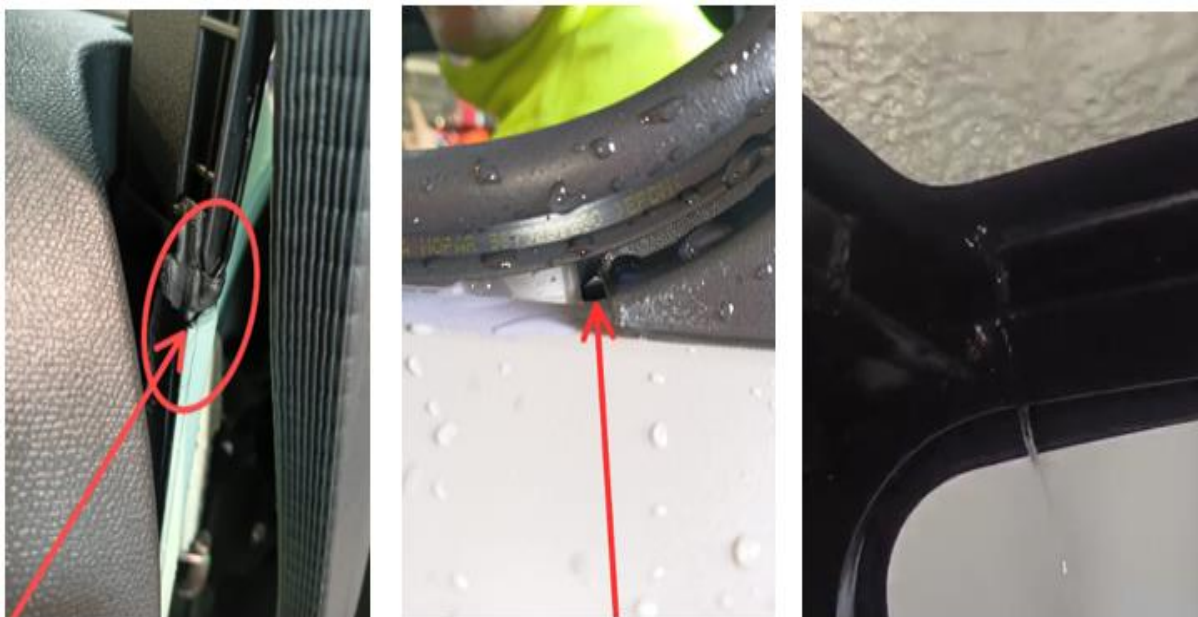


Figure 3.11 : Exemples de défauts d'étanchéité détectés au test douche

3.4.2 Impact en production

Les défauts d'étanchéité influencent directement deux aspects critiques : l'aspect du véhicule, avec des zones mal collées ou présentant des défauts visibles, et la conformité du produit, qui nécessite des retouches supplémentaires. Ces non-conformités entraînent une augmentation du taux de rebut et une baisse de la performance des lignes de production, ce qui dégrade directement les indicateurs industriels. Les zones typiquement concernées sont illustrées ci-dessous : vitre mobile, anneau arrière et vitre de pavillon.

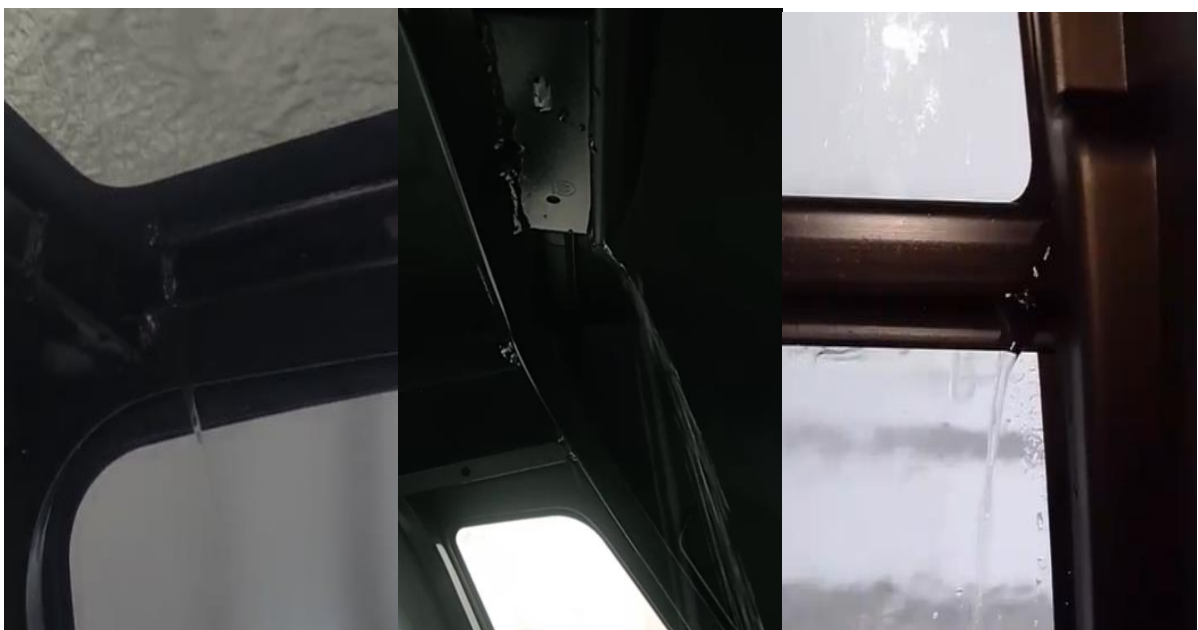


Figure 3.12 : Défauts d'étanchéité types : vitre de pavillon , anneau arrière et vitre mobile

3.4.3 Risque de réclamation client, SCA

Au-delà de la production, les défauts d'étanchéité représentent un risque majeur en termes de satisfaction client. Les défauts détectés en interne lors de l'audit SCA sont représentatifs de ceux que pourrait rencontrer le client final. De telles situations peuvent impacter l'image de marque du groupe et nécessitent des actions immédiates de sécurisation afin de garantir la conformité des véhicules livrés.



Figure 3.13 : *Exemples de défauts d'étanchéité relevés lors des audits SCA*

3.4.4 État initial de la collecte des données

L'équipe qualité utilisait initialement un système de suivi par bâtonnage permettant d'identifier les véhicules présentant des défauts d'étanchéité après le test douche. Ce système offrait une visibilité globale, mais restait limité pour une analyse détaillée des causes : il ne précisait ni le poste d'origine, ni l'équipe, ni le type de châssis concerné.

The image shows two sheets of a 'FICHE BATONNAGE DEFECT ETANCHIETE' form, labeled A and B. The forms are used for recording defects on a vehicle's body panels. They include columns for 'C. CUSTOD', 'V. CUSTOD', 'I.E.P', 'PORTE', 'VITRE', and 'ANNE'. The forms are filled with handwritten data, including vehicle numbers and defect locations.

Figure 3.14 : Ancien système de bâtonnage des défauts d'étanchéité (shifts A et B)

3.4.5 Mise en place d'un nouveau système de mesure

Afin d'améliorer la qualité des données, un nouveau système de bâtonnage (présenté en annexe) a été développé. Celui-ci intègre des informations plus précises, notamment : le poste de sortie du véhicule, le shift de production et le type de châssis (Bird Cage ou PROMA). Cette amélioration a permis d'obtenir une base de données fiable et exploitable pour l'analyse des défauts, qui alimente directement la phase Analyser du chapitre suivant.

Conclusion

La phase Mesurer a chiffré les dérives du département O2X et précisé leur effet sur le coût de transformation. La décomposition du coût a mis en évidence le poids de la main-d'œuvre (67 %), celui de l'amortissement (15 %) et celui des pertes de non-qualité ; la comparaison Actual / Budget / WTB a, de son côté, objectivé un dépassement de 21,3 €/véhicule par rapport au budget. Le suivi des indicateurs de qualité et de rendement a confirmé le lien direct entre défauts, retouches, rebut, baisse de volume et hausse du coût de transformation.

L'analyse du rebut a, quant à elle, pointé la ligne L2 comme la zone la plus critique : elle a consommé 92,37 % de l'enveloppe en mars 2026, pour un taux atelier de 117,2 %. L'étude par type de défaut a parallèlement fait ressortir le poids de l'encollage, de la conformation et de l'étanchéité. Enfin, le nouveau système de mesure de l'étanchéité a amélioré la traçabilité des défauts et ouvert la voie à une analyse plus approfondie. Ces constats chiffrés servent de point de départ au chapitre suivant, dédié à la recherche des causes racines.

CHAPITRE 4 : ANALYSE DES CAUSES RACINES DE LA DERIVE DU TC

Introduction

Après avoir mesuré l'ampleur des dérives, ce chapitre s'attache à en comprendre l'origine. L'ambition est de dépasser le simple constat des écarts pour remonter aux causes réelles des pertes. L'analyse mobilise pour cela les données collectées et toute une série d'outils complémentaires : l'arbre des causes, le diagramme d'Ishikawa, l'étude des défauts de la ligne L2, la méthode des cinq pourquoi, l'AMDEC de la cellule robotisée et une analyse fine de l'étanchéité.

Deux familles de causes se dégagent. La première relève de la non-qualité : défauts d'étanchéité, retouches, rebuts et surconsommation de consommables. La seconde tient au rendement, les pannes des robots aux stations ST40, ST40' et ST40'' provoquant des arrêts qui empêchent d'atteindre le volume prévu. Dans les deux cas, le coût de transformation en pâtit : la première fait gonfler les dépenses, la seconde réduit le nombre de véhicules bons produits.

4.1 Recherche structurée des causes

4.1.1 Arbre des causes de l'augmentation du TC

Afin de mieux visualiser les mécanismes qui conduisent à l'augmentation du coût de transformation, un arbre des causes a été élaboré. Cet outil représente de manière synthétique les liens entre les problèmes observés sur le terrain et leur impact économique sur le TC. Le TC étant calculé en divisant les dépenses de transformation par le volume de véhicules produits, il peut augmenter selon deux mécanismes principaux : une hausse des coûts liés aux rebuts, retouches, consommables et temps perdu, ou une baisse du volume de véhicules bons produits. Dans le cas présent, ces deux effets sont présents simultanément : les défauts d'étanchéité dégradent les indicateurs qualité (DVX, SCA), tandis que les pannes robots réduisent la disponibilité des postes et le volume réalisé. L'arbre des causes montre ainsi que la maîtrise du TC passe à la fois par la réduction des défauts d'étanchéité et par l'amélioration de la disponibilité des équipements de la ligne L2.

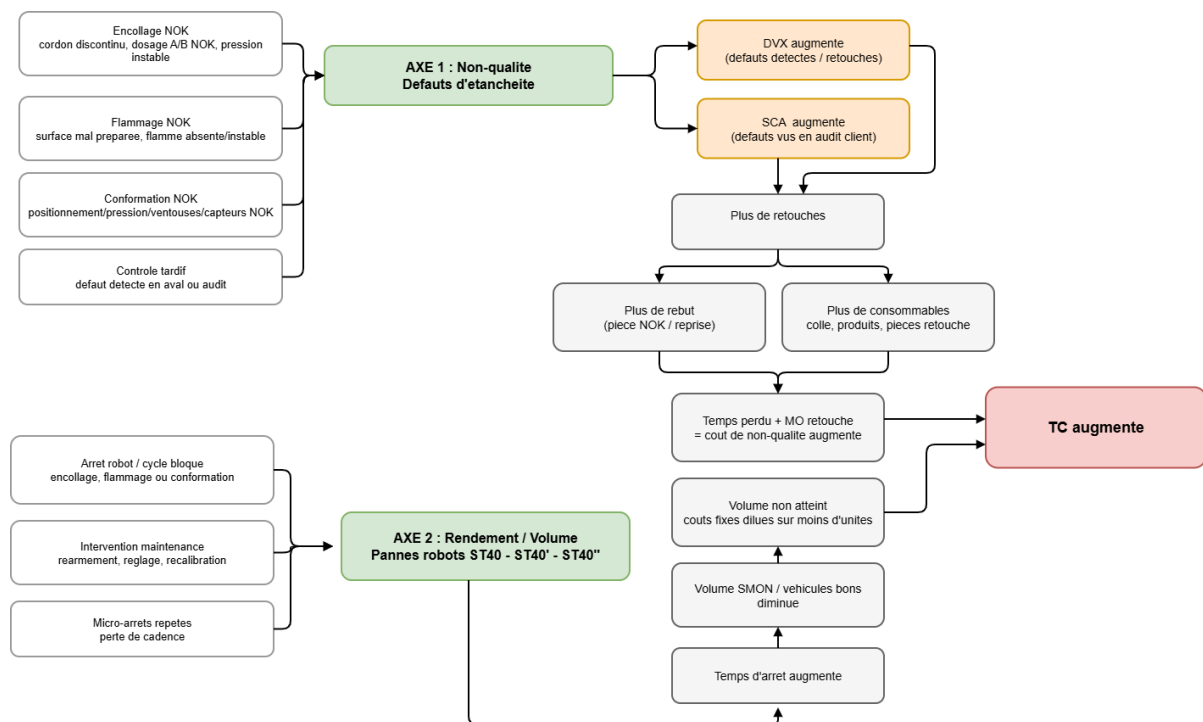


Figure 4.1 : Arbre des causes de l'augmentation du TC

4.1.2 Diagramme d'Ishikawa des causes racines

Le diagramme d'Ishikawa permet d'identifier les causes possibles des défauts qui impactent le coût de transformation. L'analyse est centrée sur les problèmes observés au niveau de la ligne L2, notamment les défauts d'étanchéité, les pannes d'encollage, les pannes de flammage, les pannes robots et les problèmes de conformation. Ces défauts provoquent des retouches, des rebuts, une surconsommation de consommables et des arrêts de production, ce qui entraîne une augmentation du TC. L'analyse est structurée selon la méthode des 5M : Machine, Méthode, Matière, Main-d'œuvre et Milieu, en cohérence avec les procédés critiques de la ligne L2 (flammage, encollage, conformation).

Tableau 4.1 : Causes possibles des défauts impactant le TC, structurées selon les 5M

Famille 5M	Causes possibles
Machine	Panne robot, buse d'encollage bouchée, pistolet 2K défaillant, brûleur de flammage instable, ventouses du conformateur usées, capteurs mal réglés, manque de maintenance préventive.
Méthode	Absence de standard de purge, procédure de redémarrage non respectée, contrôle du cordon de colle insuffisant, absence de contrôle systématique après intervention, mauvaise application du standard de retouche.
Matière	Colle non conforme, polymérisation de la colle dans le circuit, surface plastique mal préparée, présence de poussière ou de graisse, joints ou pièces déformés.
Main-d'œuvre	Manque de formation, oubli de contrôle visuel, non-respect du mode opératoire, mauvaise manipulation lors de la conformation, intervention tardive après apparition du défaut.

Famille 5M	Causes possibles
Milieu	Variation de température, poussière dans la zone, arrêt prolongé de la cellule, conditions défavorables à l'adhérence, environnement de travail non stable.

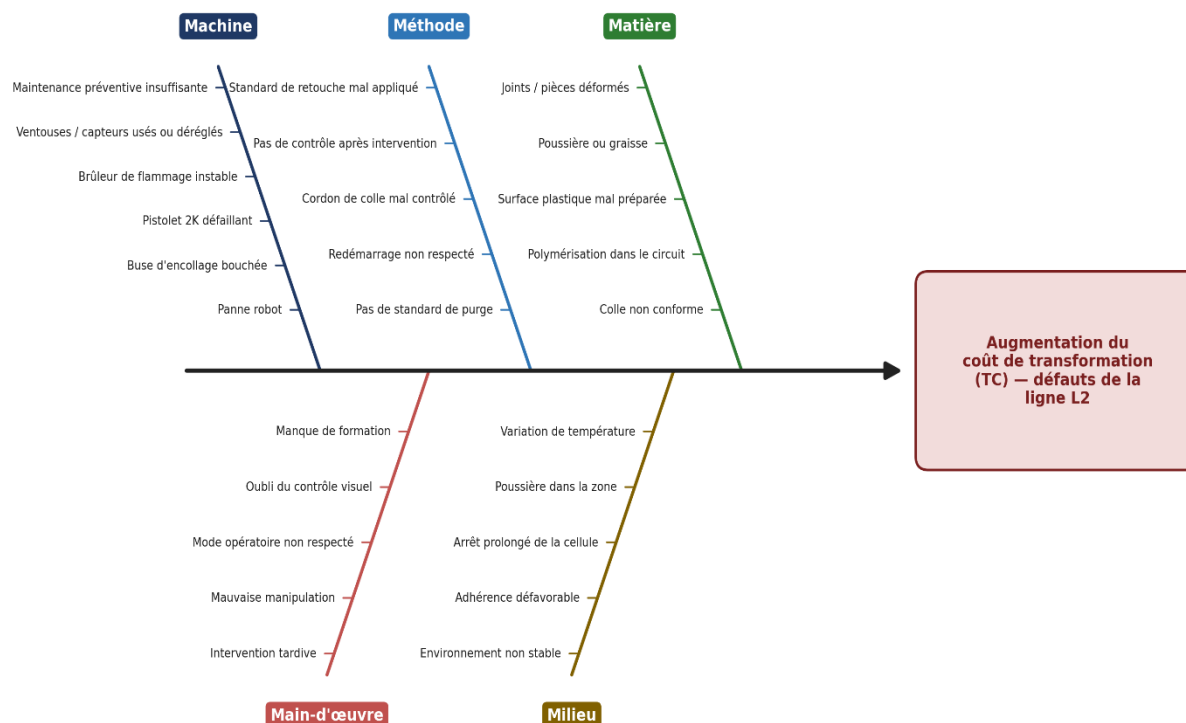


Figure 4.2 : Diagramme d'Ishikawa des causes racines des défauts impactant le TC

L'analyse Ishikawa montre que les causes principales sont surtout liées à la machine et à la méthode. Les pannes robots, les problèmes d'encollage, le mauvais flammage et les défauts de conformation génèrent des défauts d'étanchéité ; ceux-ci entraînent des retouches, des rebuts et une consommation supplémentaire de produits de retouche. De plus, les arrêts des robots diminuent le volume produit, ce qui augmente le coût de transformation par véhicule.

4.2 Analyse des défauts de la ligne L2

4.2.1 Tableau des défauts et diagramme de Pareto

L'analyse commence par le tableau détaillé des défauts de la ligne L2 (périmètre caisse), qui présente les coûts, les quantités, les fréquences et les parts cumulées, et constitue la base quantitative de l'étude. Le total de ce périmètre s'élève à 8 803,49 € ; l'écart de 1 289,68 € avec le coût total de 10 093,17 € retenu au chapitre 3 pour la ligne L2 correspond aux défauts de la ligne portes associée (L2'), consolidés avec la caisse dans le suivi mensuel du REBUT

Tableau 4.2 : Défaits de la ligne L2 (périmètre caisse) : coûts, quantités et parts cumulées, mars 2026

Rang	Type de défaut	Coût (€)	Quantité	Fréquence	Part %	Cumul %
1	PANNE D'ENCOLLAGE	3 438,60	356,5	184	39,06 %	39,06 %
2	RETOUCHE	1 959,54	210,5	113	22,26 %	61,32 %
3	PANNE CONFO CAISSE	860,22	104,5	46	9,77 %	71,09 %
4	PANNE ROBOT	520,74	61,0	24	5,92 %	77,01 %
5	PANNE FLAMMAGE	468,15	40,0	24	5,32 %	82,33 %
6	DÉGRADÉ	403,06	49,0	26	4,58 %	86,91 %
7	TRAJET NOK	370,68	34,5	25	4,21 %	91,12 %
8	CASSE	194,54	12,5	6	2,21 %	93,33 %
9	GÉOMÉTRIE BIRD CAGE	166,80	18,0	8	1,89 %	95,22 %
10	TRAJET INCOMPLET	150,09	9,0	5	1,70 %	96,92 %
11	RAYURE	81,76	10,0	6	0,93 %	97,85 %
12	CAPTEUR DÉGRADÉ	71,16	8,0	6	0,81 %	98,66 %
13	BRÛLÉ	30,28	2,0	1	0,34 %	99,00 %
14	TEST DE COLLE	28,07	7,0	2	0,32 %	99,32 %
15	DÉFORMATION	25,88	2,5	1	0,29 %	99,61 %
16	AFFLEUREMENT	14,00	1,0	1	0,16 %	99,77 %
17	MÉLANGE DE COLLE	12,00	1,0	1	0,14 %	99,91 %
18	PRODUIT A	7,92	1,0	1	0,09 %	100,00 %
-	TOTAL	8 803,49	928,0	480	100,00 %	-

Le diagramme de Pareto ci-dessous hiérarchise ces défauts et met en évidence les contributions majeures : les pannes d'encollage (39,1 %), les retouches (22,3 %) et les pannes de conformation caisse (9,8 %) représentent à elles seules plus de 71 % du coût du rebut de la ligne, et les cinq premières familles en concentrent plus de 82 %.

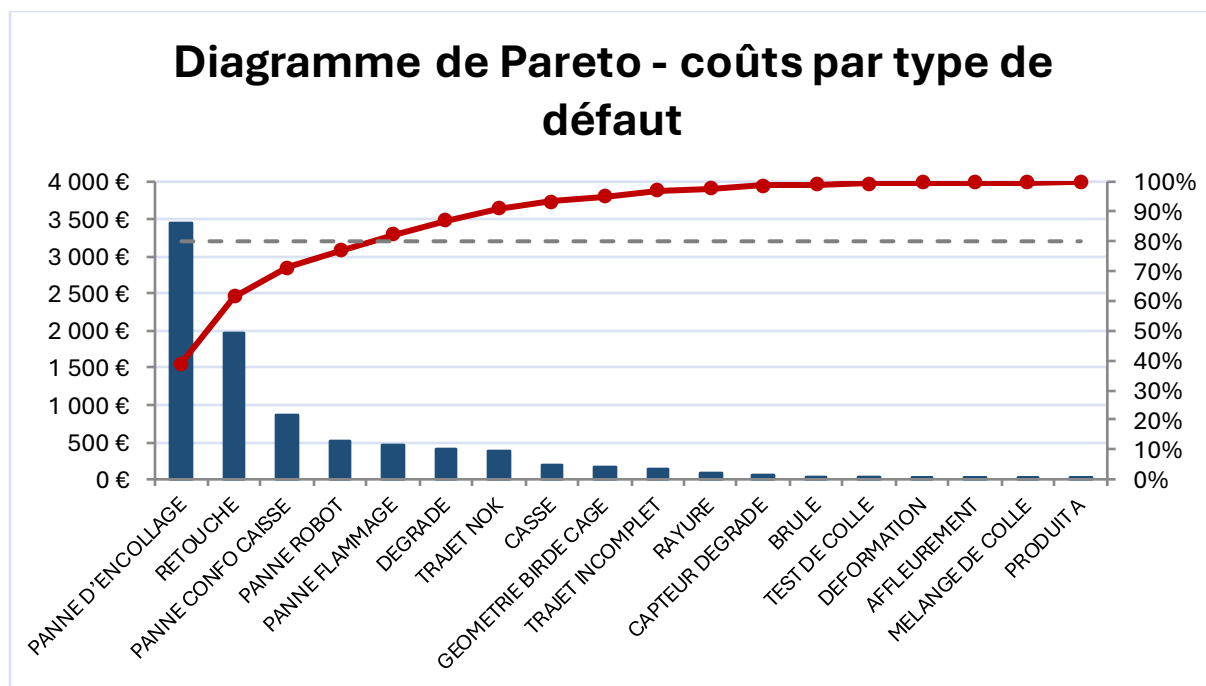


Figure 4.3 : Diagramme de Pareto des coûts de rebut de la ligne L2 par type de défaut

4.2.2 Méthode des 5 Pourquoi

La méthode des 5 Pourquoi permet d'approfondir l'analyse des causes identifiées dans le diagramme d'Ishikawa. Elle consiste à poser plusieurs fois la question « Pourquoi ? » afin de remonter progressivement jusqu'à la cause racine du problème. Dans cette étude, l'analyse est appliquée au problème principal suivant : l'augmentation du TC à cause des défauts d'étanchéité et des pannes robots sur la ligne L2.

Tableau 4.3 : Analyse 5 Pourquoi, défaut d'étanchéité

Étape	Analyse
Problème	Augmentation du TC dans l'atelier Micromobilité O2X.
Pourquoi 1 ?	Parce qu'il y a plus de retouches, de rebuts et de consommation de consommables.
Pourquoi 2 ?	Parce que les défauts d'étanchéité dégradent les indicateurs qualité DVX et SCA.
Pourquoi 3 ?	Parce que le cordon de colle n'est pas toujours conforme ou que la conformation n'est pas bien maîtrisée.
Pourquoi 4 ?	Parce qu'il existe des pannes d'encollage, des problèmes de flammage ou des défauts de positionnement au niveau du conformateur.
Pourquoi 5 ?	Parce que les standards de contrôle, de purge, de maintenance préventive et de redémarrage ne sont pas suffisamment maîtrisés ou systématisés.
Cause racine	Manque de standardisation et de maîtrise des procédés critiques : encollage, flammage et conformation.

Cette analyse montre que les défauts d'étanchéité ne proviennent pas seulement d'un problème ponctuel de qualité : ils sont liés à un manque de maîtrise des procédés critiques de la ligne L2. Lorsque l'encollage, le flammage ou la conformation ne sont pas correctement maîtrisés, le

véhicule nécessite des retouches, ce qui augmente le temps perdu, les consommables, les rebuts et donc le TC.

Tableau 4.4 : Analyse 5 Pourquoi, pannes robots ST40 / ST40' / ST40''

Étape	Analyse
Problème	Le volume de production prévu n'est pas atteint.
Pourquoi 1 ?	Parce qu'il y a des arrêts de production au niveau des stations ST40, ST40' et ST40''.
Pourquoi 2 ?	Parce que les robots tombent en panne ou nécessitent des interventions fréquentes.
Pourquoi 3 ?	Parce que certains organes critiques sont usés, mal réglés ou insuffisamment surveillés.
Pourquoi 4 ?	Parce que la maintenance préventive n'est pas toujours suffisante ou bien planifiée.
Pourquoi 5 ?	Parce qu'il n'existe pas de suivi rigoureux des cycles, des arrêts et des composants critiques.
Cause racine	Insuffisance du suivi préventif des robots et manque d'anticipation des défaillances.

Les pannes robots provoquent une baisse du temps de disponibilité des stations, réduisent le nombre de véhicules bons produits et empêchent l'atteinte du volume cible. Comme le TC dépend aussi du volume produit, une baisse du volume entraîne une augmentation du coût par véhicule. La fiabilisation des robots ST40, ST40' et ST40'' est donc nécessaire pour améliorer la performance globale et réduire le TC.

4.3 Analyse AMDEC des stations ST40X

4.3.1 Analyse des stations ST40 / ST40' / ST40'' de la ligne 2

Une analyse approfondie a été menée sur les stations ST40, ST40' et ST40'' (notées ST40, ST40P et ST40S dans les documents internes), qui assurent le montage des éléments principaux de la structure, custodes, ailes, anneaux avant et arrière, sur le châssis, qu'il soit de type Bird Cage ou PROMA. Cette étude s'est appuyée sur plusieurs sources d'information : l'historique des incidents, les retours des équipes de maintenance ainsi que les observations des opérateurs. Le relevé des anomalies présenté ci-dessous regroupe les écarts identifiés, tels que les défauts de positionnement, les problèmes d'outillage ou encore les instabilités du process. Cette analyse a mis en évidence que la variabilité du fonctionnement des stations constitue un facteur important contribuant aux problèmes d'étanchéité.

Station	Prb	Détail
Prb GEO		
ST40P	Collage AME NOK	Décollage AME Sortie ST40P
ST40P	Jeu entre le ailes impact aaus la géo montage portes	
ST40P	Collage custode sur chassis	Décollage custode du chassis sortis ST40P
ST40	Mal collage du Cadre AV partie D	Cadre AV partie D mal collé issue de la station ou chassis
ST40	Jeu irrégulier entre cadre AV & Pavillon coté G & D.	
ST40	Trajet NOK Cadre AV PARTIE SUP	
ST40s	Collage custode sur chassis	Décollage custode du chassis sortis ST40P
ST40s	Affleuremnt Cadre AR & Pavillon coté Gauche	
ST40s	Déformation vers l'intérieur Custode ARG	Déformation custode Plastique ce qui impact la géo Vitrage & étanchiété
Prb Maintenance Répétitif		
ST40X	Chute de pression	Capacité Compresseur: Pression entrante 3.2 au lieu de 6bar
ST40X	Panne encollage	AXI(cause prbable: Température la station, les pompe, Température de circuit de la colle...)
ST40X	Flammage	AXI(Ratio Entre GAZ et l'air, ...)
ST40X	Dégradation d'appui	Peut provoquer défaut géométrie + rayure (défaut aspect).
ST40x	Mauvaise manip des pièces Collées	plus part des cas ANAR
ST40s	Blocage de Produit B au cours de cycle d'encollage	Blocage de la pompe de Produit B
ST40S	Pistolet dégradé	Mauvais cordon de colle, trajet incliné, Fuite de la colle...
ST40p	Capteur de diversité Couleur Non opérationnel	Bogage au moment de lecture de la diversité Couleur.
ST40p	Capteur Droit cadre AR NOK	Déconnexion de capteur au moment de flammage & Encolla
ST40p	Capteur Confo Monogeo ARG NOK	
ST40	Venteuse Manip A3 ou A4 Cadre AR	
ST40	Capteur de détection d'ail ARD & AVG au niveau Confo NOK	

Figure 4.4 : Relevé des anomalies observées sur les stations ST40X

4.3.2 AMDEC de la cellule robotisée de la ligne L2

L'AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité) a été réalisée sur l'ensemble de la cellule robotisée de la ligne L2, qui concentre les opérations de flammage, d'encollage et de conformation identifiées par l'analyse Pareto comme à l'origine de plus de 85 % du coût du rebut. Le périmètre couvre huit sous-systèmes : encollage, conformation, flammage, robot, pneumatique, automatisme, approvisionnement et systèmes de mesure associés. Pour chaque composant critique, le groupe de travail (maintenance, qualité, production) a identifié les fonctions assurées, les modes de défaillance potentiels, leurs causes et leurs effets sur le produit et le process. Chaque mode a ensuite été coté selon trois critères, Gravité (G), Fréquence (F) et Détection (D), sur une échelle de 1 à 4, afin de calculer la criticité $C = G \times F \times D$. Les grilles de cotation ci-dessous, validées avec les équipes maintenance et qualité, ont servi de référentiel.

Tableau 4.5 : Grille de cotation de la Gravité (G)

Note	Gravité (G)	Description
1	Mineure	Défaut non perçu par l'opérateur, sans impact qualité.
2	Significative	Défaut détectable, retouche rapide possible.
3	Majeure	Pièce à reprendre, perte de cadence.
4	Critique	Pièce rebutée, arrêt ligne, impact direct sur le coût de transformation.

Tableau 4.6 : Grille de cotation de la Fréquence (F)

Note	Fréquence (F)	Description
1	Très rare	Moins d'une occurrence par mois.
2	Rare	Une à deux occurrences par mois.
3	Fréquente	Plusieurs occurrences par semaine.
4	Très fréquente	Occurrence quasi quotidienne.

Tableau 4.7 : Grille de cotation de la Détection (D)

Note	Détection (D)	Description
1	Très bonne	Défaut détecté automatiquement avant impact qualité.
2	Bonne	Défaut détecté en cours de cycle par contrôle opérateur.
3	Faible	Défaut détecté uniquement en fin de ligne ou par contrôle qualité.
4	Très faible	Défaut détecté chez le client final.

Le tableau AMDEC ci-dessous présente l'évaluation des douze modes de défaillance retenus sur la cellule robotisée, classés par sous-système. La colonne Criticité (C) permet de hiérarchiser les actions à engager, le seuil d'action étant fixé à $C \geq 24$. Conformément à la logique DMAIC, ce tableau se limite au diagnostic ; les actions correctives et préventives correspondantes sont présentées en phase Innover dans le chapitre 5.

Sous-syst.	Composant	Fonction	Mode de défaillance	Cause	Effet	G	F	D	C
Encollage	Pistolet 2K	Appliquer le cordon de colle bi-composant sur la pièce.	Panne pistolet 2K / absence ou interruption du cordon.	Buse bouchée, mélangeur colmaté, pointeau bloqué, produit B absent, arrêt prolongé sans purge.	Cordon incomplet, mauvaise adhérence, défaut d'étanchéité, pièce NOK, arrêt ligne.	4	4	3	48
Encollage	Pompe doseuse, débitmètre, pression A/B	Assurer le bon dosage des composants A et B.	Mélange produit NOK / dosage A-B non conforme.	Pompe doseuse déréglée, débitmètre mal calibré, pression instable, présence d'air, joints usés.	Mauvaise polymérisation, colle non conforme, cordon fragile, pièce rejetée.	4	3	3	36
Encollage	Flexibles A/B, raccords, vanne pointeau	Transporter la colle de la pompe vers le pistolet.	Fuite ou bouchage flexible.	Flexible percé, plié ou colmaté ; raccord desserré ; surpression ; colle durcie.	Perte produit, cordon discontinu, contamination zone, arrêt encollage.	4	3	2	24
Conformation	Conformateur, monogéométrie, ventouses, capteurs	Positionner et maintenir les pièces encollées sur la caisse.	Panne conformateur / défaut géométrie.	Ventouse usée, fuite d'air, capteur fin de course mal réglé, monogéométrie déréglée, joints usés.	Pièce mal positionnée, défaut géométrique, arrêt cycle, perte mode automatique.	3	4	2	24
Flammage	Brûleur, électrode, circuit air/gaz, régulateur gaz	Réaliser le traitement de surface avant encollage.	Panne flammage / flamme absente ou instable.	Brûleur colmaté, électrode usée, mauvais ratio air/gaz, régulateur gaz déréglé, pression gaz instable.	Mauvaise préparation surface, faible adhérence colle, pièce NOK, reprise ou rebut.	3	4	2	24
Robot	Robot, axe 7, fourreau motorisé, motorisation FANUC	Assurer les trajectoires robot de flammage et d'encollage.	Blocage ou décalage robot / axe 7.	Origine axe perdue, offset incorrect, câble endommagé, défaut motorisation FANUC, collision.	Trajectoire incorrecte, cordon hors zone, zone non flammée, arrêt robot.	4	3	2	24

Sous-syst.	Composant	Fonction	Mode de défaillance	Cause	Effet	G	F	D	C
Pneumatique	Pompe, panoplie pneumatique, capteur pression, vanne pointeau	Alimenter les actionneurs et maintenir la pression process.	Chute de pression.	Fuite réseau, filtre colmaté, pressostat déréglé, compresseur faible, vanne défaillante.	Instabilité actionneurs, mauvais dosage, arrêt cycle, défaut encollage.	4	2	2	16
Encollage	Débitmètre à vis hélicoïdale	Mesurer le débit réel de colle.	Débitmètre ne mesure plus ou colmaté.	Colle durcie, pollution produit, manque de nettoyage, dérive de calibration.	Mauvais dosage, cordon non conforme, risque qualité non détecté.	4	2	2	16
Encollage	Capteur pression process	Surveiller la pression colle pendant le cycle.	Capteur pression donne une valeur fausse.	Capteur déréglé, câble abîmé, dérive de mesure, connecteur défectueux.	Mauvais diagnostic, défaut dosage non détecté, arrêt injustifié ou défaut qualité.	4	2	2	16
Encollage	Vanne pointeau	Ouvrir et fermer le passage colle vers le pistolet.	Vanne pointeau ne s'ouvre pas ou ne se ferme pas.	Pointeau encrassé, joint usé, commande électrique ou pneumatique défaillante.	Absence de cordon, excès de colle, arrêt encollage.	4	2	2	16
Automatisme	Armoire de commande, variateurs, API, bus Profinet	Piloter les cycles automatiques robot et process.	Arrêt armoire / variateur / API.	Variateur en défaut, carte API défaillante, problème Profinet, surchauffe armoire, alimentation instable.	Arrêt complet système, perte mode automatique, redémarrage long.	4	2	2	16
Approvisionnement	Bacs pièces, présence pièce, référence pièce	Alimenter la cellule en pièces conformes.	Manque pièce ou mauvaise référence.	Rupture stock, erreur opérateur, mauvais bac, absence de poka-yoke.	Arrêt robot, perte de cadence, risque de montage d'une mauvaise pièce.	2	3	1	6

Tableau 4.8 : AMDEC de la cellule robotisée de la ligne L2

4.3.3 Hiérarchisation par criticité

La hiérarchisation des modes de défaillance par criticité décroissante fait apparaître trois niveaux de priorité, en cohérence avec le seuil de criticité fixé à $C \geq 24$.

Tableau 4.9 : Hiérarchisation des modes de défaillance par criticité

Rang	Sous-système	Composant	G	F	D	C	Niveau
1	Encollage	Pistolet 2K	4	4	3	48	Critique
2	Encollage	Pompe doseuse / débitmètre A/B	4	3	3	36	Critique
3	Encollage	Flexibles A/B, raccords	4	3	2	24	Élevé
3	Conformation	Conformateur, ventouses	3	4	2	24	Élevé
3	Flammage	Brûleur, électrode	3	4	2	24	Élevé
3	Robot	Axe 7, motorisation FANUC	4	3	2	24	Élevé
7	Pneumatique	Panoplie, capteur pression	4	2	2	16	Modéré
7	Encollage	Débitmètre hélicoïdal	4	2	2	16	Modéré
7	Encollage	Capteur pression process	4	2	2	16	Modéré
7	Encollage	Vanne pointeau	4	2	2	16	Modéré
7	Automatisme	API, variateurs, Profinet	4	2	2	16	Modéré
12	Approvisionnement	Bacs pièces	2	3	1	6	Faible

Deux constats majeurs ressortent de cette hiérarchisation. Le premier est la **concentration sur l'encollage** : six des douze modes de défaillance concernent ce sous-système et représentent à eux seuls environ 59 % de la criticité cumulée ; le pistolet 2K (C = 48) et la pompe doseuse (C = 36) sont les deux modes les plus critiques de toute la cellule. Le second est la **convergence avec le Pareto coût** : les familles de défauts dominantes du Pareto (panne d'encollage, retouche, dégradé) correspondent directement aux modes les plus critiques de l'AMDEC, notamment ceux liés à l'encollage, au flammage et à la conformation. Cette convergence valide le ciblage de l'analyse approfondie sur ces procédés.

Six modes de défaillance présentent une criticité supérieure ou égale à 24 et constituent le périmètre prioritaire : panne du pistolet 2K, mélange A/B non conforme, fuite ou bouchage de flexible, panne du conformateur, panne de flammage et blocage de l'axe 7. Parmi ceux-ci, trois modes correspondent directement aux familles de défauts identifiées dans le Pareto coût et font l'objet de l'analyse fine qui suit.

4.4 Analyse fine de l'étanchéité

4.4.1 Analyse des données de retouche et de test douche

À l'aide du nouveau système de bâtonnage mis en place lors de la phase Mesurer, une collecte de données fiable et structurée a été réalisée sur une période représentative précédant le lancement des actions d'amélioration. Ce nouveau mode de collecte intègre des informations précises telles que le poste de sortie, le type de châssis (Bird Cage ou PROMA) et le shift de production, offrant une meilleure traçabilité des défauts. Les données collectées ont été

exploitées sous forme de graphiques, permettant de visualiser l'évolution quotidienne des défauts d'étanchéité par shift et d'identifier les tendances principales. Cette analyse quantitative constitue la base de la compréhension de la situation initiale.

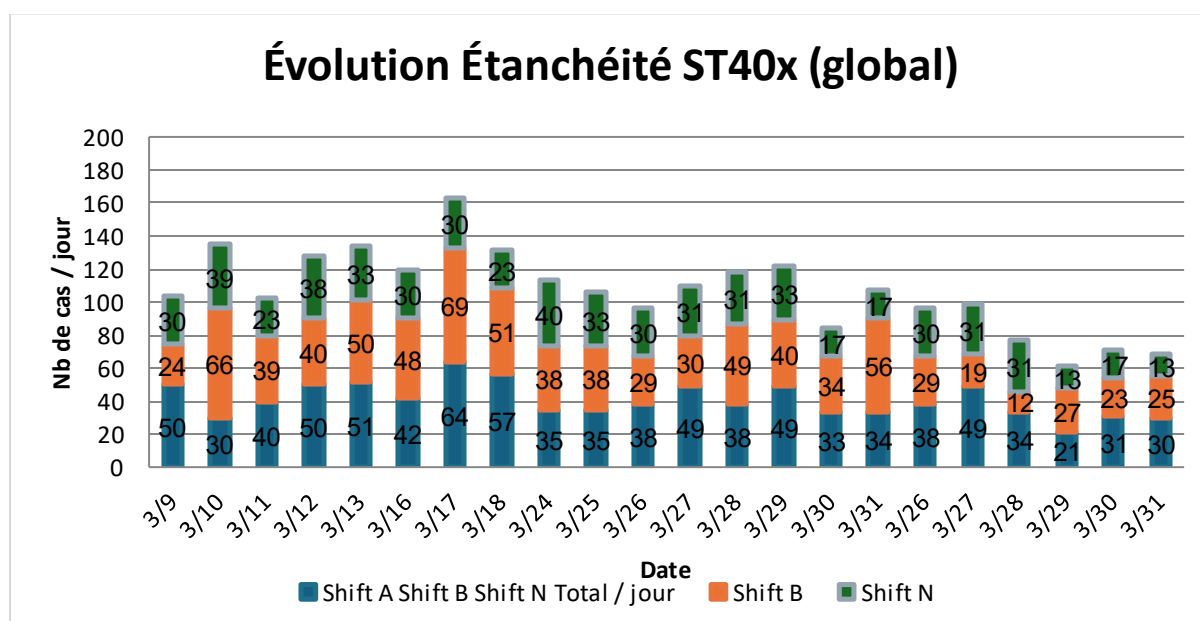


Figure 4.5 : État d'étanchéité relevé au poste ST60 avant actions (mars 2026)

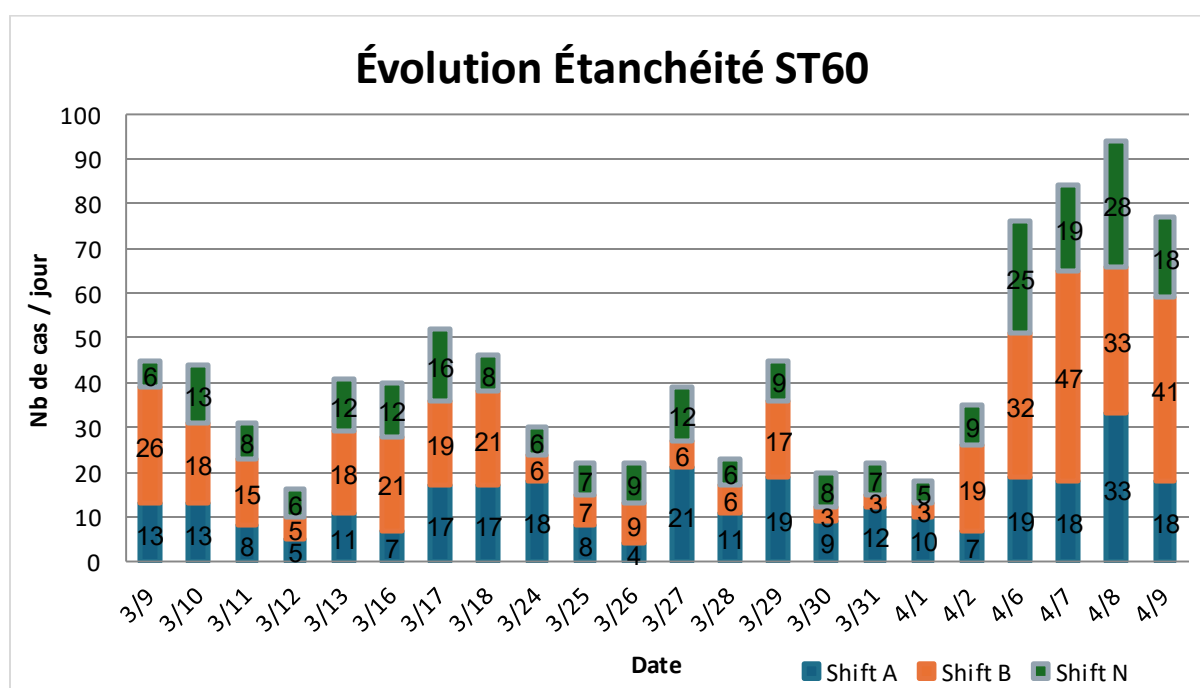


Figure 4.6 : État d'étanchéité relevé aux postes ST40X avant actions (mars 2026)

L'exploitation de ces données a conduit à l'identification des zones les plus critiques contribuant aux défauts d'étanchéité. L'analyse de type Pareto par zone, présentée ci-dessous, montre

clairement que la majorité des défauts est concentrée au niveau de deux zones principales : les coins de custode et l'anneau arrière.

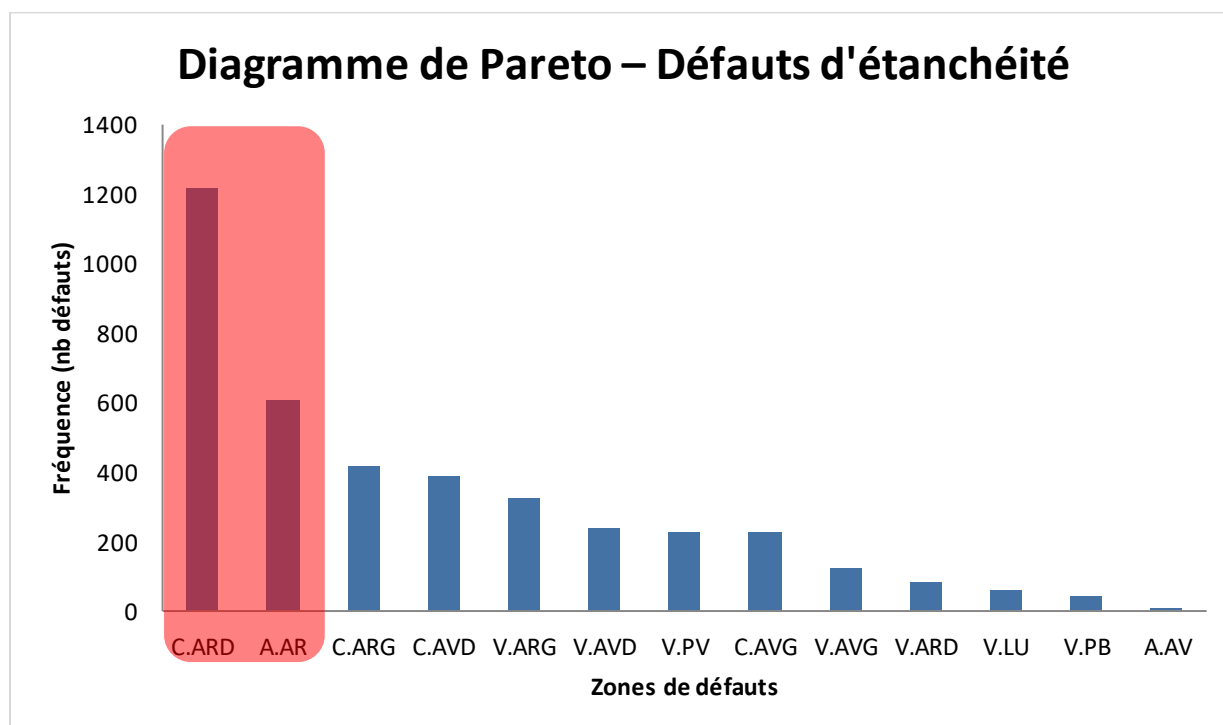


Figure 4.7 : *Diagramme de Pareto des défauts d'étanchéité par zone*

Ces deux zones représentent les points les plus sensibles du véhicule en termes d'étanchéité, en raison de leur géométrie complexe et de leur dépendance au process de collage. Une analyse plus détaillée a permis de distinguer les différentes localisations précises des défauts au sein de ces zones, mettant en évidence des problèmes récurrents liés soit à la continuité du collage, soit au positionnement des pièces. Cette étape de diagnostic a permis de prioriser les actions à mener en concentrant les efforts sur les zones ayant le plus fort impact sur la qualité globale.

4.4.2 Analyse géométrique des stations

Conformateurs et appuis. L'analyse géométrique des stations a porté en premier lieu sur les conformateurs et les appuis, qui jouent un rôle essentiel dans le positionnement des pièces avant et pendant le collage. Une vérification détaillée a été réalisée afin de s'assurer de la conformité des surfaces d'appui et de leur capacité à garantir un positionnement stable et répétable. Les observations ont révélé la présence de certains écarts au niveau des appuis, manque d'affaissement, appuis dégradés, pouvant entraîner des désalignements locaux ou des jeux non maîtrisés entre les composants. Ces écarts influencent directement la qualité de l'interface de collage et peuvent créer des chemins potentiels d'infiltration d'eau.



Figure 4.8 : *Écarts constatés sur les appuis : manque d'affaissement et appuis dégradés*

Ventouses et pression de maintien. L'étude a également porté sur les systèmes de maintien des pièces, notamment les ventouses utilisées aux stations ST40, ST40' et ST40'' afin d'assurer la bonne mise sous position (MSP) des composants sur les conformateurs avant et pendant le collage. Une attention particulière a été accordée à la cohérence entre les ventouses, les MAPs de positionnement et les conformateurs de la station : le bon fonctionnement des ventouses garantit la stabilité géométrique des pièces pendant le cycle automatique et assure un appui correct sur les références géométriques. Or, certaines variations de pression ou pertes de vide peuvent provoquer un mauvais maintien des pièces, entraînant des micro-déplacements ou un mauvais plaquage sur les conformateurs. Ces écarts influencent directement la qualité du collage et peuvent générer des défauts d'étanchéité, notamment au niveau des coins de custode et de l'anneau arrière. L'analyse réalisée a donc permis de vérifier l'état des ventouses (encrassement), la stabilité de la pression pneumatique ainsi que la cohérence du positionnement des pièces avec les références géométriques du process, afin de réduire la variabilité du montage.



Figure 4.9 : *Écarts constatés sur les ventouses (encrassement) et la pression de maintien*

4.4.3 Analyse du process de collage

Coins de custode. L'analyse des trajectoires de collage au niveau des coins de custode a mis en évidence plusieurs anomalies, notamment des discontinuités du cordon de colle et des zones insuffisamment couvertes. Ces défauts sont critiques en raison de la complexité géométrique de cette zone, qui nécessite un dépôt de colle continu et homogène pour assurer une bonne étanchéité.

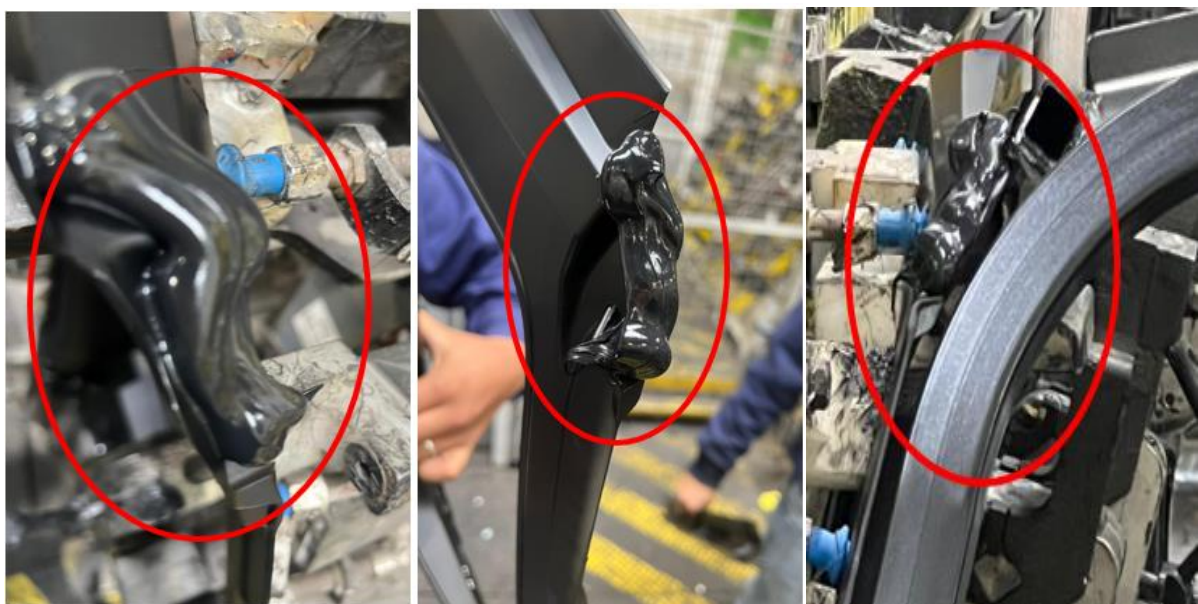


Figure 4.10 : *Défauts de cordon aux coins de custode (ARD, ARG et AVG)*

Anneau arrière. Au niveau de l'anneau arrière, des défauts similaires ont été observés, avec une répartition non uniforme de la colle et des variations d'épaisseur du cordon. Ces anomalies peuvent créer des points faibles dans le système d'étanchéité, favorisant l'infiltration d'eau lors du test douche.

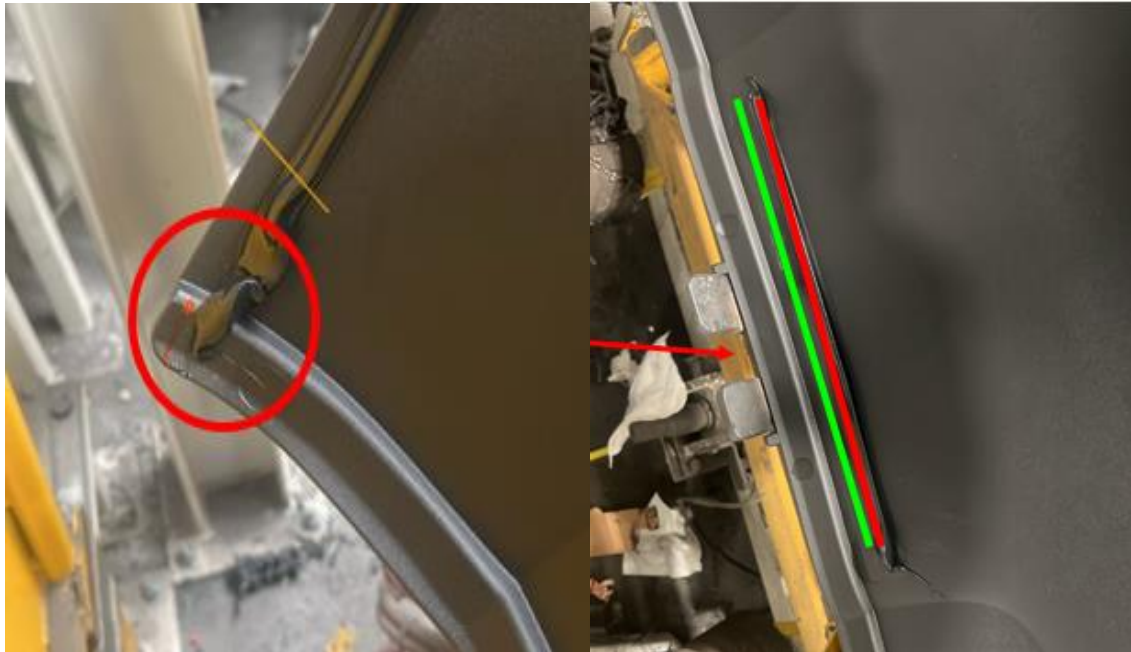


Figure 4.11 : *Défauts de cordon à l'anneau arrière : décalage et manque de trajet*

Pavillon. L'analyse du collage au niveau du pavillon a montré une meilleure stabilité globale ; certaines zones présentent néanmoins des irrégularités locales pouvant être liées à des variations du process ou à des défauts de trajectoire robot.

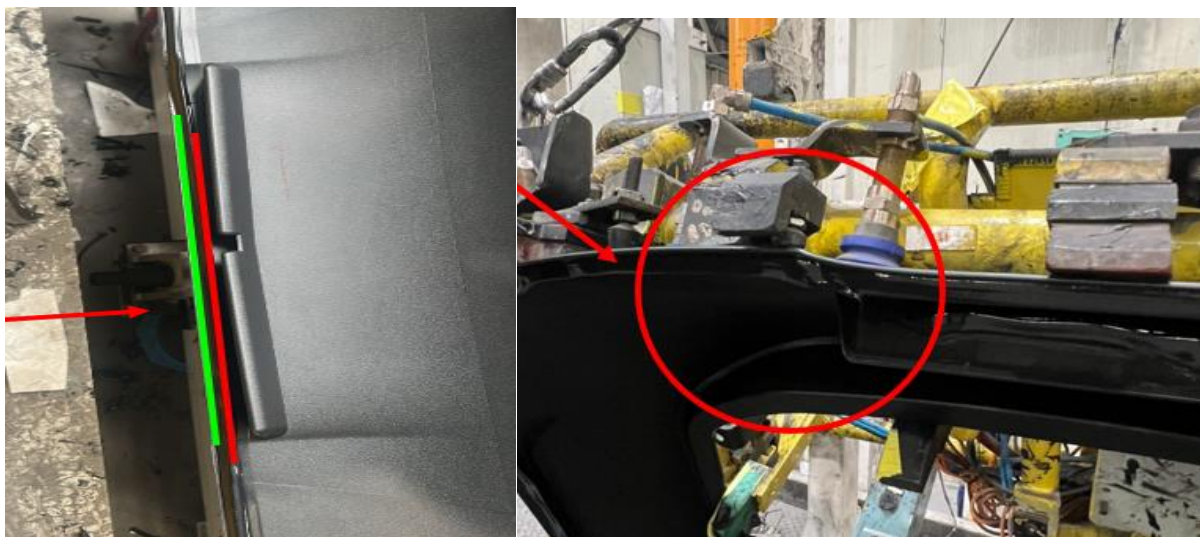


Figure 4.12 : *Défauts de collage au pavillon : manque de colle et décalage de trajet*

Anneau avant. Au niveau de l'anneau avant, les défauts observés sont moins fréquents mais restent significatifs. Ils sont principalement liés à des écarts de positionnement ou à une mauvaise continuité du cordon de colle, ce qui peut compromettre l'étanchéité globale du véhicule.

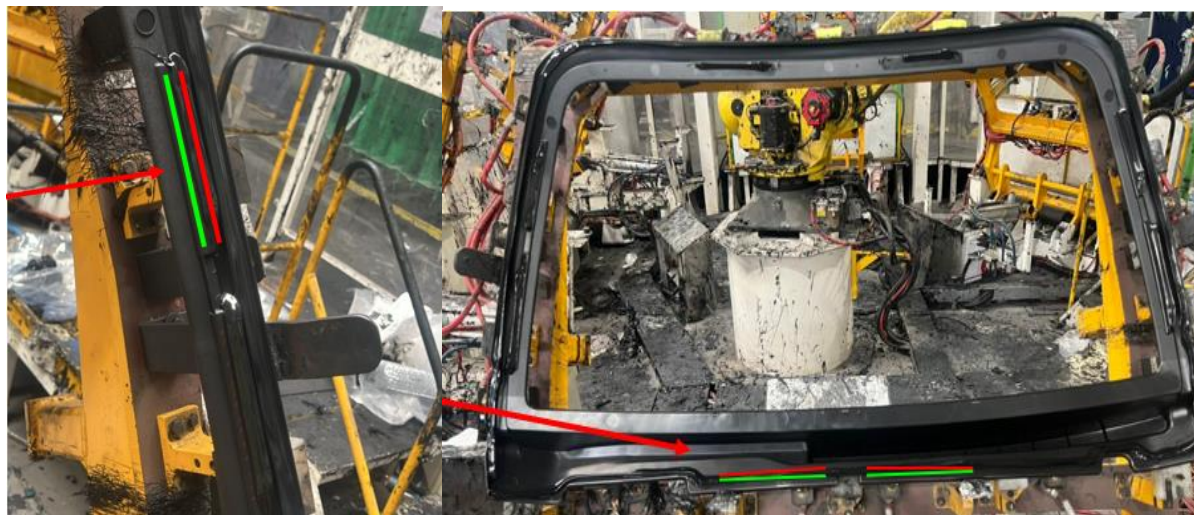


Figure 4.13 : Défauts de cordon à l'anneau avant : cordon décalé et trajet incliné

4.5 Défaut géométrique : jeu Inner panel / Outer panel

Description du problème

Un défaut géométrique a été mesuré sur l'assemblage des deux corps (Inner panel et Outer panel) au niveau des portes véhicules. Ce défaut se manifeste par un mauvais affleurement et un jeu non uniforme entre les deux corps assemblés. La mesure du jeu relevée sur le moyen dépasse la tolérance, avec des valeurs supérieures à 5 mm.

N° Porte	Type Porte	Jeu mesuré [mm]	Tolérance [mm]	Statut
P-1	Gauche	5,20	$\leq 2,00$	NOK
P-2	Droite	5,50	$\leq 2,00$	NOK
P-3	Gauche	4,80	$\leq 2,00$	NOK
P-4	Droite	5,60	$\leq 2,00$	NOK
P-5	Gauche	5,30	$\leq 2,00$	NOK
P-6	Droite	5,10	$\leq 2,00$	NOK
P-7	Gauche	5,40	$\leq 2,00$	NOK
P-8	Droite	4,90	$\leq 2,00$	NOK
P-9	Gauche	5,70	$\leq 2,00$	NOK
P-10	Droite	5,00	$\leq 2,00$	NOK
Moyenne	-	5,25	$\leq 2,00$	NOK

Tableau 4.10 : Relevé des mesures du jeu Inner / Outer panel sur 10 portes

Observation terrain

Les observations menées sur les différents véhicules de la ligne ont révélé que ce défaut se manifeste principalement sur la porte du modèle FIAT, alors qu'il reste très limité sur les autres modèles produits. Cette concentration sur un modèle spécifique oriente l'analyse vers les éléments du gabarit propres à cette référence.



Figure 4.14 : *Observation terrain, cas NOK observé sur la porte FIAT*

Analyse des causes racines

L'investigation menée sur le poste d'assemblage a permis d'identifier deux causes principales à l'origine du défaut.

Cause 1 : Dégradation des appuis du gabarit. Les appuis du gabarit présentent une usure visible entraînant un mauvais positionnement des pièces lors de l'assemblage. Un jeu mécanique s'installe entre l'appui et la porte, malgré l'application d'une pression de bridage correcte ; la géométrie finale de la pièce assemblée n'est donc plus conforme.

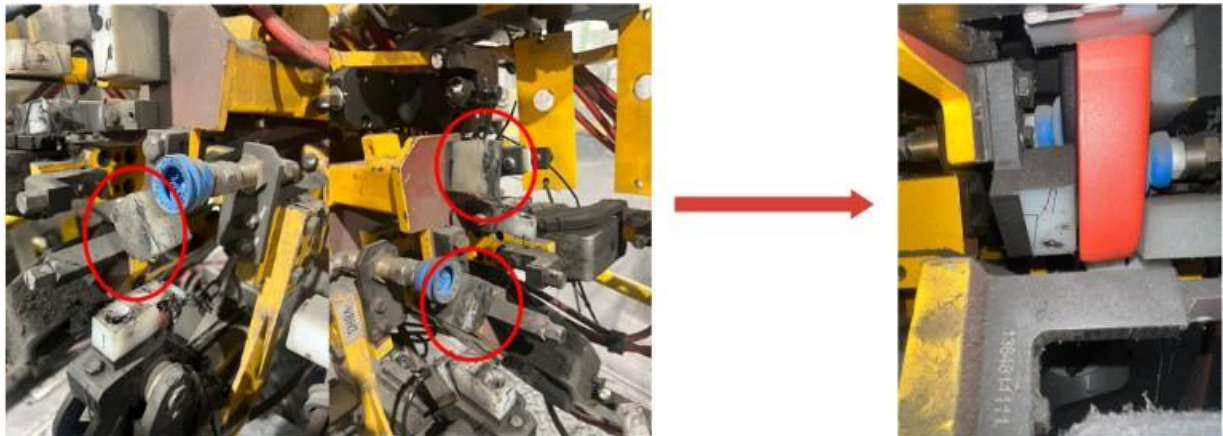


Figure 4.15 : *Dégradation observée au niveau des appuis du gabarit*

Cause 2 : Manque local de colle. L'analyse du cordon de colle entre l'Inner panel et l'Outer panel a révélé un manque local de matière. Cette zone non encollée provoque une mauvaise fixation du corps noir et une instabilité dimensionnelle après assemblage, contribuant directement à l'apparition du jeu observé.



Figure 4.16 : *Manque local de colle entre Inner panel et Outer panel*

Synthèse

Le défaut géométrique observé résulte donc de la combinaison de deux facteurs : un défaut mécanique (appuis dégradés du gabarit) et un défaut procédé (trajet du cordon de colle mal défini).

4.5.2 Jeu entre vitre mobile et joint de porte

Description du problème

Un second défaut récurrent a été identifié sur les portes : la présence d'un jeu non conforme entre la vitre mobile et le joint de porte. Ce jeu engendre des problèmes d'étanchéité et de fermeture, ainsi qu'un défaut esthétique visible à l'œil nu lorsque la vitre est relevée.



Figure 4.17 : *Visualisation du jeu entre vitre mobile et joint de porte*

État initial : mesures sur les portes AV

Une campagne de mesures a été réalisée sur plusieurs portes avant en phase de production. Les relevés effectués au niveau des coins de la vitre mobile ont mis en évidence des valeurs nettement inférieures à la tolérance admise de 2,5 mm, traduisant un mauvais positionnement de la vitre dans son logement. Ces mesures se sont en outre révélées non répétables d'une porte à l'autre, ce qui signale une instabilité du procédé de positionnement.



Figure 4.18 : *Définition des points de mesure*

N°	V								V'							
	Porte Gauche				Porte Droite				Porte Gauche				Porte Droite			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
1	0,5	0	1,5	1	0	0	1,5	3	0	1,5	0	0,5	1	0,5	0,5	0,5
2	0,5	0	1	0,5	0	0	1,5	2,5	0	2	0	1	1,5	0,5	1	0,5
3	0,5	0,5	1,5	0	0	1,5	1,5	3	0,5	0,5	0	1,5	2	0,5	1,5	1
4	0	0,5	1	0	2	1,5	2	2	2	1	1,5	0,5	1,5	0,5	1	0,5
5	0,5	2	0	0	0	0	1,5	1,5	1,5	0	1	0,5	2	0,5	1,5	0,5
6	0	0	0,5	0,5	0	0	2	2	2	0,5	1,5	0,5	1,5	1	1	0,5
7	0	0	1	1	0	0	2	0,5	2	0	1,5	0,5	2	0,5	1,5	0,5
8	1	0,5	1	0,5	0	1,5	1,5	2	0,5	1,5	0	2	2	0	1,5	1
9	0	1,5	1	0	0	2	1,5	1,5	0	1,5	0	1,5	2,5	1,5	2	1,5
10	0	0	1	0	0	0	0,5	2,5	0	2	0	1	2,5	1,5	2	1,5
11	0,5	2	0	0,5					0	0,5	0	0,5	1,5	1,5	1	2,5
12									0	0	0	1	2	0,5	1,5	1,5
13									0	0,5	0	2				
14									0,5	0,5	0	1,5				
15									0,5	0,5	0	1,5				
16									0,5	0	0	1,5				
17									0	0,5	0	1,5				
18									0,5	0	0	1,5				
19									1	0,5	2	2,5				
20									0	1	0	1,5				
21									0,5	1	0	1,5				
22									2	0	1,5	2,5				
23									1,5	0	1,5	2,5				
24									1	0	1,5	1,5				
25									1,5	0	1,5	1,5				
26									2	1,5	1	1,5				
Moyenne	0,318	0,636	0,864	0,364	0,2	0,65	1,55	2,05	0,769	0,654	0,558	1,365	1,833	0,75	1,333	1,045
Ecart Type	0,337	0,809	0,505	0,393	0,632	0,851	0,438	0,762	0,778	0,66	0,739	0,625	0,444	0,5	0,444	0,65
Valeur Maximum	1	2	1,5	1	2	2	2	3	2	2	2	2,5	2,5	1,5	2	2,5
Valeur Minimum	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0,5	1	0	0,5	0,5

Figure 4.19 : Mesures initiales, coins de la vitre mobile inférieurs à 2,5 mm et non répétables

Analyse de la gamme et de la JES

L'analyse documentaire de la gamme de fabrication et de la JES (Job Element Sheet) du poste concerné, correspondant à la phase 230, a mis en lumière plusieurs lacunes significatives :

- le type de cale à positionner entre vitre fixe et custode n'est pas mentionné dans la gamme (manque de précision sur le « point métier » et la VPE) ;
- les dimensions de la cale à utiliser ne sont pas spécifiées ;
- la position des cales dans la zone de la vitre mobile n'est pas définie.

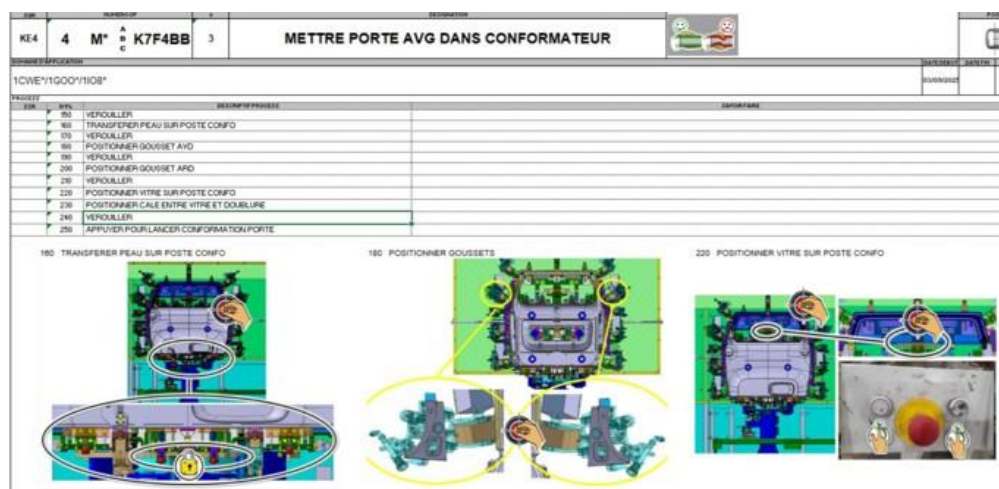


Figure 4.20 : Extrait de la gamme de fabrication, phase 230

Type de véhicule	Silhouette	Option	Alerte Fonction	Alerte Charge phérique	Temps standard en seconde	Temps Physique en seconde	EPI SPECIFIQUE	
1CWE 1G00 1108	O2X	T-T	-	-	-	25	1. Protecteur de poignet ou de bras	2. Casquette
							4. Protection auditive	5. Lunettes
							7. Autre	8. Gants optiques
Points particuliers de la JES							Légende des Points clés	
							Sécurité Ergonomie	Qualité
							Métier	Coûts
							Environ.	
Phase	Description opérations élémentaires	Savoir faire	N°	Points Clés		Pourquoi ?		
1	Prendre la VITRE FDX et déposer dans le confo		1.1	Vérifier de bien plaquer la vitre contre la colle		Pour s'assurer le bon collage de vitre sur la doublure		
2	Positionner cale entre la vitre et la doublure		2.1	Vérifier le bon positionnement de cale				
3	APPUI BOUTON pour fermeture des abbatants.		3.1	Vérifier la bonne fermeture de la sautoir.				
4	Faire pivoter le conformateur.	Appui sur les deux boutons pour rotation	3.2	Vérifier que la colle ne déborde pas				
5	Laisser colle sécher 10 min		5.1	Respecter le temps de séchage de colle				
6								
Illustrations (photos, dessins, OENOR ...)								
PHASE 1			PHASE 2			PHASE 4		
								

Figure 4.21 : Extrait de la JES, phase 230

Synthèse

Cette double analyse (mesures terrain et documents de référence) révèle que le jeu observé entre vitre mobile et joint résulte d'un manque de standardisation du poste : absence de spécifications claires sur les outillages de positionnement (cales) dans la gamme et la JES. Ce flou opératoire explique la non-répétabilité observée d'une porte à l'autre.

Conclusion

La phase Analyser a relié, de façon méthodique, les écarts constatés aux causes racines de la dérive du coût de transformation. L'arbre des causes et le diagramme d'Ishikawa ont structuré la recherche autour des deux mécanismes déjà repérés : le coût de non-qualité et la perte de volume. La méthode des cinq pourquoi a, elle, débouché sur deux causes racines, un manque de standardisation des procédés critiques (encollage, flammage, conformation) et un suivi préventif insuffisant des robots des stations ST40X. Le Pareto des défauts de la ligne L2 a montré que les pannes d'encollage, les retouches et les pannes de conformation représentent à elles seules plus de 71 % du coût de rebut. L'AMDEC a confirmé cette

hiérarchie : le pistolet 2K ($C = 48$) et la pompe doseuse ($C = 36$) ressortent comme les modes les plus critiques, l'encollage concentrant à lui seul près de 59 % de la criticité cumulée.

L'analyse fine de l'étanchéité a localisé les défauts dominants, aux coins de custode et à l'anneau arrière, et mis au jour leurs origines concrètes. Du côté de la géométrie, on retrouve des appuis dégradés, des ventouses encrassées et une pression de maintien instable ; du côté du collage, des cordons discontinus, décalés ou incomplets. Ces conclusions, qui convergent, dessinent un plan d'action clair : sécuriser sans attendre la sortie de la ligne, corriger la géométrie des stations et les trajectoires de collage, puis fiabiliser le pilotage par les données. Ce sera tout l'objet de la phase Innover.

CHAPITRE 5 : DEPLOIEMENT DES SOLUTIONS ET DIGITALISATION DU SUIVI

Introduction

La phase Innover est le moment où le diagnostic se mue en actions. À partir des causes mises en évidence au chapitre précédent, elle conçoit et déploie les solutions. Dans ce projet, celles-ci se regroupent en trois familles : une action de sécurisation immédiate de la sortie de la ligne 2, des actions correctives sur les causes racines (géométrie des stations et trajectoires de collage) et la digitalisation du suivi de production et des consommables, pensée pour fiabiliser durablement le pilotage par les données.

5.1 Plan d'actions correctives et préventives issu de l'AMDEC

Les actions correctives et préventives découlant de l'AMDEC (chapitre 4) sont rassemblées ci-dessous, en tête de la phase Innover. Elles sont hiérarchisées selon la criticité : Priorité 1 (critique, $C \geq 36$), Priorité 2 (élevé, $C = 24$) et Priorité 3 (modéré, $C \leq 16$). Les actions des priorités 1 et 2 ciblent en premier lieu l'encollage, la conformation, le flammage et le robot, en cohérence avec le Pareto coût. Elles complètent les actions géométriques et de trajectoires de collage déployées aux sections 5.2 et 5.3.

Tableau 5.1 : Plan d'actions correctives et préventives issu de l'AMDEC de la cellule robotisée L2

Priorité	Mode / composant	Action corrective / préventive	C
P1	Pistolet 2K	- Nettoyer/remplacer buse et mélangeur - Purge A/B au démarrage et après arrêt prolongé ; - Contrôle automatique du cordon ; - Pistolet de rechange en pièce de rechange (PR).	48
P1	Pompe doseuse / dosage A-B	- Pesées produit A/B ; - Calibration des débitmètres ; - Contrôle du ratio 100 g A / 60 g B (± 3 g à 24 °C) ; - Remplacement des joints ; - Traçabilité des corrections.	36

P2	Flexibles A/B, raccords	- Changer le flexible défectueux ; - Contrôler les raccords ; - Purger après changement ; - Flexibles critiques en PR ; - Remplacement préventif.	24
P2	Conformateur, ventouses	- Contrôler ventouses et fuites ; - Régler les capteurs ; - Recalibrer la monogéométrie ; - Standardiser le réarmement automatique - Remplacer les joints en préventif.	24
P2	Brûleur, électrode (flamme)	- Nettoyer le brûleur multi-dards ; - Remplacer l'électrode ; - Contrôler le ratio air/gaz ; - Valider la flamme avant cycle ; - Contrôle préventif par shift.	24
P2	Axe 7 / motorisation FANUC	- Reprendre l'origine de l'axe 7 ; - Vérifier trajectoires et offsets ; - Contrôler motorisation et câbles ; - Sauvegarder le programme validé.	24
P3	Pneumatique	- Rechercher les fuites ; - Contrôler le pressostat ; - Ajuster les seuils IHM ; - Maintenance préventive par cycles.	16
P3	Débitmètre hélicoïdal	- Comparer débit mesuré / réel ; - Calibrer par pesées ; - Nettoyer/remplacer si écart persiste ; - Mode dégradé sous validation.	16
P3	Capteur pression process	- Contrôler la redondance pression ; - Comparer avec manomètre étalon ; - Remplacer si dérive ; - Essai sous pression après intervention.	16
P3	Vanne pointeau	- Nettoyer le pointeau ; - Contrôler ouverture/fermeture en manuel ; - Vérifier la commande ; remplacer les joints ; intégrer au plan préventif.	16
P3	Automatisme (API, variateurs)	- Remplacer le matériel défaillant ; - Variateur et carte mémoire en PR ; - Sauvegarder les programmes automate/robot - Contrôler la ventilation de l'armoire.	16
P3	Approvisionnement	- Stock tampon sécurisé ; - Poka-yoke de référence ; - Contrôle présence pièce avant cycle ; - Alerte logistique amont.	6

Ces actions alimentent directement la perspective de maintenance préventive renforcée des équipements critiques (pistolet 2K, pompe doseuse, conformateur, flammage, axe 7) présentée en conclusion générale.

5.2 Sécurisation de la sortie de ligne : le poste de retouche anticipée ST55/60

5.2.1 Implantation du nouveau poste

Une première action de sécurisation a été mise en place au niveau de la ligne 2, au sein de la zone de collage des vitres et des custodes sur le châssis (Bird Cage ou PROMA). Elle a consisté à intégrer une opération de retouche anticipée directement dans le processus, en fusion avec les postes ST55 et ST60. Pour assurer cette mission, deux opérateurs ont été affectés par shift (A, B et C), soit un total de **six personnes**. Leur rôle consiste à réaliser une retouche systématique des zones critiques d'étanchéité notamment les coins de custode et l'anneau arrière en appliquant de la colle de manière ciblée. Cette approche permet d'anticiper les défauts avant leur détection au test douche, en passant d'une logique corrective à une logique préventive.

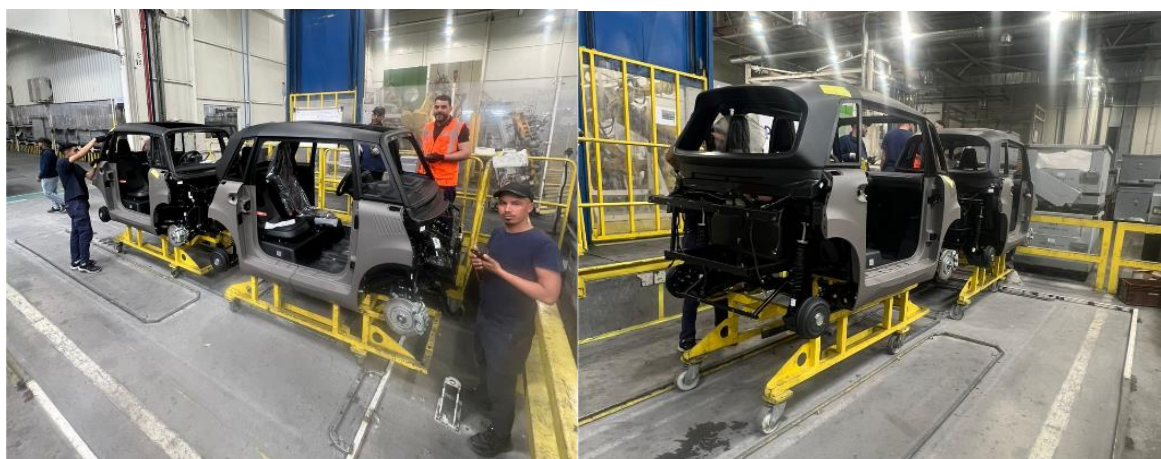


Figure 5.1 : *Équipe et implantation du poste de retouche anticipée ST55/60*

5.2.2 Standardisation des opérations : réalisation du JES

Afin de garantir la standardisation et la répétabilité des opérations de retouche, un JES (Job Element Sheet) a été élaboré. Ce document décrit de manière détaillée l'ensemble des étapes à suivre, les zones à traiter, les risques associés ainsi que les bonnes pratiques à respecter. Le JES constitue un outil essentiel pour assurer une exécution homogène des opérations, réduire la variabilité liée aux opérateurs et garantir une qualité constante des retouches effectuées. Il répond directement à la cause racine « manque de standardisation »

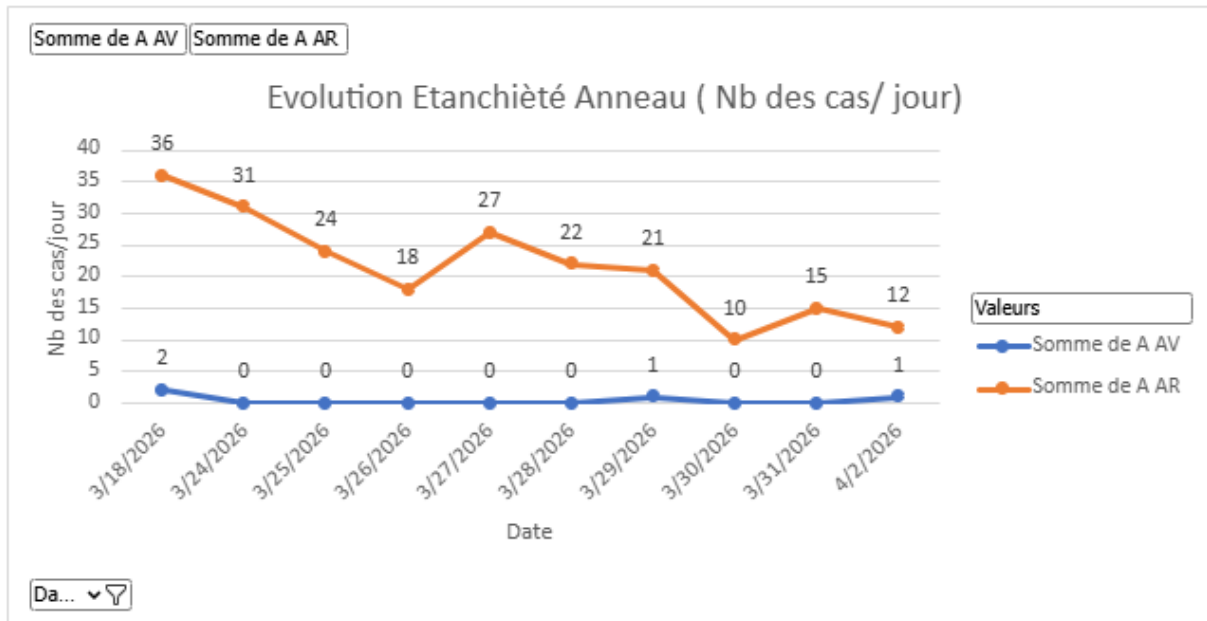


Figure 5.4 : État d'étanchéité de l'anneau arrière après sécurisation

5.3 Actions correctives sur les causes racines

5.3.1 Interventions sur le défaut Inner panel / Outer panel

Conformément à l'analyse de la section, ce défaut résulte principalement de la dégradation des appuis du gabarit et d'un manque local de colle entre les deux corps. Deux actions complémentaires ont été déployées.

MAP des conformateurs avec ajout de cales de 5 mm

Une opération de mise au point (MAP) des conformateurs a été réalisée sur les stations d'assemblage concernées : elle consiste à ajouter des cales d'épaisseur de 5 mm au niveau des appuis du gabarit, afin de compenser l'usure constatée et de restaurer la géométrie nominale. La MAP a été exécutée successivement sur les stations 1 et 2 du poste d'assemblage Inner / Outer.

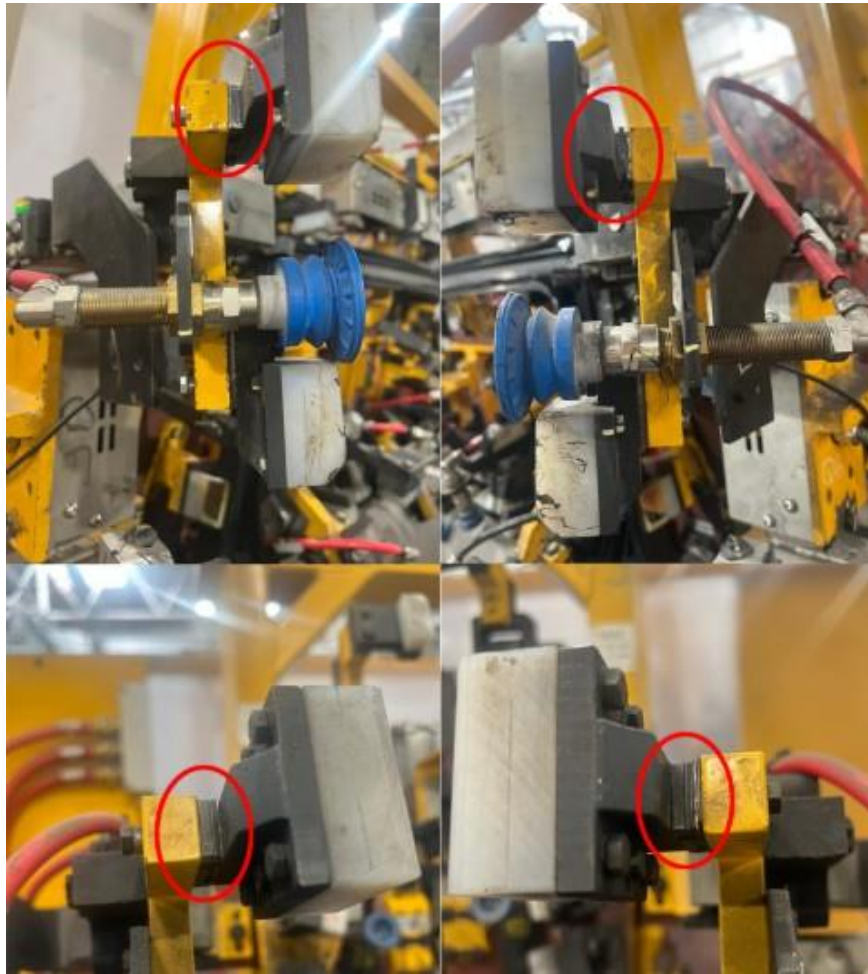


Figure 5.5 : Cales ajoutées sur les appuis du conformateur

Îlot 1, Côté	Appui A	Appui B
Porte Gauche	5 mm	5 mm
Porte Droite	5 mm	5 mm

Tableau 5.2 : MAP conformateur réalisée sur la station 1, ajout de cales de 5 mm sur les appuis

Îlot 2, Côté	Appui A	Appui B
Porte Gauche	4,5 mm	4,5 mm
Porte Droite	4,5 mm	0 mm

Tableau 5.3 : MAP conformateur réalisée sur la station 2, ajout de cales sur les appuis

Effet attendu : restauration du positionnement correct des deux corps lors de l'assemblage et élimination du jeu mécanique entre l'appui et la porte.

Modification de la trajectoire de colle sur les coins

La trajectoire programmée du robot d'encollage a été ajustée d'un décalage de 1 mm par rapport à la trajectoire initiale. Ce repositionnement, défini après plusieurs essais de validation,

garantit le dépôt du cordon de colle exactement sur la ligne d'assemblage des deux corps, en particulier au niveau des coins où le manque de matière était le plus critique.



Figure 5.6 : *Ajustement de la trajectoire de colle (décalage de 1 mm) sur les coins de l'assemblage Inner / Outer*

Effet attendu : continuité du cordon de colle sur l'ensemble du périmètre d'assemblage, fixation stable du corps noir et suppression de l'instabilité dimensionnelle observée en phase Analyser.

5.3.2 Interventions sur le jeu vitre mobile / joint

Le second défaut traité concerne le jeu non conforme observé entre la vitre mobile et le joint de porte, dont la cause principale est un manque de standardisation du poste de positionnement (section 4.5.2). Trois actions complémentaires ont été déployées.

MAP des conformateurs, 3 stations

Comme pour le défaut Inner / Outer, la dégradation des appuis des conformateurs des stations dédiées au montage de la vitre mobile contribuait à la non-répétabilité des mesures. Trois opérations successives de mise au point ont été réalisées sur les stations 1, 2 et 3, selon le même principe (ajout de cales d'épaisseur sur les appuis). Les épaisseurs de cales ajoutées sur chaque

coin (A, B, C, D) sont présentées ci-dessous ; les mesures du jeu relevées après opération sont reportées au chapitre 6 (section 6.5.1).

Station 1, Côté	A	B	C	D
Porte Gauche	1,5	0,5	0,5	1,5
Porte Droite	1,5	0,5	0,5	1,5

Tableau 5.4 : Cales ajoutées, station 1 (mm)

Station 2, Côté	A	B	C	D
Porte Gauche	1,5	1,5	1,5	0,5
Porte Droite	2	2	0,5	2

Tableau 5.5 : Cales ajoutées, station 2 (mm)

Station 3, Côté	A	B	C	D
Porte Gauche	0	1	1	0,5
Porte Droite	0	1	0,5	1

Tableau 5.6 : Cales ajoutées, station 3 (mm)

Les MAP successives ne suffisent toutefois pas, à elles seules, à stabiliser le positionnement de la vitre mobile. Ce constat, documenté quantitativement au chapitre Contrôler, justifie la mise en place de l'outil cale 2,8 mm.

Outil cale 2,8 mm pour le positionnement de la vitre mobile

L'analyse documentaire de la gamme et de la JES (phase 230) a révélé que les spécifications de calage entre vitre fixe et custode n'étaient pas définies (type, dimensions, position). Pour traiter cette cause, un outillage dédié a été conçu et déployé en deux étapes : une solution de sécurisation pour validation rapide du concept, suivie d'une conception industrielle pour le déploiement définitif.

a) Solution déployée, cale de sécurisation. Une cale provisoire d'épaisseur 2,8 mm a été utilisée entre vitre fixe et custode afin d'agir précisément sur les coins A et C de la vitre mobile, identifiés comme zones critiques. En parallèle, la JES a été modifiée pour intégrer la nouvelle référence d'outillage et préciser sa position d'utilisation, et les opérateurs du poste ont été sensibilisés afin de garantir l'utilisation systématique de l'outil.



Figure 5.7 : *Outil cale 2,8 mm de sécurisation en place entre vitre fixe et custode, agissant sur les coins A et C*

b) Évolution proposée, industrialisation de la cale. La solution de sécurisation, de nature artisanale, présente une pérennité et une reproductibilité limitées. Une évolution industrielle de la cale a donc été proposée, structurée autour d'un cahier des charges fonctionnel, d'une étude de choix matériau et d'une conception sous CATIA V5.

Cahier des charges fonctionnel

L'environnement de travail de la cale impose des contraintes spécifiques : insertion entre vitre fixe et doubleur lors du montage, contact avec la colle polyuréthane bi-composant (polyol et isocyanate MDI), retrait après stabilisation de l'assemblage. Huit exigences fonctionnelles ont été formalisées pour cadrer la conception.

Réf.	Exigence	Critère vérifiable
E1	Dimensionnel	Épaisseur active 2,8 mm $\pm$ tolérance
E2	Non-marquage	Pas de trace sur la vitre après retrait
E3	Anti-adhérence	Démontabilité aisée après contact avec colle PU
E4	Nettoyabilité	Surface aisément nettoyable
E5	Démontabilité	Insertion et retrait sans effort excessif
E6	Durabilité	Tenue à de nombreux cycles d'utilisation
E7	Compatibilité chimique	Inerte vis-à-vis de la colle PU
E8	Industrialisation	Fabrication compatible procédés standards

Tableau 5.7 : *Cahier des charges fonctionnel de la cale industrielle*

Étude de choix matériau

Le choix du matériau a été conduit par une démarche structurée : familles candidates, critères de sélection pondérés et arbitrage par matrice de décision. Quatre matériaux ont été comparés, POM (polyacétal), PTFE (téflon), PEHD / PP et aluminium revêtu, selon six critères pondérés.

Critère	Poids	POM	PTFE	PEHD/PP	Alu rev.
Tenue cote sous effort	30 %	5	2	3	5
Anti-adhérence colle PU	18 %	4	5	4	3
Non-marquage du verre	22 %	4	5	4	3
Nettoyabilité	12 %	4	5	3	4
Durabilité aux cycles	10 %	4	3	3	4
Usinabilité / coût	8 %	4	2	4	3
Score pondéré	100 %	4,30	3,74	3,60	3,68

Tableau 5.8 : Matrice de décision pour le choix matériau

Le POM (polyoxyméthylène) obtient le score le plus élevé (4,30) et constitue le matériau retenu : il offre le meilleur compromis sur l'ensemble des critères, stabilité dimensionnelle garantissant la cote 2,8 mm sous effort d'insertion, faible adhérence à la colle PU, dureté maîtrisée évitant le marquage du verre, tenue durable aux cycles et usinabilité compatible avec les procédés standards. Le PTFE, supérieur en anti-adhérence, est pénalisé par sa rigidité plus faible ; l'aluminium revêtu présente un risque de marquage du verre en cas d'altération du revêtement.

Réalisation de la conception

La conception géométrique a été menée sous CATIA V5. La pièce intègre un profil à deux épaisseurs caractéristiques 2,8 mm pour la zone de garantie du jeu vitre / doubleur et 3,85 mm pour la zone d'appui sur la vitre fixe ainsi que des rayons R10 et un angle d'attaque de 106° assurant l'ergonomie d'insertion et de retrait. Le dessin de définition complet est présenté en annexe (A.2). La conception respecte l'ensemble des exigences E1 à E8 du cahier des charges.

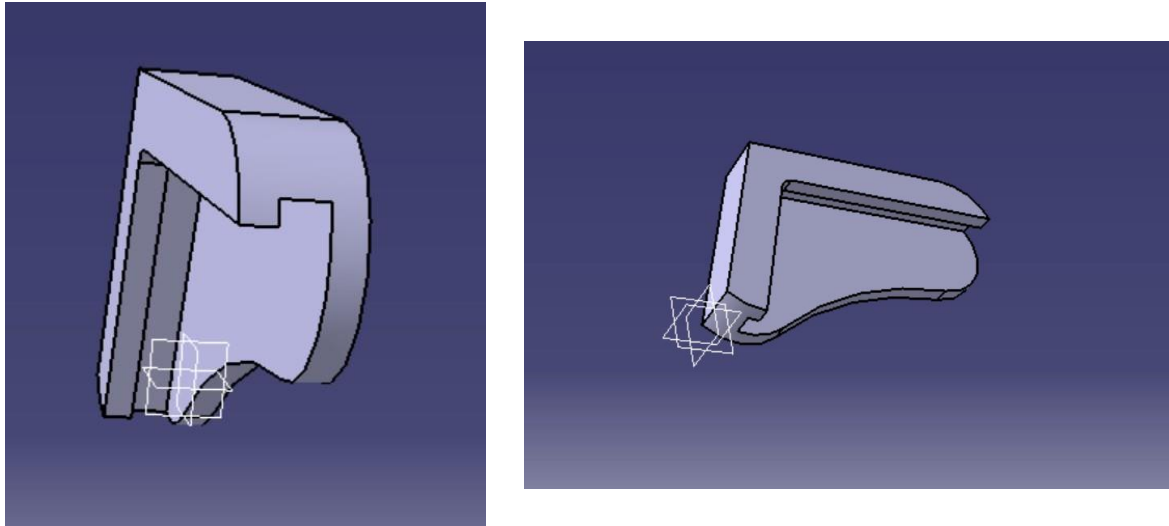


Figure 5.8 : Conception CATIA du gabarit amovible de réglage du jeu vitre-doubleur, vues en perspective

Le choix définitif du procédé de fabrication, le sourcing du semi-produit POM et la validation finale par essais relèvent du bureau d'études Stellantis ; la conception a été volontairement gardée compatible avec plusieurs procédés (usinage CN ou injection selon les volumes), afin de ne pas préjuger du choix industriel final.

Repositionnement de la vitre mobile selon les axes X et Z

En complément des actions précédentes, un ajustement géométrique de la vitre mobile et de son mécanisme de verrouillage a été défini afin d'optimiser le positionnement final de l'ensemble vitre + verrou + joint. Le repositionnement repose sur un tirage vers le haut suivant l'axe X jusqu'à la position maximale (standardisation de la position avant fixation), tandis que l'axe Z fait l'objet d'un centrage visuel de contrôle dans le logement, sans réglage mécanique spécifique. Cette méthode vise à améliorer la répétabilité du montage et la cohérence entre la vitre, le mécanisme de verrouillage et le joint d'étanchéité.



Figure 5.9 : Repositionnement de la vitre mobile et du mécanisme verrou selon les axes X et Z, vues du verrou avant et après ajustement (opération réalisée sur 10 badges de la ligne 3)

5.3.3 Modification des trajectoires de collage

En parallèle, des modifications des trajectoires de collage ont été engagées au niveau des stations concernées. Ces ajustements visent à améliorer la continuité et la répartition du cordon de colle, en particulier dans les zones critiques identifiées lors de l'analyse : anneau arrière, anneau avant et coins de custode. Ces actions renforcent la robustesse du process de collage et réduisent significativement le risque d'apparition de défauts d'étanchéité.



Figure 5.10 : *Nouvelles trajectoires de collage : anneau arrière et anneau avant*



Figure 5.11 : *Nouvelle trajectoire de collage : coins de custode*

5.4 Digitalisation du suivi de production et des consommables

5.4.1 Développement des dashboards Power BI

Objectif. Les dashboards développés sous Power BI ont été conçus afin de transformer les données collectées via Power Apps en indicateurs visuels exploitables en temps réel. Ces outils assurent un suivi dynamique des performances industrielles et facilitent l'identification rapide des dérives de production. L'objectif principal est de fournir aux responsables une visibilité claire sur les indicateurs de REBUT, les pertes de production, les stations critiques et

l'évolution des performances dans le temps : les dashboards constituent ainsi un outil d'aide à la décision permettant d'orienter rapidement les actions correctives et les priorités d'intervention terrain. Ils répondent directement à la cause racine « absence de suivi rigoureux » identifiée au chapitre 4.

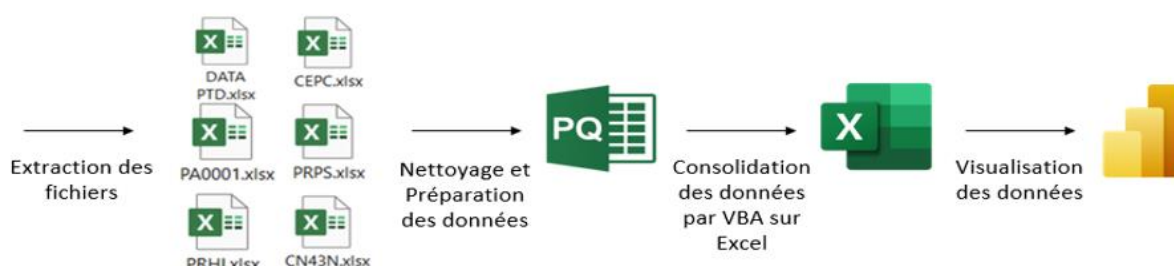


Figure 5.12 : Schéma de développement des dashboards Power BI

Dashboard de production. Le dashboard de production permet de centraliser et d'analyser l'ensemble des données liées aux rebuts et aux KPI de production. Grâce à une connexion dynamique avec les fichiers Excel et les bases SharePoint, les indicateurs sont automatiquement mis à jour en fonction des nouvelles données collectées sur le terrain. Il permet notamment de suivre l'évolution du coût du REBUT, le taux de rebut par ligne de production, les défauts les plus critiques selon l'analyse Pareto ainsi que les stations générant le plus de pertes. Des filtres dynamiques permettent une analyse par shift, par période, par station ou par type de défaut. Cette visualisation facilite l'identification des tendances, l'analyse des causes récurrentes et le pilotage des plans d'action, tout en améliorant la réactivité des équipes face aux dérives observées.



Figure 5.13 : Dashboard de suivi de production sous Power BI

Dashboard de suivi du rebut. Dans le cadre de la maîtrise du coût de transformation, un tableau de bord dynamique a également été développé sous Power BI afin d'assurer le suivi journalier des déclarations de rebut au sein du département O2X. Il centralise les données issues du terrain et les analyse selon plusieurs axes : date, ligne, équipe, référence, type de pièce, type de défaut, quantité rebutée et coût total. Ses objectifs sont les suivants :

- offrir une vision claire et synthétique de l'évolution du rebut par jour, par ligne et par référence ;
- identifier les pièces, les défauts et les lignes les plus contributeurs en quantité et en coût
- prioriser les actions correctives à partir des résultats du Pareto ;
- suivre l'impact du rebut sur le coût de transformation et orienter les décisions vers les zones critiques.

Le tableau de bord intègre par ailleurs des fonctionnalités complémentaires : filtres dynamiques (date, mois, ligne, équipe, référence, désignation, type de pièce, type de déclaration), visualisations intuitives (camemberts, histogrammes, Pareto), analyse croisée par coût et par quantité, alimentation journalière à partir des déclarations terrain et aide à la décision. Les résultats attendus sont l'amélioration du suivi des déclarations, la détection rapide des références et défauts critiques, la réduction progressive des coûts de rebut et une meilleure maîtrise de leur impact sur le TC.

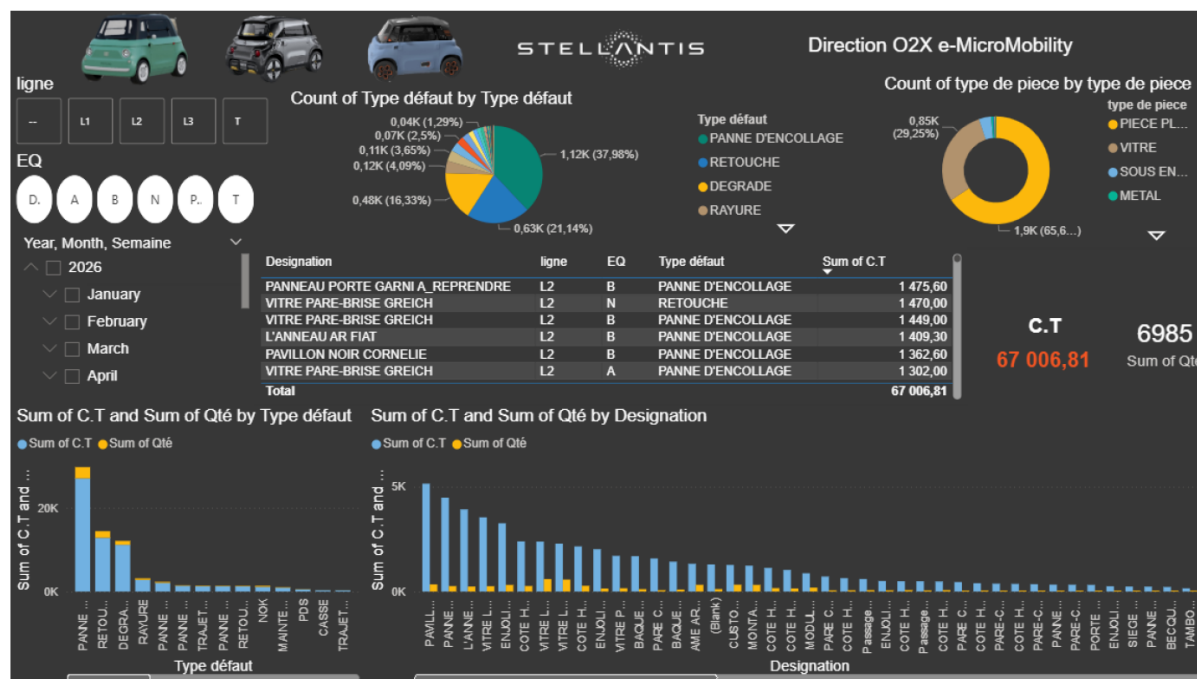


Figure 5.14 : Dashboard de suivi du rebut sous Power BI

5.4.2 Site web local de gestion des consommables

Situation initiale. Avant la mise en place de la solution proposée, la gestion des consommables au sein du département O2X était réalisée manuellement : les gestionnaires enregistraient les articles dans un agenda papier, en notant la désignation, la date, la quantité distribuée et parfois le service concerné. Cette méthode assurait un suivi de base, mais restait fortement dépendante de la saisie manuelle : l'exploitation des données devenait difficile dès qu'il fallait rechercher rapidement un article, analyser l'historique de consommation ou identifier les consommables les plus utilisés.

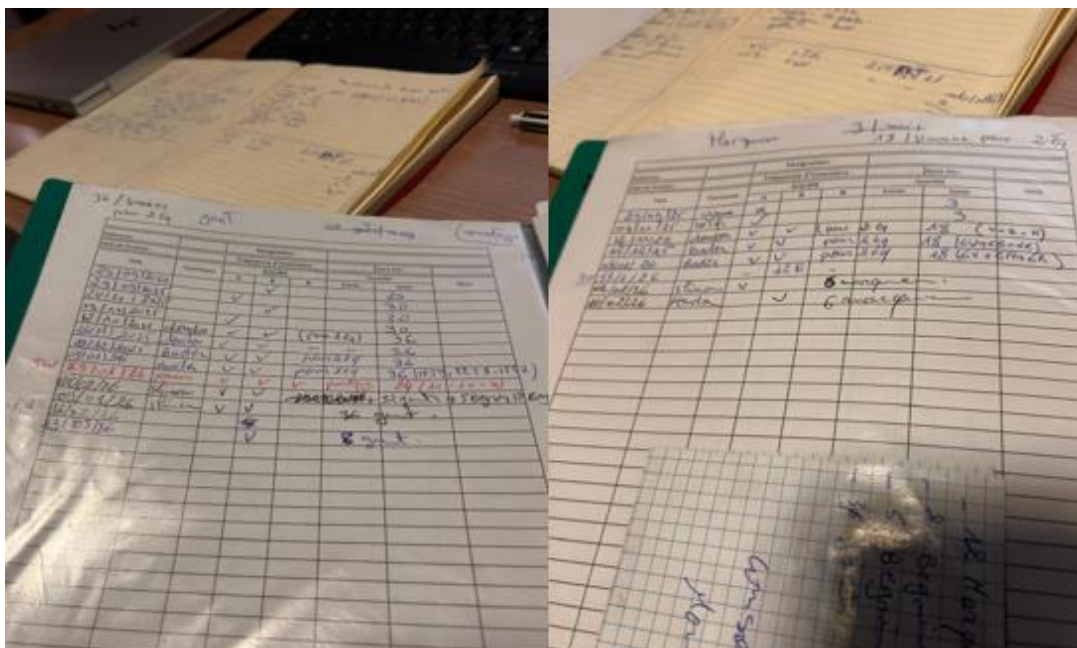


Figure 5.15 : Gestion manuelle des consommables à l'aide d'un agenda papier

Limites du système manuel. L'analyse du fonctionnement existant a mis en évidence plusieurs limites : difficulté d'accès rapide à l'information, risque d'erreurs de saisie ou d'oubli, manque de traçabilité des consommations, difficulté de suivi par date, par article, par équipe ou par département, temps important consacré à la recherche des informations, et difficulté à identifier les articles les plus consommés ou les dérives de consommation.

Solution mise en place. Afin de répondre à ces limites, une solution digitale a été développée sous la forme d'un site web local de gestion des consommables. Elle centralise les données, facilite la saisie, améliore la traçabilité et permet un suivi plus fiable des consommations. Le site transforme un suivi manuel dispersé en un système structuré, plus rapide et plus exploitable, offrant une vision claire des consommables distribués par équipe, par département

et par date de dotation. Ce développement s'inscrit dans la logique d'amélioration continue du projet, avec pour finalité la réduction des pertes, l'amélioration de la gestion des stocks et la maîtrise du coût de transformation.



Figure 5.16 : *Page d'accueil du site web local de gestion des consommables*

Conception du site. Le diagramme de cas d'utilisation (figure 5.17) présente les interactions entre les trois acteurs du système, gestionnaire, chef d'équipe et responsable de département, et les fonctionnalités principales : authentification, saisie des articles, distribution par équipe, suivi des dotations, planification et génération de rapports. Le diagramme d'exigences (figure 5.18) structure les besoins autour de l'exigence principale REQ-00 (remplacer la gestion papier par un système numérique centralisé), déclinée en exigences fonctionnelles (centralisation, gestion par shift, saisie, suivi, recherche), de traçabilité (historique, arrêts/congés, planification), de performance (réduction des erreurs, maîtrise du TC) et non fonctionnelles (disponibilité locale, simplicité, fiabilité des données). Enfin, le diagramme de classes (figure 5.19) modélise la structure de données du site : les entités principales sont Utilisateur, Département, Consommable, Enregistrement, Dotation, Planning Dotation, Equipe et Rapport, les relations traduisant la logique métier, un département gère des consommables, qui génèrent des enregistrements et des dotations planifiées par équipe.

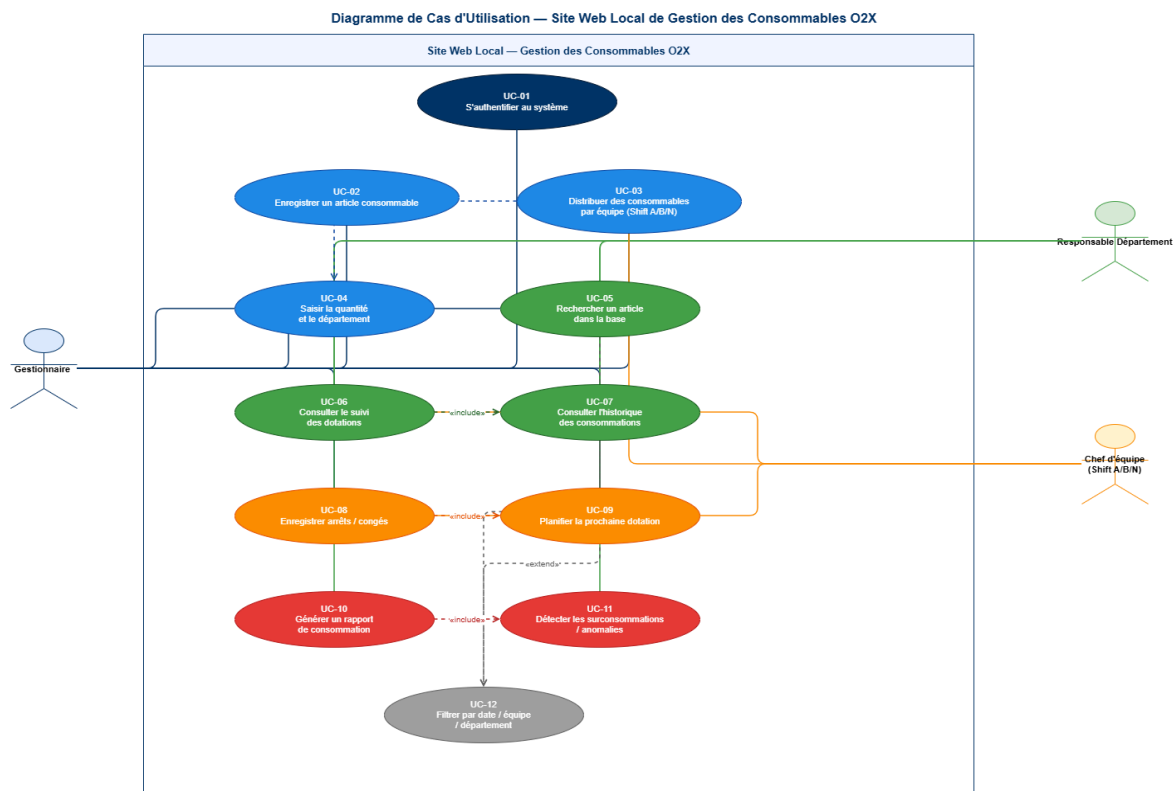


Figure 5.17 : Diagramme de cas d'utilisation du système de gestion des consommables

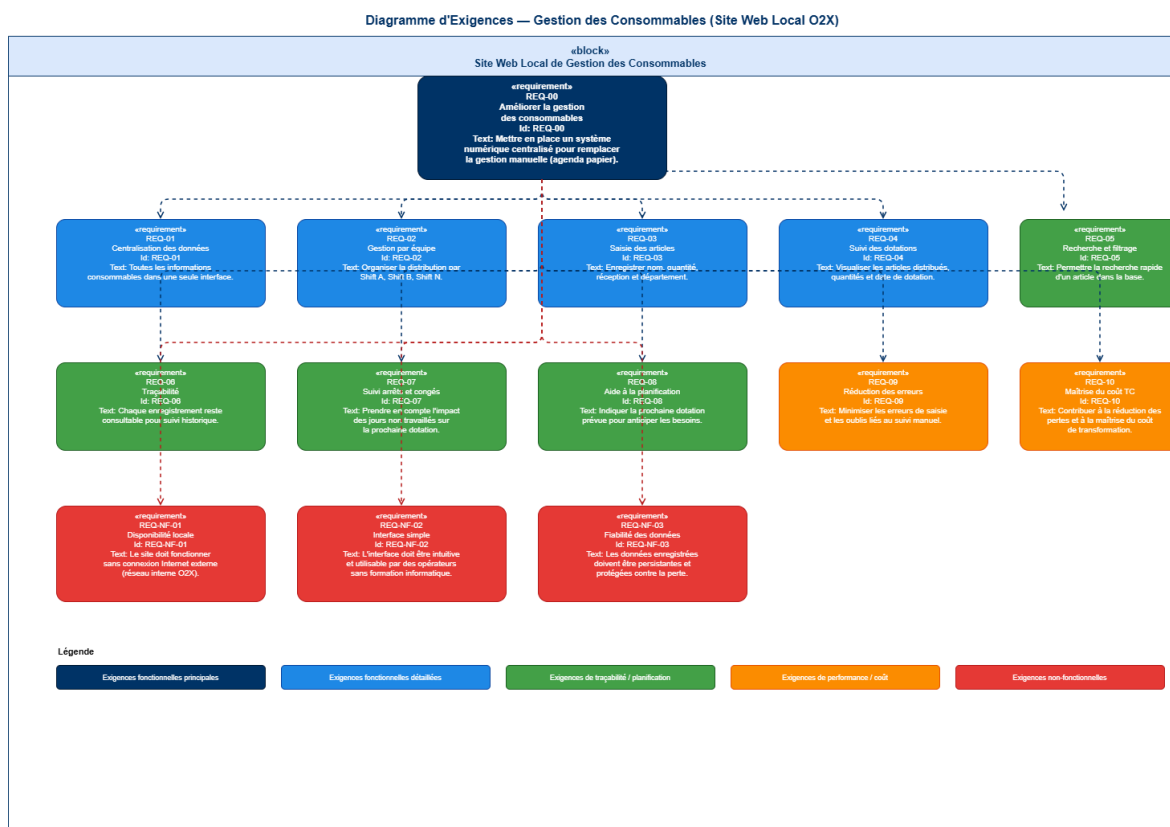


Figure 5.18 : Diagramme d'exigences du système de gestion des consommables

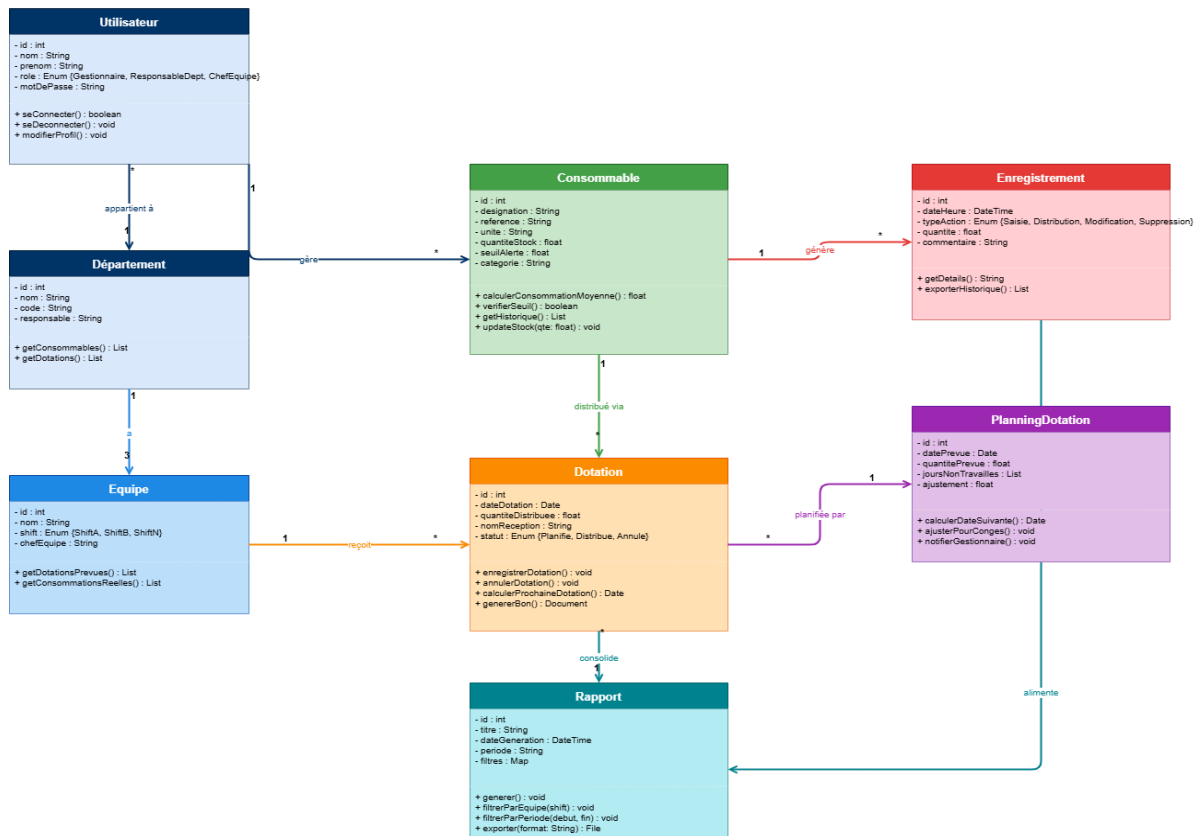


Figure 5.19 : Diagramme de classes du système de gestion des consommables

Fonctionnalités. Le site web local regroupe plusieurs fonctionnalités améliorant le processus de gestion : centralisation des données dans une interface unique ; gestion par équipe (shifts A, B et N) pour organiser la distribution selon les équipes de production ; saisie des articles consommables (nom de l'article, quantité, nom de réception, département) ; suivi des dotations dans un tableau présentant les articles distribués, leur quantité et leur dernière date de dotation ; recherche et filtrage rapides dans la base ; prise en compte des arrêts et congés et de leur impact sur la prochaine dotation ; traçabilité de chaque enregistrement ; et aide à la planification, l'interface indiquant la prochaine dotation prévue.

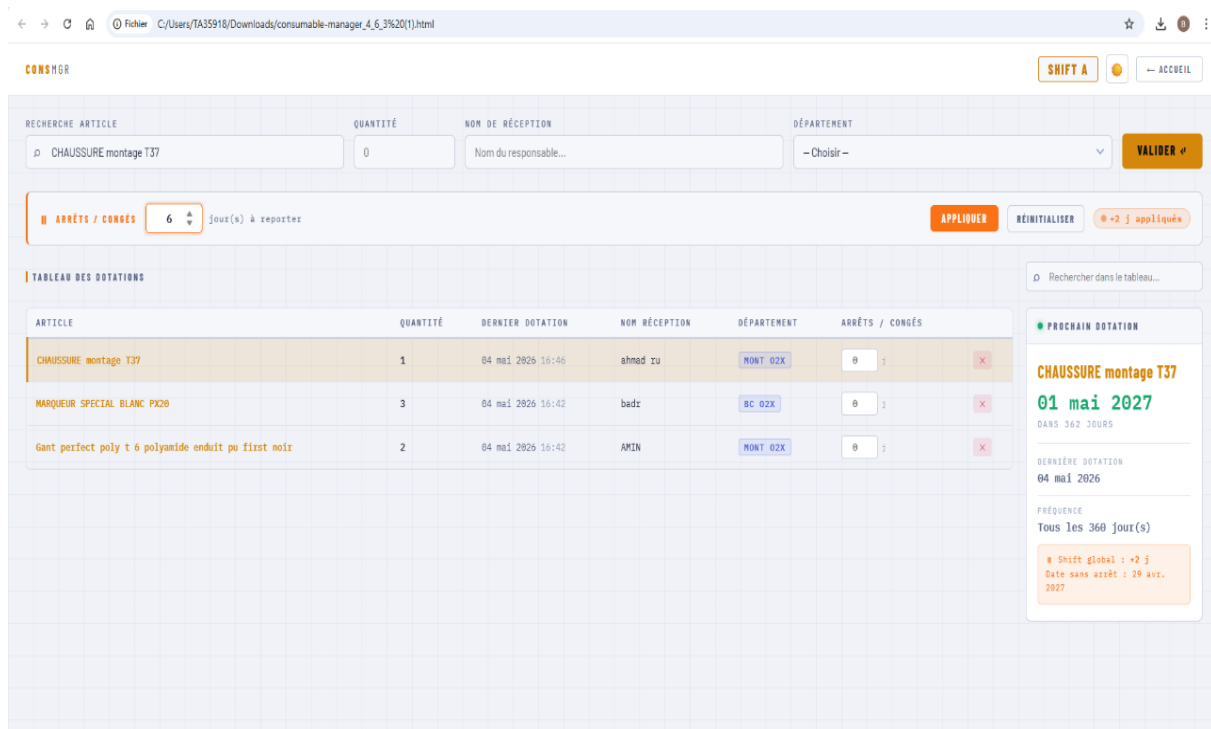


Figure 5.20 : Interface de saisie et de suivi des consommables

Résultats attendus. La mise en place du site apporte plusieurs améliorations concrètes : meilleure visibilité sur les consommations réelles, réduction des erreurs de suivi manuel, amélioration de la traçabilité des articles, recherche plus rapide des informations, meilleure planification des dotations, identification des consommables les plus utilisés et détection plus rapide des surconsommations ou des anomalies, autant de leviers contribuant à la maîtrise du poste « consommables » du coût de transformation.

Conclusion

La phase Innover a transformé le diagnostic du chapitre 4 en un plan d'action à trois niveaux. À court terme, le poste de retouche anticipée ST55/60, doté de six opérateurs et encadré par un JES, a sécurisé la sortie de la ligne 2 en traitant par anticipation les coins de custode et l'anneau arrière. Sur les causes racines, les actions géométriques (mises au point des conformateurs, reprise des ventouses, ajustement des appuis), conjuguées à la modification des trajectoires de collage, ont rétabli la robustesse du process aux points faibles repérés. La digitalisation, enfin, a doté le département d'un véritable pilotage par les données, grâce à deux

tableaux de bord Power BI et à une application web locale de gestion des consommables.

Ces actions agissent sur les deux mécanismes à l'origine de la dérive du coût de transformation. D'un côté, elles réduisent la non-qualité, donc les défauts d'étanchéité, les retouches et les rebuts ; de l'autre, elles fiabilisent le suivi, ce qui permet d'anticiper les dérives. Le chapitre suivant, consacré à la phase Contrôler, mesure l'effet réel de ce plan sur le rebut, sur les coûts de retouche et sur le coût de transformation, et confronte les résultats à l'objectif SMART fixé au chapitre 2.

CHAPITRE 6 : CONTROLE DES RESULTATS, BILAN ECONOMIQUE ET PERENNISATION

Introduction

La phase Contrôler vient refermer la démarche DMAIC. Son rôle est de vérifier, données à l'appui, que les actions du chapitre 5 produisent bien les effets attendus, d'en chiffrer les gains économiques et de les confronter à l'objectif SMART du chapitre 2. Le chapitre déroule successivement la méthode de mesure retenue, l'évolution du taux de rebut par ligne entre mars et avril 2026, le recalcul du coût de transformation, le bilan économique détaillé des actions menées sur l'étanchéité, puis l'évaluation de l'atteinte des objectifs.

Afin de quantifier l'impact économique des actions de la phase Innover, la mesure initiale du chapitre 3 est reproduite à l'identique sur les données du mois d'**avril 2026**, premier mois complet entièrement postérieur au déploiement des actions techniques et organisationnelles. La formule retenue reste celle du chapitre 2 : le taux de REBUT d'une ligne est le rapport entre le coût mensuel de ses pièces non conformes et l'enveloppe budgétaire de l'atelier (3,50 € par véhicule produit). En l'absence de relevé officiel de production transmis sur la période, le calcul est mené à **production constante de 3 122 véhicules**, hypothèse conservatrice qui isole l'effet du projet de toute variation de volume, l'enveloppe reste donc de 10 927,00 €.

6.1 Validation des actions techniques

Cette section rassemble la validation des actions techniques déployées en phase Innover. Quatre volets sont examinés : la correction du défaut d'assemblage Inner / Outer, la mise au point des conformateurs, la cale de sécurisation associée au repositionnement de la vitre mobile, puis la conception de la cale industrielle. Chaque action est confrontée à des mesures ou à des contrôles réalisés directement sur la ligne.

6.1.1 Validation des interventions Inner / Outer panel

Cause racine traitée. La phase Analyser a mis en évidence un défaut d'assemblage récurrent entre les panneaux Inner et Outer. Cet écart se traduisait par un jeu hors tolérance et par un défaut visuel d'aspect sur la porte assemblée. Jugé non acceptable par le service qualité et non

retouchable après assemblage, ce défaut conduisait systématiquement au rebut de la porte concernée.

Rappel des actions menées. Deux actions complémentaires ont été engagées en phase Innover : la mise au point des conformateurs, avec ajout de cales de 5 mm sur les appuis du gabarit (stations 1 et 2), et l'ajustement de la trajectoire d'application de la colle, avec un décalage de 1 mm qui optimise le compromis entre remplissage du cordon et prévention du débordement.

Méthode de validation. La validation a été conduite par inspection visuelle directe sur ligne, sur un échantillon de 20 portes assemblées au cours d'un shift de production. Chaque porte a été évaluée selon deux critères : la qualité d'assemblage (présence ou absence de jeu) et l'aspect visuel (présence ou absence du défaut). Le constat a été partagé entre l'équipe de production, le service qualité et le suivi terrain du projet.

Résultats constatés. Le tableau 6.1 synthétise les résultats de l'inspection des 20 portes.

Statut	Nombre	Taux
Assemblage parfait	17 / 20	85 %
Jeu acceptable (dans tolérances)	3 / 20	15 %
Porte à rebuter	0 / 20	0 %
Total conformité	20 / 20	100 %

Tableau 6.1 : *Inspection de 20 portes après application des actions correctives*

L'ensemble des portes inspectées est conforme aux exigences qualité : aucune pièce n'a été identifiée comme candidate au rebut pour le motif d'assemblage. L'efficacité de la solution est confirmée par sa stabilité dans le temps, les actions restantes déployées sur la ligne sans ajustement complémentaire.

6.1.2 Validation des MAP conformateurs

Rappel et méthode de validation. La phase Innover a déployé une mise au point (MAP) des trois conformateurs des stations dédiées au montage de la vitre mobile, avec ajout de cales calibrées sur les appuis du gabarit. La validation a été conduite par mesures dimensionnelles au jeu de cales, sur un échantillon de cinq portes par station, suivant le quadrillage A-B-C-D des deux côtés de la porte. Cette méthode évalue la répétabilité du positionnement entre plusieurs portes successives après la MAP.

Résultats des mesures par station. Les tableaux 6.2 à 6.4 présentent les jeux mesurés après MAP sur les trois stations.

Mesure	G·A	G·B	G·C	G·D	D·A	D·B	D·C	D·D
1	0,5	0,5	2	0,5	3	2,5	2	2
2	1,5	1	2	0,5	2,5	2,5	2,5	2
3	1,5	2	1,5	0,5	2,5	2	2	2,5
4	2	2	1,5	1	-	-	-	-
5	2	2,5	2	1,5	-	-	-	-

Tableau 6.2 : Mesures du jeu après MAP, station 1 (mm)

Constat. Les mesures mettent en évidence une non-répétabilité sur la porte gauche, avec des écarts atteignant 1,5 mm sur le coin A et 2 mm sur le coin B entre différentes portes.

Mesure	G·A	G·B	G·C	G·D	D·A	D·B	D·C	D·D
1	3	2	2,5	2	1	1,5	1	1,5
2	1,5	1,5	2,5	2	1,5	1,5	2	2
3	3	2,5	2,5	2	2,5	1,5	1	3
4	2	2	2	2,5	2,5	2	-	1,5
5	2,5	2	2	2	-	-	-	-

Tableau 6.3 : Mesures du jeu après MAP, station 2 (mm)

Constat. La non-répétabilité persiste sur la station 2, avec des écarts importants observés notamment sur les coins A et B des deux côtés gauches et droite.

Mesure	G·A	G·B	G·C	G·D	D·A	D·B	D·C	D·D
1	2,5	3	2	2	1,5	2	0,5	1
2	2,5	2,5	2	1,5	1,5	1,5	2	1,5
3	3	2,5	1,5	1	-	-	-	-
4	2,5	2,5	2	2	-	-	-	-

Tableau 6.4 : Mesures du jeu après MAP, station 3 (mm)

Constat. La station 3 confirme la non-répétabilité observée sur les deux stations précédentes, notamment sur le coin D de la porte gauche, avec des écarts variant entre 1 et 2 mm

Synthèse et orientation. À l'issue des trois MAP successives, les mesures de jeu réalisées sur l'ensemble des portes aboutissent à un constat unanime :

- la non-répétabilité des mesures persiste sur les trois stations, malgré l'ajout de cales d'épaisseurs ajustées ;
- les variations entre portes peuvent atteindre 2 mm sur un même coin, traduisant une instabilité du procédé non résolue par la seule MAP des conformateurs ;
- ce constat oriente l'analyse vers une cause complémentaire, à savoir l'absence de standardisation des outillages de calage entre vitre fixe et custode (gamme et JES incomplètes).

Ce constat justifie la mise en place de l'outil cale 2,8 mm, qui complète l'effet des MAP et stabilise le positionnement de la vitre mobile.

6.1.3 Validation de la cale de sécurisation et du repositionnement de la vitre mobile

Périmètre et méthode de validation. Cette section valide l'ensemble des actions techniques déployées sur la chaîne de positionnement de la vitre mobile : mise au point des conformateurs, cale de sécurisation entre vitre fixe et doubleur, et repositionnement de la vitre mobile au montage (tirage vers le haut sur l'axe X jusqu'à la position maximale, centrage visuel sur l'axe Z). La validation a été conduite par mesures et contrôles fonctionnels sur un échantillon de 7 portes (badges) prélevées sur la ligne 3.

Critères et mesures. Trois critères ont été évalués pour chaque porte :

- le jeu de positionnement aux quatre points de référence (A, B, C, D), mesuré au jeu de cales ;
- la conformité du montage de la vitre (alignement, jeu avec le joint) ;
- la fonctionnalité du mécanisme de verrou et la fermeture effective de la vitre mobile.

Les résultats des mesures et contrôles fonctionnels sont synthétisés dans le tableau 6.5.

Badge	A	B	C	D	Vitre	Verrou	Fermeture vitre mobile
51839	1,5	1,5	3	3	OK	OK	OK
51326	2	2,5	2,5	2,5	OK	OK	NOK
51840	2,5	2,5	2,5	2,5	OK	OK	NOK
51850	2,5	1,5	2,5	2,5	OK	OK	OK
51964	3	2,5	2	2	OK	OK	NOK
51846	2,5	3	2	2	OK	OK	OK
51843	2	2,5	1,5	2,5	OK	OK	NOK

Tableau 6.5 : Résultats de validation sur 7 badges, ligne 3

Interprétation : validation partielle. Les actions déployées ont amélioré la conformité du jeu vitre / joint, mais la validation fonctionnelle révèle une non-répétabilité résiduelle sur la fermeture de la vitre mobile :

- **Positionnement de la vitre.** sur le jeu avec le joint et la conformité du montage, l'intégralité des 7 portes est conforme ; les actions menées (cale de sécurisation et repositionnement) atteignent leur objectif sur ce critère.
- **Fermeture fonctionnelle.** 4 portes sur 7 (57 %) présentent une dureté de fermeture jugée non conforme.

Cette validation est donc partielle : elle confirme l'efficacité des actions sur le jeu, mais met en évidence une non-répétabilité résiduelle sur la fonction fermeture. Cette limite justifie l'industrialisation d'un gabarit cale, traitée à la section 6.1.4.

Action complémentaire identifiée. La répétabilité dimensionnelle des portes n'étant pas encore totalement maîtrisée, l'industrialisation d'un gabarit cale pour les vitres fixes a été retenue comme action structurelle. Elle vise à figer le jeu de référence sur les deux coins A et C de chaque porte.

6.1.4 Validation de la conception industrielle de la cale

Périmètre et statut. La cale industrielle ayant été conçue mais non encore fabriquée, sa validation à ce stade repose sur la cohérence interne de la conception et sur la conformité aux exigences formalisées dans le cahier des charges fonctionnel établi en phase Innover.

Conformité au cahier des charges. Le tableau 6.6 présente la vérification de chaque exigence du cahier des charges par rapport à la conception réalisée.

Réf.	Exigence	Réponse de la conception
E1	Dimensionnel	Cote 2,8 mm garantie par construction
E2	Non-marquage	Dureté du POM compatible avec le verre
E3	Anti-adhérence	POM faiblement adhérent à la colle PU
E4	Nettoyabilité	Surface lisse du POM aisément nettoyable
E5	Démontabilité	Géométrie ergonomique (R10, angle 106°)
E6	Durabilité	POM stable aux cycles répétés
E7	Compatibilité chimique	POM inerte à la colle PU
E8	Industrialisation	Conception compatible procédés standards

Tableau 6.6 : Vérification des exigences fonctionnelles par la conception

L'ensemble des exigences E1 à E8 trouve une réponse cohérente dans le couple conception géométrique et matériau retenu, ce qui valide la cohérence interne de la solution.

Cohérence géométrique. La conception a été calée sur les dimensions réelles de l'environnement d'assemblage.



Figure 6.1 : *Modélisation 3D de la cale sous CATIA V5*

Limites assumées de la validation. Deux niveaux de validation complémentaires restent à mener lors de l'industrialisation :

- la fabrication d'un premier exemplaire et le contrôle dimensionnel des cotes obtenues ;
- le test pilote en montage, pour vérifier l'ergonomie d'insertion et de retrait en conditions réelles.

Ces étapes relèvent du bureau d'études Stellantis dans le cadre du processus d'industrialisation.

Lien avec la démarche globale. La validation présentée à la section 6.1.3 a montré qu'une non-répétabilité résiduelle subsistait sur la fermeture de la vitre mobile. La cale industrielle constitue la réponse structurelle à cette non-répétabilité : en imposant mécaniquement un jeu de référence de 2,8 mm sur chaque porte, elle vise à supprimer la variabilité observée et à atteindre la conformité fonctionnelle sur la totalité des portes produites.

6.2 Résultats des actions correctives sur l'étanchéité

L'état d'étanchéité a été mesuré après la mise en place des actions correctives et de sécurisation. La comparaison avec l'état initial montre une amélioration nette aux zones les plus critiques, les coins de custode et l'anneau arrière, où les défauts récurrents ont été fortement réduits.

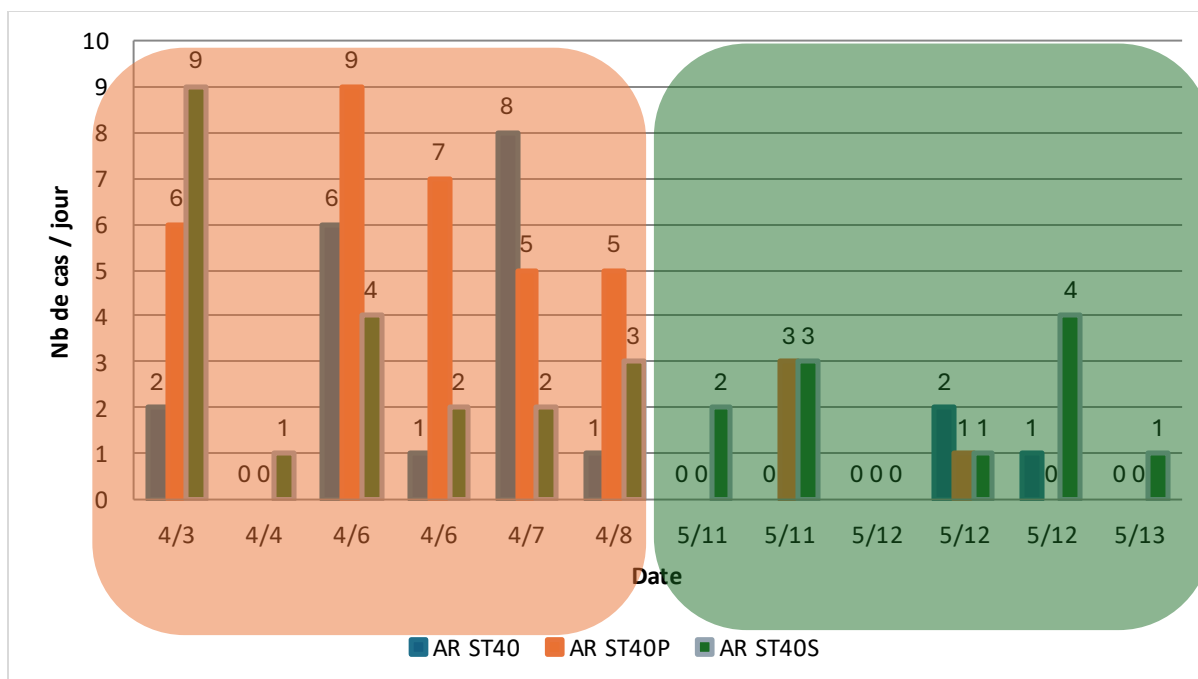


Figure 6.2 : Évolution de l'étanchéité à l'anneau arrière (ST40X) après actions correctives

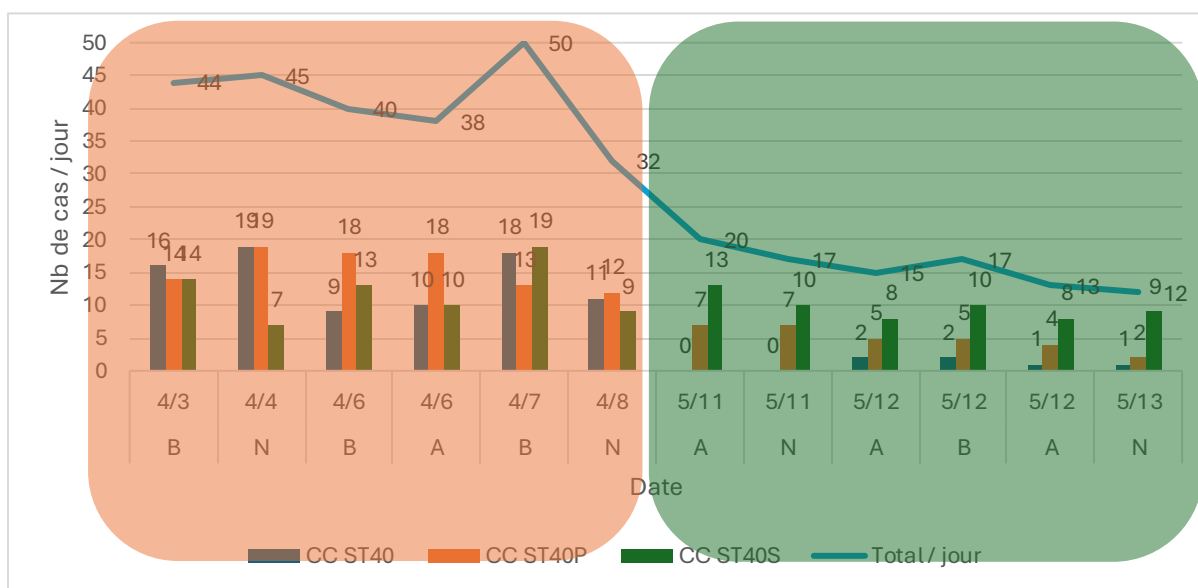


Figure 6.3 : Évolution de l'étanchéité aux coins de custode (ST40X) après actions correctives

6.2.1 Données et hypothèses

- Conditionnement de la colle d'étanchéité : un bac de **24 cartouches** au prix de **170 €**, soit un coût unitaire $C_{\text{cartouche}} = 170 / 24 = 7,08 \text{ €/cartouche}$;
- Consommation moyenne : **1 cartouche par véhicule retouché** ;
- Temps de retouche unitaire : **20 min/véhicule** (temps moyen retenu pour le calcul du coût de main-d'œuvre) ;
- Coût opérateur : **1,5 €/heure**, ordre de grandeur du coût horaire de base au Maroc ;
- Véhicules retouchés : **60 véhicules/jour avant actions** ; après actions, le nombre de véhicules retouchés a diminué d'environ 15 véhicules/jour, soit **45 véhicules/jour** (la

version initiale indiquait par erreur une diminution « jusqu'à 15 véhicules/jour » tout en calculant avec 45) ;

- Coût des actions : **6 opérateurs** dédiés à la sécurisation (2 par shift × 3 shifts), à raison de 8 heures par jour.

6.2.2 Coûts avant et après actions

Le coût journalier des retouches d'étanchéité se compose du coût des consommables,

$C_{\text{colle}} = N_{\text{véhicules}} \times C_{\text{cartouche}}$, et du coût de main-d'œuvre, $CMO = (T_{\text{retouche}} \times N_{\text{véhicules}} \times C_{\text{horaire}}) / 60$. Le coût des actions implémentées correspond à la main-d'œuvre de sécurisation : $C_{\text{actions}} = 6 \times 8 \times 1,5 = \mathbf{72,00 \text{ €/jour}}$. Le tableau ci-dessous récapitule l'application numérique.

Poste de coût	Avant actions (60 véh/j)	Après actions (45 véh/j)
Consommables $C_{\text{colle}} = N \times 7,08 \text{ €}$	424,80 €/j	318,60 €/j
Main-d'œuvre $CMO = (20 \times N \times 1,5) / 60$	30,00 €/j	22,50 €/j
Coût total des retouches	454,80 €/j	341,10 €/j
Coût des actions (6 op. × 8 h × 1,5 €/h)	-	72,00 €/j
Coût total (retouches + actions)	454,80 €/j	413,10 €/j

Tableau 6.7 : Bilan économique journalier des retouches d'étanchéité, avant / après actions

6.2.3 Gains obtenus et projections

Le gain brut journalier sur les retouches s'élève à $454,80 - 341,10 = \mathbf{113,70 \text{ €/jour}}$, soit une réduction de 25,0 % du coût des retouches. En déduisant le coût des actions de sécurisation (72,00 €/jour), le **gain net s'établit à 41,70 €/jour**, soit 9,2 % du coût initial. Sur la base d'une hypothèse de 22 jours ouvrés par mois, le gain net mensuel est d'environ **917 €/mois**, soit une projection d'environ **11 009 €/an**.

Au-delà du bilan strictement économique, les actions mises en place ont permis une réduction importante du nombre de véhicules retouchés, une diminution du temps de retouche, une réduction de la consommation de colle, une amélioration de la stabilité du process et une baisse des coûts liés aux défauts d'étanchéité. Ces améliorations contribuent directement à la réduction des rebuts, à l'amélioration de la qualité produit, à l'optimisation des coûts de production et à la sécurisation du client final contre les défauts d'étanchéité. Il convient enfin de noter que le coût des opérateurs de sécurisation est de nature transitoire : la consolidation des actions correctives sur les causes racines (géométrie, trajectoires) doit permettre, à terme, de réduire l'effectif dédié à la retouche anticipée et d'accroître d'autant le gain net.

6.3 Taux de REBUT par ligne et comparaison avant / après

Ligne	Coût NC (€)	Enveloppe (€)	Taux REBUT
L1 (incl. L1')	421,63	10 927,00	3,86 %
L2 (incl. L2')	7 138,07	10 927,00	65,33 %
L3 (incl. L3')	854,23	10 927,00	7,82 %
T	60,09	10 927,00	0,55 %
Total atelier	8 474,02	10 927,00	77,56 %

Tableau 6.8 : Taux de REBUT par ligne, avril 2026

La comparaison avec l'état de référence de mars 2026 est synthétisée ci-dessous. Les écarts ont été recalculés à partir des coûts mensuels de chaque ligne ; les écarts de taux sont exprimés en points de pourcentage.

Ligne	Mars 2026	Avril 2026	Δ coût (€)	Δ taux (pts)	Évolution
L1	681,44 € / 6,24 %	421,63 € / 3,86 %	-259,81	-2,38	-38,1 %
L2	10 093,17 € / 92,37 %	7 138,07 € / 65,33 %	-2 955,10	-27,04	-29,3 %
L3	1 960,02 € / 17,94 %	854,23 € / 7,82 %	-1 105,79	-10,12	-56,4 %
T	71,67 € / 0,66 %	60,09 € / 0,55 %	-11,58	-0,11	-16,2 %
Total	12 806,30 € / 117,20 %	8 474,02 € / 77,56 %	-4 332,28	-39,64	-33,8 %

Tableau 6.9 : Comparaison avant / après, mars vs avril 2026

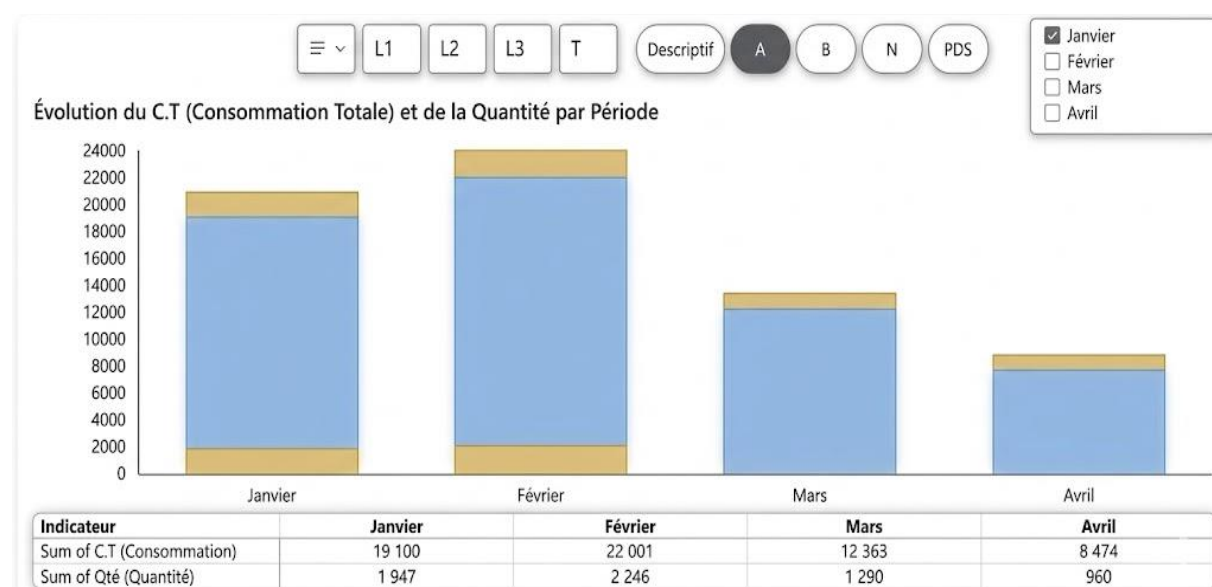


Figure 6.4 : Évolution du taux de REBUT par ligne, mars vs avril 2026

La ligne **L2**, cible prioritaire du projet, voit son taux passer de 92,37 % à 65,33 % (-27 points, soit -2 955,10 €/mois), contribuant à elle seule à **68 % de l'économie totale**, traduisant l'effet

des actions techniques sur les zones d'étanchéité de la caisse (coins de custode et anneau arrière). La ligne L1 baisse de 38,1 %, conséquence du déploiement transverse 5S et de la fiabilisation des déclarations. La ligne T enregistre une légère baisse (−11,58 €, soit −16,2 %), non significative au regard du bruit de mesure sur une base inférieure à 0,8 % de l'enveloppe. Sur les défauts, la **panne d'encollage recule de 18 %** en valeur absolue malgré un périmètre élargi à l'atelier complet, et la **retouche chute de 53 % sur la ligne L2**, confirmant l'efficacité de l'ajustement des trajectoires d'encollage.

Au global, l'atelier économise **4 332,28 € sur le mois d'avril 2026**, soit −33,8 % du coût total de REBUT, et son taux repasse **sous la limite budgétaire** (77,56 % contre 117,20 % en mars). À ce niveau de performance maintenu, la projection annualisée s'élève à $4\,332,28 \times 12 \approx$ **51 987 €/an** ; cette projection constitue un plancher conservateur, plusieurs leviers structurels du projet n'ayant pas encore matérialisé leur gain comptable.

6.4 Impact sur le coût de transformation

L'impact des gains sur le TC peut être estimé à volume constant (3 122 véhicules/mois), en rapportant chaque économie mensuelle au volume produit. La réduction du coût de rebut (−4 332,28 €/mois) représente $4\,332,28 / 3\,122 =$ **−1,39 €/véhicule**. Le gain net mensuel des actions d'étanchéité, chiffré à la section suivante (≈ 917 €/mois), représente environ **−0,29 €/véhicule**. En prenant comme référence le TC Actuel de 209,8 €/V mesuré au chapitre 3, le coût de transformation s'établirait ainsi à environ **208,1 €/V**, soit une amélioration de l'ordre de **0,8 %**, couvrant près de 8 % de l'écart constaté par rapport au budget (+21,3 €/V).

Deux précautions de lecture s'imposent. D'une part, un léger recouvrement est possible entre les deux composantes du gain : une partie des consommables de retouche peut être comptabilisée dans les déclarations de rebut, ce qui conduirait à compter deux fois une fraction de l'économie ; l'estimation globale doit donc être considérée comme un ordre de grandeur. D'autre part, ce résultat confirme que le rebut, bien que levier le plus directement actionnable, ne représente qu'une part limitée du TC : la résorption complète de l'écart budgétaire passe par les leviers structurels identifiés aux chapitres 3 et 4, la stabilisation du volume et de l'OPE (réduction des pannes robots) et l'optimisation de la main-d'œuvre, qui représente 67 % du coût de transformation.

6.5 Évaluation de l'objectif SMART et conclusion

Le tableau ci-dessous confronte les résultats obtenus à l'objectif SMART formulé au chapitre 2.

Composante de l'objectif	Cible	Résultat avril 2026	Statut
Réduction du coût mensuel de rebut de la ligne L2 (réf. 10 093,17 € en mars 2026)	$\geq 25 \%$	-29,3 % (7 138,07 €)	Atteint
Contribution à la réduction du coût de transformation	TC en baisse	$\approx -1,68 \text{ €/V}$ (-0,8 %)	Partiellement engagé

Tableau 6.10 : Évaluation de l'atteinte de l'objectif SMART

La phase Contrôler confirme l'efficacité du plan d'action. L'objectif SMART est atteint sur ses deux composantes mesurables : le rebut de la ligne L2 recule de 29,3 % pour une cible de 25 %, et le taux de rebut de l'atelier repasse sous sa limite budgétaire, à 77,56 %. La contribution à la baisse du coût de transformation est, elle, engagée, à hauteur d'environ 1,68 €/véhicule. La pérennité de ces résultats repose désormais sur les outils mis en place : le JES du poste de retouche, les tableaux de bord Power BI qui assurent le suivi journalier du rebut, et l'application de gestion des consommables. Poursuivre la baisse du coût de transformation jusqu'à la cible budgétaire supposera d'activer les leviers structurels restants : fiabiliser les robots ST40X par la maintenance préventive, stabiliser les volumes et optimiser le poste main-d'œuvre. Ce sont les perspectives naturelles de ce projet.

Conclusion générale

Ce projet de fin d'études s'était donné pour ambition de répondre à la dérive du coût de transformation observée au département de Micromobilité O2X de l'usine Stellantis de Kénitra. La démarche DMAIC en a constitué le fil conducteur, garantissant une progression méthodique, du diagnostic jusqu'à la pérennisation des résultats.

La phase Définir a posé le cadre du projet : délimitation du périmètre par l'analyse SIPOC, cadrage du problème par le QQQQCCP, formulation d'un objectif SMART chiffré. La phase Mesurer a, ensuite, fourni une quantification objective du coût de transformation (209,8 €/véhicule, soit un dépassement de 21,3 €/véhicule sur le budget) et du rebut (117,2 % de l'enveloppe en mars 2026) ; elle a désigné sans ambiguïté la ligne L2 comme périmètre prioritaire. La phase Analyser a remonté aux causes racines des défauts dominants, à savoir les défauts d'étanchéité aux coins de custode et à l'anneau arrière ainsi que les défaillances de la cellule d'encollage, grâce au Pareto, à l'AMDEC, au diagramme d'Ishikawa et à la méthode des cinq pourquoi.

La phase Innover a traduit ce diagnostic en actions concrètes : un poste de retouche anticipée au ST55/60 encadré par un JES, la reprise de la géométrie de conformation et des ventouses, la modification des trajectoires de collage, le développement de deux tableaux de bord Power BI et d'une application web locale de gestion des consommables. La phase Contrôler en a mesuré l'effet à travers une étude d'impact menée en avril 2026 : un recul de 33,8 % du coût de rebut de l'atelier, soit 4 332 €/mois et près de 52 000 € en projection annuelle, une baisse de 29,3 % du rebut de la ligne L2, moins de véhicules retouchés et une moindre consommation de colle, pour un gain net d'environ 41,70 €/jour. Ces résultats contribuent directement à la maîtrise du coût de transformation, estimé en baisse d'environ 1,68 €/véhicule, et à l'amélioration de la qualité des véhicules. Sur ses deux composantes mesurables, l'objectif SMART du projet est donc atteint. Il confirme qu'une démarche structurée, appuyée sur des données fiables, permet d'agir efficacement sur un indicateur aussi global que le coût de transformation, à condition d'en isoler les leviers réellement actionnables.

Perspectives

Plusieurs pistes pourraient prolonger ce travail. La première consisterait à étendre la démarche aux autres lignes de l'atelier, en réutilisant la méthode et les outils déjà éprouvés sur la ligne L2. La deuxième viserait à automatiser la collecte des données de rebut, afin de fiabiliser encore le suivi et d'alléger la saisie manuelle. Une troisième porterait sur un déploiement plus large des outils numériques développés au cours du projet. Sur le plan technique, l'AMDEC a clairement désigné les équipements à fiabiliser en priorité, au premier rang desquels le pistolet 2K et la pompe doseuse de la cellule d'encollage : une maintenance préventive renforcée sur ces organes réduirait les arrêts et les défauts à la source. Enfin, la résorption complète de l'écart budgétaire sur le coût de transformation passera par ses leviers structurels, que ce projet n'a fait qu'effleurer : la stabilisation des volumes, et l'optimisation de la main-d'œuvre, qui représente à elle seule 67 % du coût de transformation. Menées de concert, ces actions inscriraient durablement les gains du projet dans le temps.

Bibliographie

- [1] T. Pyzdek et P. Keller, The Six Sigma Handbook, 5e édition, McGraw-Hill Education, New York, 2018.
- [2] M. L. George, Lean Six Sigma: Combining Six Sigma Quality with Lean Production Speed, McGraw-Hill, New York, 2002.
- [3] K. Ishikawa, Guide to Quality Control, Asian Productivity Organization, Tokyo, 1986.
- [4] G. Landy, AMDEC : Guide pratique, 2e édition, AFNOR Éditions, La Plaine Saint-Denis, 2007.
- [5] AIAG et VDA, FMEA Handbook: Failure Mode and Effects Analysis, 1re édition, Automotive Industry Action Group, Southfield, 2019.
- [6] IATF, IATF 16949:2016, Exigences pour les systèmes de management de la qualité des organismes de production de série et de pièces de rechange dans l'industrie automobile, International Automotive Task Force, 2016.
- [7] D. C. Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, 8e édition, Wiley, Hoboken, 2019.
- [8] Microsoft Corporation, « Documentation Power BI », <https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-bi/> (consulté en 2026).
- [9] Stellantis N.V., site institutionnel du groupe, <https://www.stellantis.com> (consulté en 2026).
- [10] Asana, « Objectifs SMART : définition, exemples et méthode », <https://asana.com/fr/resources/smart-goals> (consulté en 2026).
- [11] Stellantis Kénitra, Département O2X, documents internes de suivi de production, de qualité et de coûts (données 2025-2026), Kénitra, 2026.

Annexe

A.1 Bilan du Rebut phase mesurer

Libellé	prix unitaire	Quantité	Coût Total	Libellé	prix unitaire	Quantité	Coût Total
VITRE PARE-BRISE GREICH	21,0000 €	146	3 066,00 €	COLONNE DIRECTION RE NOIR CORNELIE	25,4200 €	3	76,26 €
FAICSEAU	96,7500 €	20	1 931,40 €	PANNEAU PORTE	14,9500 €	4	59,80 €
PAVILLON NOIR CORNELIE	15,1400 €	106	1 604,84 €	MECANISME ESSUIE-VITRE AV	18,8200 €	3	56,46 €
VITRE LUNETTE GREICH	14,0000 €	73	1 022,00 €	MOYEU ROUE AV	6,2361 €	9	56,12 €
PANNEAU PORTE GARNI A_REPRENDRE	17,3600 €	57	989,52 €	PARE-CHOC OPEL GRIS	12,0000 €	4	48,00 €
ENJOLIVEUR PARE-BRIS NOIR CORNELIE	10,3500 €	80	824,65 €	CABLE COMMANDE OUVERTURE INT PORTE	2,7300 €	15	40,95 €
ENJOLIVEUR LUNETTE A A_REPRENDRE	14,0200 €	50	701,00 €	TAMBOUR FREIN AR	10,1793 €	4	40,72 €
PARE CHOC AV	25,0500 €	26	651,30 €	MAITRE-CYLINDRE FREIN	9,0000 €	4	39,45 €
VITRE LAT D GREICH	4,0100 €	155	621,55 €	JOINT PORTE D	4,2100 €	9	37,89 €
L'ANNEAU AR FIAT	16,5800 €	38	620,46 €	PARE CHOC AR	37,5400 €	1	37,54 €
VITRE LAT G GREICH	4,0100 €	148	593,48 €	DISQUE FREIN VENTILE	7,9177 €	4	31,67 €
COTE HABITACLE AV D	7,9200 €	72	570,24 €	PAVILLON SPIAGINNA	14,4000 €	2	28,80 €
COTE HABITACLE AV G	7,9200 €	70	554,40 €	PROJECTEUR D ENS	4,5000 €	6	27,80 €
VITRE PAVILLON	10,9100 €	48	523,68 €	PANNEAU PORTE PEPS	12,8800 €	2	25,76 €
MACHINE SEG	35,0000 €	4	490,00 €	RETRO D NOIR	4,0000 €	6	24,00 €
ENJOLIVEUR FEUX AV D	8,6400 €	53	457,92 €	MODULE VITRE FIXE GREICH	4,3500 €	5	21,75 €
COTE HABITACLE D PARTIE AR NIGHT SE	7,0000 €	50	365,00 €	VIS H EMB M8X125 L35 AC8 ZNIA3L FP	1,5000 €	15	21,75 €
COTE HABITACLE G PAR COTE HABITACLE	7,0000 €	49	363,00 €	PASSAGE ROUE AR G ASS	4,5700 €	4	18,28 €
AME ARC D PAVILLON NOIR CORNELIE	4,1500 €	86	356,90 €	CABLE D COMMANDE FREIN SECONDAIRE	2,5090 €	7	17,56 €
CUSTODE D ASS NOIR CORNELIE	3,9000 €	86	335,40 €	MODULE PEDALIER FREIN	8,0500 €	2	16,10 €
MONTANT D BAIE PARE- NOIR CORNELIE	3,9000 €	85	331,50 €	RESERVOIR LIQUIDE FREIN ENS	12,9800 €	1	12,98 €
MODULE VITRE MOBILE	5,0000 €	50	245,80 €	PANNEAU PORTE D	12,8800 €	1	12,88 €
SIEGE PASSAGE FIAT	47,2500 €	5	236,25 €	VOLANT DIRECTION MISTRAL	11,9700 €	1	11,97 €
ENJOLIVEUR FEUX AV G	8,6400 €	27	233,28 €	GOUSSET PORTE	0,7900 €	12	9,48 €
BAQUETTE AR	14,9800 €	14	209,72 €	PARE-BOUE AV D	4,0000 €	2	8,00 €
BAQUETTE AV	14,9800 €	14	209,72 €	JOINT VITRE LAT	1,2100 €	6	7,26 €
GROUPE CHAUFFAGE AERATION	9,5000 €	6	189,00 €	CARTER COMMANDE OUVERTURE PORTE	1,2000 €	6	7,20 €
SERRURE PORTE D	6,0400 €	30	181,20 €	TUBE FREIN	1,4100 €	5	7,05 €
PORTE D ASS	22,6000 €	8	180,80 €	PLANCHE BORD INF MISTRAL	6,5900 €	1	6,59 €
COTE HABITACLE D PAR BLEU ARTHURIEN	10,6200 €	16	169,92 €	MECANISME DIRECTION	6,3017 €	1	6,30 €
COTE HABITACLE G MCA	7,0000 €	23	161,00 €	TUBE FREIN	1,2600 €	4	5,04 €
COTE HABITACLE D MCA	7,0000 €	25	161,00 €	JOINT VITRE LAT	1,6100 €	3	4,83 €
PARE CHOC MCA	12,0000 €	12	144,00 €	VIS RLX M8X125 L35 AC10 ZLVMGL CC	0,0795 €	60	4,77 €
PARE-CHOC AV ASS PARE-CHOC AV ASS	12,0000 €	11	132,00 €	CACHE CEINTURE G	0,5800 €	8	4,64 €
ARTICULATION BRAS SUSPENSION AR	1,9900 €	63	125,37 €	CACHE CEINTURE D	0,5800 €	8	4,64 €
Passage de roue AVG (Arche roue)	9,0500 €	13	117,65 €	ETIQUETTE CONSTRUCTEUR	0,2014 €	20	4,03 €
COTE HABITACLE D PAR BLEU ARTHURIEN	10,6200 €	11	116,82 €	ENJO DOUBLEUR	2,7600 €	1	2,76 €
Armature	35,4600 €	3	106,38 €	PARE-BOUE AV G	2,6600 €	1	2,66 €
ROUE EQUILIBREE	35,0000 €	3	105,00 €	SUPPORT TELEPHONE	1,9300 €	1	1,93 €
FAICSEAU	98,1000 €	1	98,10 €	BOITIER ELECTRONIQUE SUPERVISEUR GM	1,9000 €	1	1,90 €
COMMANDE EXT OUVERTURE PORTE D ENS	11,6900 €	8	93,52 €	ENJOLIVEUR ENTREE PORTE	1,0000 €	1	1,00 €
CALE ELASTIQUE SUPPORT REDUCTEUR	2,2900 €	40	91,60 €	FLEXIBLE FREIN AV D	0,0980 €	4	0,39 €
Passage de roue ARG (Arche roue)	9,0500 €	10	90,50 €	FLEXIBLE FREIN AV G	0,0980 €	4	0,39 €
BRAS RACLETTE ESSUIE-GLACE	3,9100 €	21	82,11 €				
TOTAL			20 454,98 €	TOTAL			855,36 €
COÛT TOTAL REBUT CAISSE JANVIER 2026			21 310,34 €				

Libellé	Prix PADI	Quantité	Coût Total	Libellé	prix unitaire	Quantité	Coût Total
STRUCTURE DE PORTE	31,1200 €	5	155,60 €	POIGNEE TIRAGE PORTE NOIR CORNELIE	1,1400 €	5	5,70 €
PANNEAU PORTE GARNI A_REPRENDRE	17,3600 €	5	86,80 €	SANGLE TIRAGE CITROEN	1,6600 €	3	4,98 €
PANNEAU PORTE	14,0000 €	4	52,00 €	VITRE FIXE	4,6900 €	1	4,69 €
COMMANDE EXT OUVERTURE DE PORTE	10,5500 €	4	42,20 €	SANGLE DE TIRAGE	1,6600 €	2	3,32 €
RETRO D NOIR CORNELIE	4,3800 €	5	21,90 €	RONDELLE METALLIQUE DIAMETRE 22	0,3200 €	10	3,20 €
MODULE VITRE MOBILE	5,0000 €	4	20,00 €	GOUSSET PORTE	0,7900 €	4	3,16 €
VITRE FIXE	4,3500 €	4	17,40 €	GOUSSET PORTE	0,7900 €	3	2,37 €
MECANISME VERROUILLAGE VITRE	3,3900 €	5	16,95 €	GOUSSET PORTE	0,7600 €	3	2,28 €
JOINT VITRE LAT	1,6100 €	9	14,49 €	VIS RLX M6X100 L22 AC8 ZNIN3L FP	0,0286 €	10	0,29 €
PANNEAU PORTE PEPS	12,8800 €	1	12,88 €	VIS CBX M6 L12 AC8 ZNIN3L PL CONTI	0,0140 €	10	0,14 €
EMBASE RETRO D ASS NOIR CORNELIE	2,4600 €	5	12,30 €	RONDELLE PLATE 10 D22 E2 EPDM	0,0132 €	5	0,07 €
ARRET PORTE D	2,3900 €	5	11,95 €	CHARNIERE SUP PORTE D	1,1275 €	0	0,00 €
CHARNIERE VITRE	2,2000 €	5	11,00 €	PANNEAU ETANCHEITE PORTE D	0,0000 €	0	0,00 €
VITRE PORTE D	10,4200 €	1	10,42 €	CHARNIERE SUP PORTE G	1,1275 €	0	0,00 €
GACHE PORTE	1,4700 €	6	8,82 €	JOINT PORTE D	4,2100 €	0	0,00 €
GOUSSET PORTE	0,7600 €	8	6,08 €	CATADIOPTR D	1,1300 €	0	0,00 €
JOINT VITRE LAT	1,2100 €	5	6,05 €				
TOTAL			506,84 €	TOTAL			30,19 €
COÛT TOTAL REBUT PORTE MARS 2026			537,03 €				

Figure A.1 : Bilan du Rebut phase mesurer

A.2 Fiche de bâtonnage pour les Défauts d'étanchéité

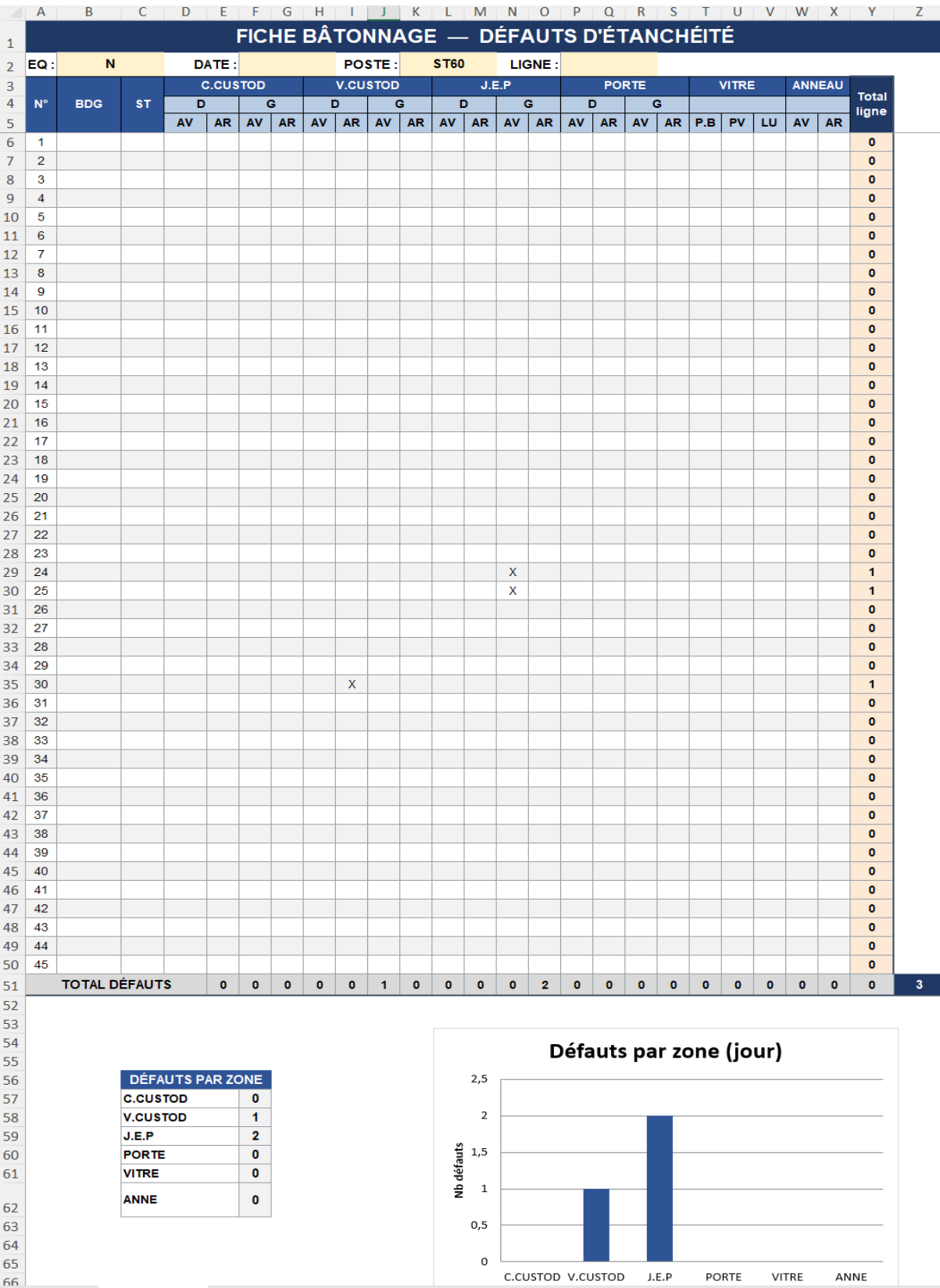


Figure A.2 : Fiche de bâtonnage pour les Défauts d'étanchéité

A. 3 Dessin de définition, Cale 2,8 mm

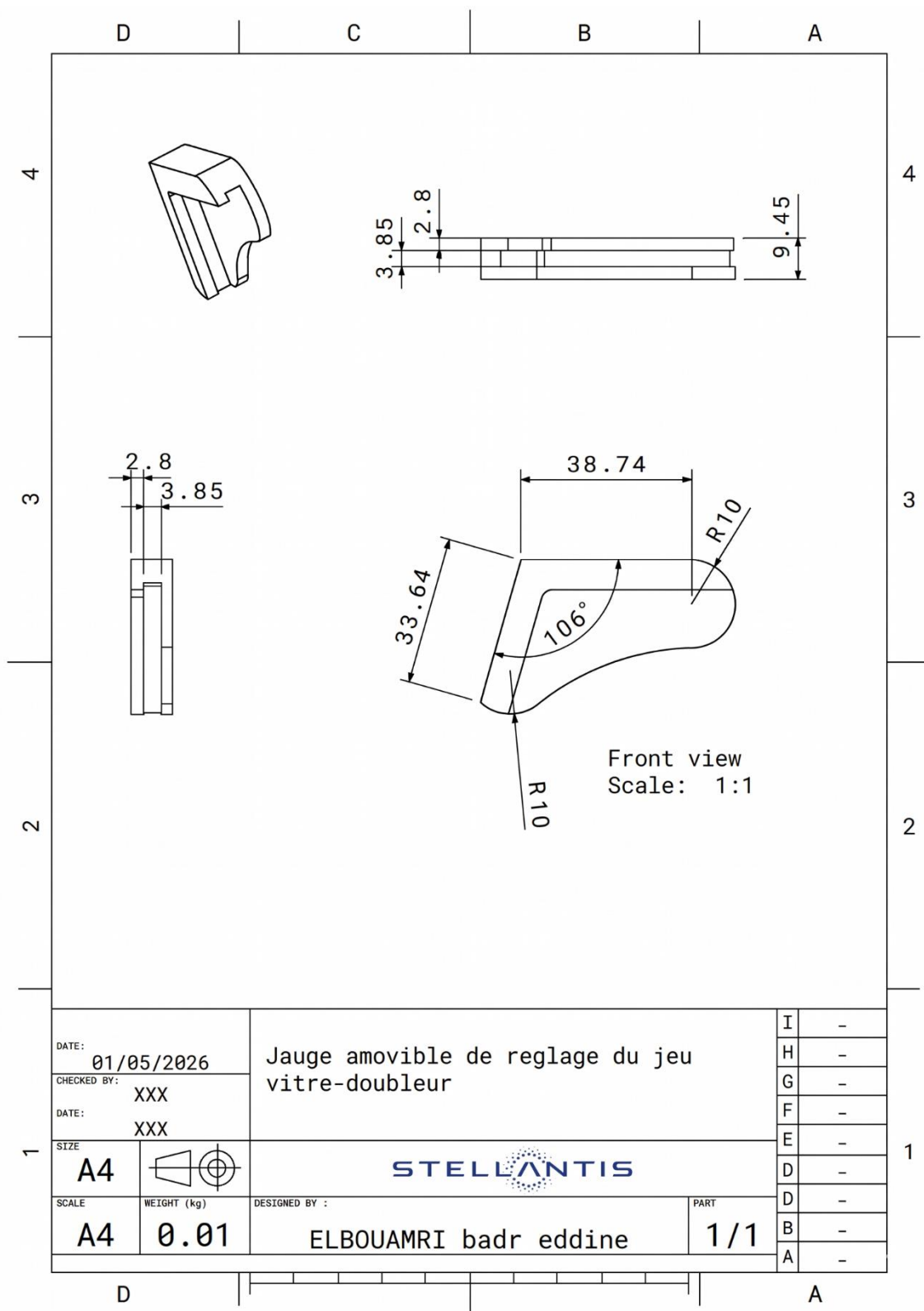


Figure A.3 : Dessin de définition, cale 2,8 mm (gabarit amovible de réglage du jeu vitre-doubleur)